

第 34 讲 共射放大电路的分析计算

新增答案解析

本册完整保留原编号 282 至 322。第 283 号为原题组说明；第 315 号含上下两组原题。原题、原已印解答与原有缺项均保留。红字及明确标为新增的图属于本次解答，条件性改图不替换原图。

图例：电容旁成对正负号为器件极性，端口量名旁正负号为电压参考。已知正端不变，缺少器件极性者不猜补。原作者、平台及版本出处见页眉。

新增微变图的菱形横线与外部平行箭头表示受控电流源；方向以图注为准。没有充分条件的原题仅给明确模型下的条件解。

目录

第 282 至 303 题.....2

第 304 至 305 题.....5

第 306 题13

第 307 至 308 题.....17

第 309 至 310 题.....21

第 311 题29

第 312 至 313 题.....31

第 314 题38

第 315 题41

第 316 题51

第 317 题54

第 318 题57

第 319 题62

第 320 题66

第 321 题69

第 322 题76

第 282 至 303 题

一. 填空题

282. 共射极放大电路：输入电压、输出电压_____，电压增益高。

【新增答案】反相

【解析与条件】指正常中频小信号共射电压放大器，输出相位相对输入反转约 180° ；频率接近截止频带时还会有附加相移。

283. 共射极（CE）放大电路的特点（填空速记版，每空 1 分）

【原编号说明】原编号 283 为题组说明，无独立待填空

【解析与条件】保留此原编号及“每空 1 分”，后续 284—289 继续沿用原题号，不删去说明栏后重编号。

284. 电压放大倍数：_____（高/低/ ≈ 1 ）。

【新增答案】高

【解析与条件】按本章常见中频共射级的定性分类；电压增益绝对值由跨导、集电极交流负载及发射极退化等共同决定，实际电路未必总大于 1。

285. 输出-输入相位：_____（同相/反相）。

【新增答案】反相

【解析与条件】通常中频共射级电压增益为负。

286. 输入电阻：比共基_____，比共集_____（填“高”或“低”）。

【新增答案】高；低

【解析与条件】按相近器件、偏置和常用负载比较，共射输入电阻处于共基与共集之间；这是常用定性结论，数值仍受偏置网络和端接影响。

287. 输出电阻：比共基_____，比共集_____（填“高”或“低”）。

【新增答案】第一空不能脱离模型唯一确定；第二空通常“高”

【解析与条件】常见教材把共基与共射都归为高输出电阻，共集归为低输出电阻。若两级集电极电阻相同且忽略晶体管输出电导，共基、共射输出电阻都近似为该集电极电阻，没有严格高低；若计入器件反馈和具体端接，可出现共基较高、共射较低的情形。原题强制二选一而未给条件，不默改成唯一答案。

288. 电流放大倍数：_____（ $> 1 / \approx 1 / < 1$ ）。

【新增答案】 > 1

【解析与条件】常用工作状态下共射电流增益约为 β ，通常大于 1；这里讨论器件/级的常用幅值关系，不包含任意分流网络后的外部支路比。

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} > 1$$

289. 高频特性：_____（最好/最差/中等）。

【新增答案】最差

【解析与条件】按同类器件与可比设计条件的传统三种组态比较，共射受密勒效应等限制，高频性能通常较差；不能推广到任意两台实际放大器的带宽排序。

290. 共集电极放大电路：输入电压、输出电压_____，电压增益约等于 1。

【新增答案】同相

【解析与条件】共集级输出取自发射极，中频电压增益通常为正值且略小于 1。

共集电极放大电路特点——填空

291. 电压放大倍数：_____（高/低/ ≈ 1 ）。

【新增答案】 ≈ 1

【解析与条件】发射极跟随器正常中频电压增益略小于 1，负载不过低且 β 较大时接近 1。

292. 输出-输入相位：_____（同相/反相）。

【新增答案】同相

【解析与条件】发射极电压跟随基极电压变化。

293. 输入电阻：比共射_____，比共基_____（填“高”或“低”）。

【新增答案】高；高

【解析与条件】共集输入端所见发射极负载折算约放大 $1 + \beta$ 倍，常用电路输入电阻较高；偏置电阻可能限制实际总输入电阻。

294. 输出电阻：比共射_____，比共基_____（填“高”或“低”）。

【新增答案】低；低

【解析与条件】共集输出端有局部负反馈作用，常用电路输出电阻低于共射、共基；仍需规定输入端源内阻。

295. 电流放大倍数：_____（ $> 1 / \approx 1 / < 1$ ）。

【新增答案】 > 1

【解析与条件】发射极电流与基极电流之比约为 $1 + \beta$ ；若问外部负载电流比，须考虑分流。

$$A_i \approx 1 + \beta > 1$$

296. 高频特性：_____（最好/最差/中等）。

【新增答案】中等

【解析与条件】按本题传统组态对比，通常共基最好、共射最差、共集居中；实际带宽还受器件、负载与偏置影响。

297. 共基极放大电路：输入电压、输出电压_____，电压增益高。

【新增答案】同相

【解析与条件】共基放大器从发射极输入、集电极输出，中频电压增益通常为正值。

298. 电压放大倍数：_____（高/低/ ≈ 1 ）。

【新增答案】高

【解析与条件】常用共基电压增益绝对值可较大，其值仍取决于跨导和输出负载，不能由组态单独保证。

299. 输出-输入相位：_____（同相/反相）。

【新增答案】同相

【解析与条件】输入电压增加使发射结电压减小、集电极电流减小，从而集电极电压增加；两者同向变化。

300. 输入电阻：比共射_____，比共集_____（填“高”或“低”）。

【新增答案】低；低

【解析与条件】共基输入端为发射极，在基极交流接地的常用条件下输入电阻约为热电压与发射极静态电流之比，通常较低。

301. 输出电阻：比共射_____，比共集_____（填“高”或“低”）。

【新增答案】第一空不能脱离模型唯一确定；第二空通常“高”

【解析与条件】共射与共基都常归为高输出电阻；在忽略晶体管输出电导且集电极电阻相同的简化模型中，两者相等。原题只允许高/低，条件不足；计入不同器件反馈及端接时，共基可高于共射。

302. 电流放大倍数：_____（ $> 1 / \approx 1 / < 1$ ）。

【新增答案】 < 1 （通常接近 1）

【解析与条件】共基电流增益幅值约为 α ，与 β 的关系见下式；正常器件有 $0 < \alpha < 1$ 且常接近 1。原选项“ ≈ 1 ”与“ < 1 ”不互斥，严格关系选择 < 1 ；在大 β 近似语境下选择 ≈ 1 也不能一概判错。

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}; 0 < \alpha < 1$$

303. 高频特性：_____（最好/最差/中等）。

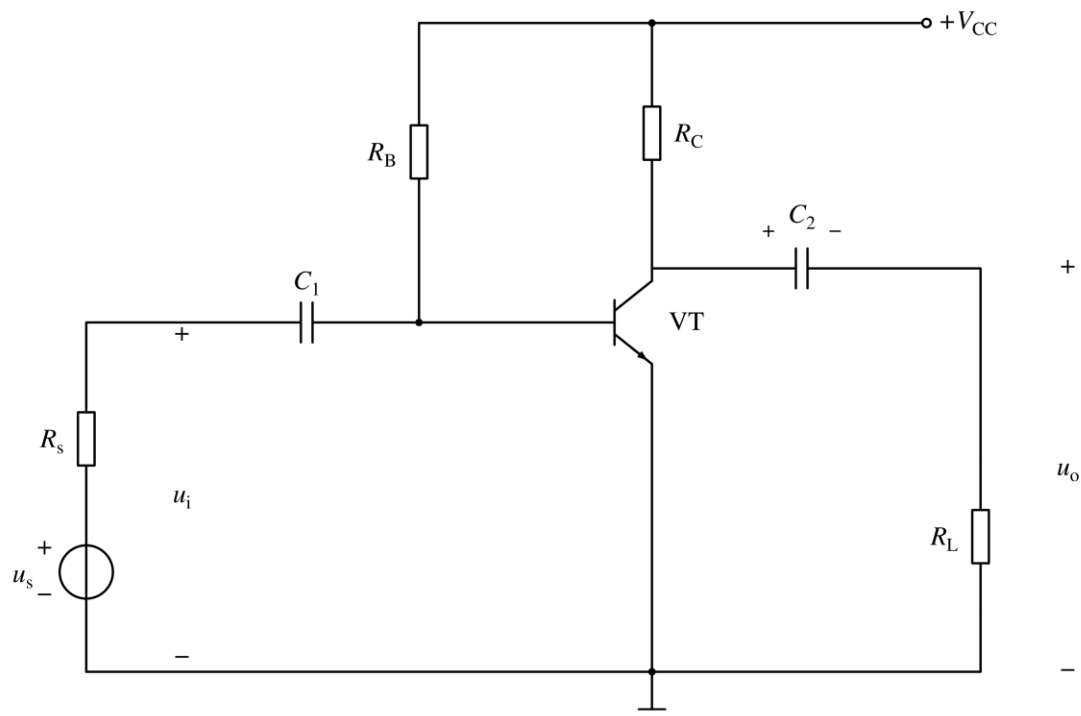
【新增答案】最好

【解析与条件】按同类器件与可比条件，传统三组态中共基高频特性通常最好；实际电路比较仍需具体参数。

第 304 至 305 题

二. 计算题

304. 固定式偏置共发射极放大电路



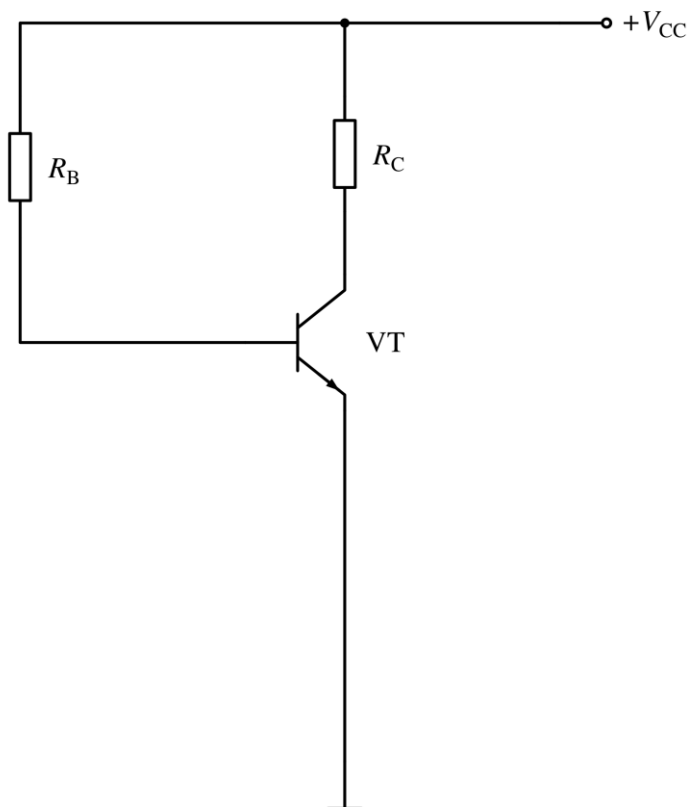
- 1) 直流通路、交流通路
- 2) 静态工作点计算
- 3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻：输出电阻：源电压放大倍数：

【新增解答与适用条件】原题未给元件数值、 β 、结压降或小信号参数，结果保留为符号式。以下明确采用正常放大区、忽略漏电流与晶体管输出电导的常用模型；中频耦合电容视为短路，直流稳态电容开路。公式不冒充任意偏置下都成立的唯一数值答案。

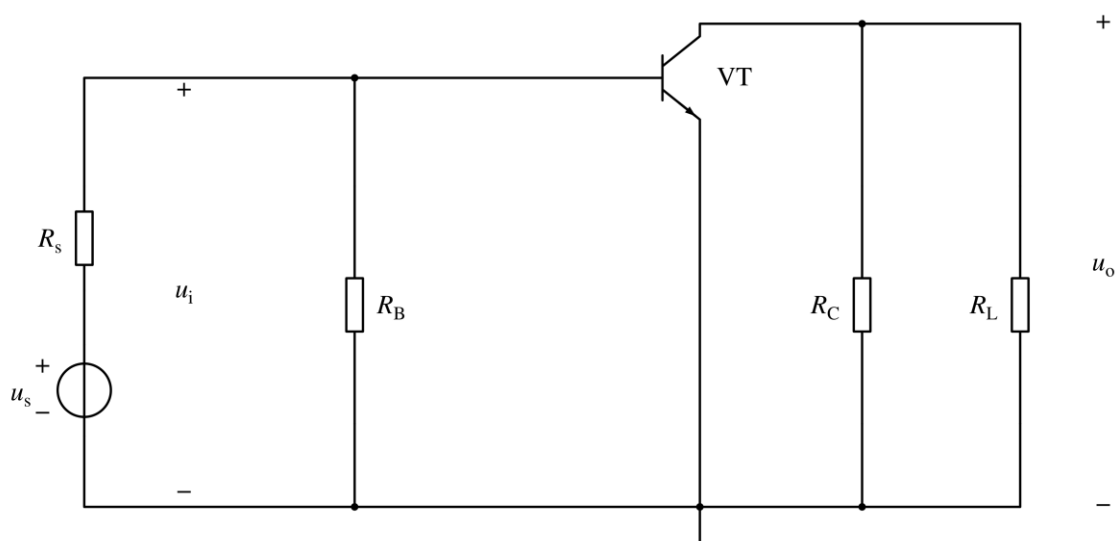
1) 直流通路与交流通路

直流时 C_1 、 C_2 开路，输入信号源及 R_L 与晶体管偏置通路脱开； R_B 从 V_{CC} 向基极提供偏置， R_C 接在电源与集电极之间，发射极接地。中频交流时 C_1 、 C_2 短路，理想直流电源置零为交流地， R_C 与 R_L 并联成为集电极交流负载。

【新增等效图】直流有效通路



【新增等效图】中频交流通路



2) 静态工作点

用基极直流回路、放大区电流关系及集电极回路依次求静态量。求得结果后须检查 $I_{BQ} > 0$ 且 $U_{CEQ} > U_{BEQ} > 0$ 等放大区条件；若不满足，则需要截止/饱和模型重新计算，原题没有给出相应参数。

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$

3) 微变等效电路与动态指标

r_{be} 为基极—发射极小信号电阻，受控电流源为 βi_b 。 A_u 以输入端 u_i 为分母； A_{us} 以理想源 u_s 为分母。输出电阻测量时须移去外接 R_L ，并令 $u_s=0$ ；在本题所用单向小信号模型下，输出端看到 R_C 。

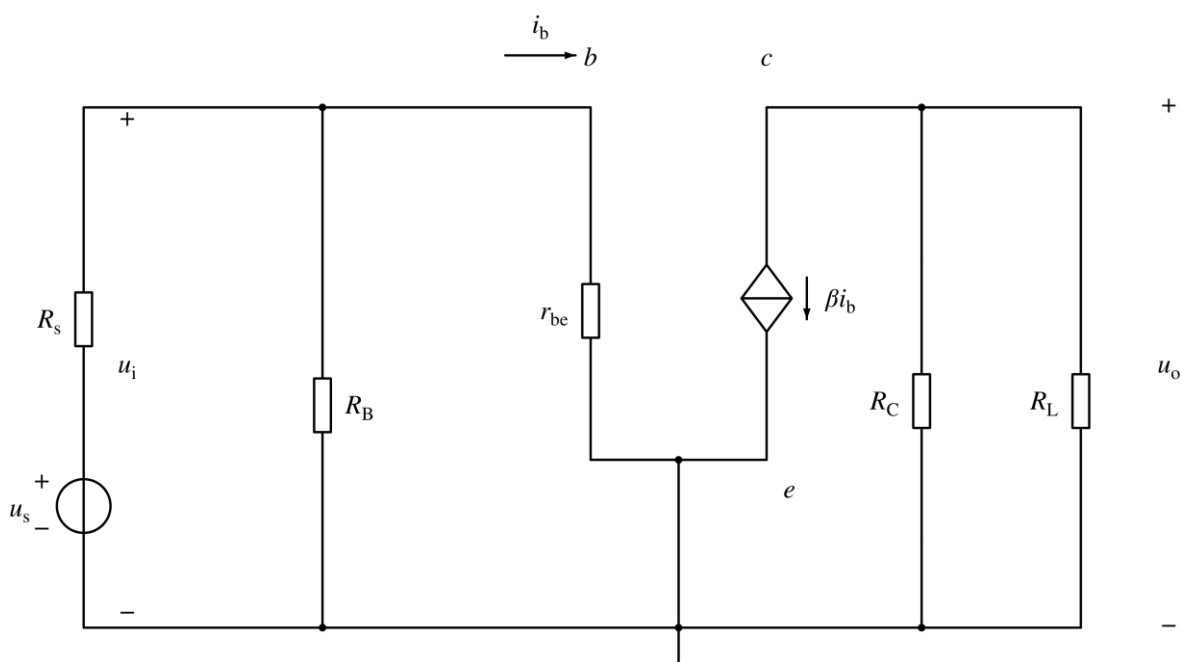
$$R_i = R_B \parallel r_{be}$$

$$A_u = \frac{-\beta}{r_{be}} (R_C \parallel R_L)$$

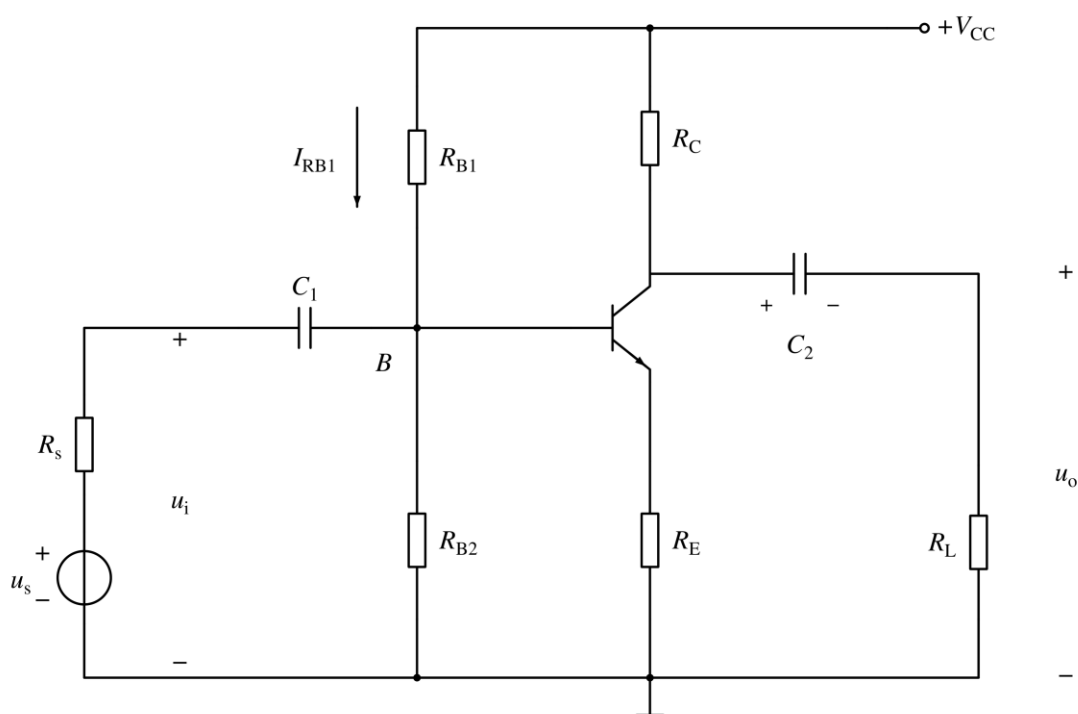
$$R_o \approx R_C$$

$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

【新增等效图】微变等效电路



305. 分压式偏置共发射极放大电路



1) 直流通路、交流通路

2) 静态工作点计算

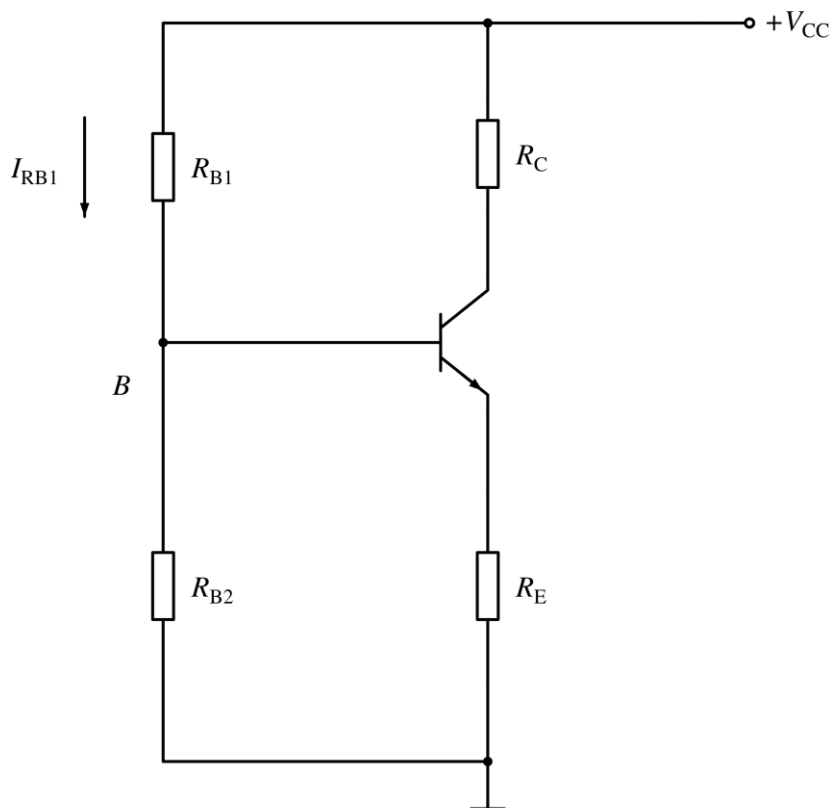
3) 画微变等效电路及动态性能计算;电压放大倍数;输入电阻: 输出电阻: 源电压放大倍数:

【新增解答与适用条件】 原题未给元件数值、 β 、结压降或小信号参数，结果保留为符号式。以下明确采用正常放大区、忽略漏电流与晶体管输出电导的常用模型；中频耦合电容视为短路，直流稳态电容开路。公式不冒充任意偏置下都成立的唯一数值答案。

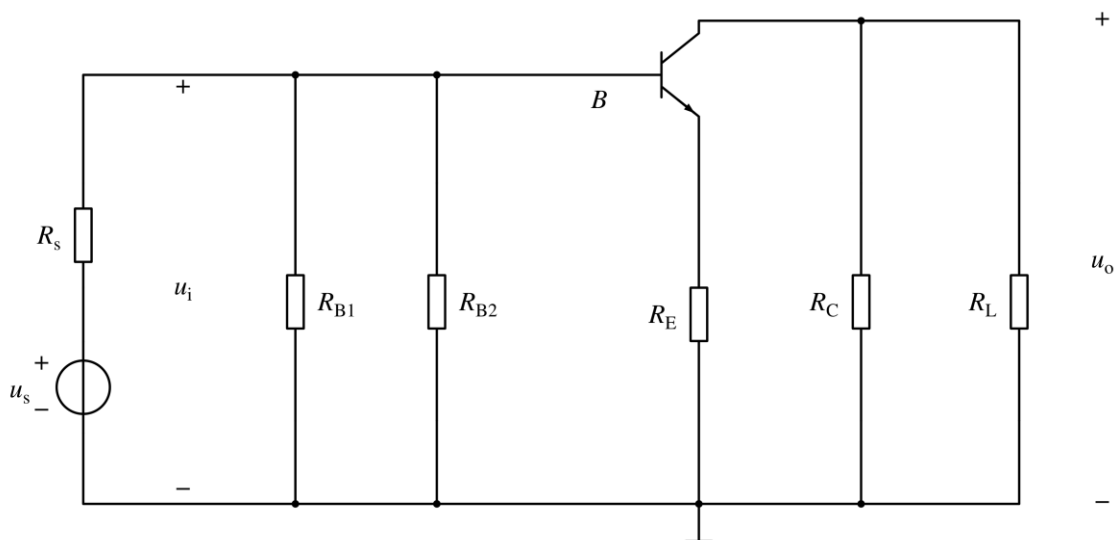
1) 直流通路与交流通路

直流时 C_1 、 C_2 开路； R_{B1} 、 R_{B2} 构成偏置分压网络， R_E 保留在发射极通路。中频时 C_1 、 C_2 短路， V_{CC} 为交流地；原图没有跨 R_E 的旁路电容，因此 R_E 在交流和微变等效电路中都必须保留。

【新增等效图】直流有效通路



【新增等效图】中频交流通路



2) 静态工作点

把基极分压网络作戴维南等效，保留基极电流造成的分压负载，不能无条件把基极电压直接取为理想空载分压值。 I_{EQ} 与 I_{CQ} 的差别也保留。所有式子仍需满足正常放大区条件。

$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}; R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - U_{BEQ}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}; I_{EQ} = (\beta + 1)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E$$

3) 微变等效电路与动态指标

先求基极看入晶体管及未旁路 R_E 的电阻 $r_{in,b}$ ，再与两只偏置电阻并联。受控电流源为 βi_b ，发射极电流为 $(\beta + 1)i_b$ ；由输入电压与 i_b 的关系得到电压增益。求 R_o 时移去 R_L 并令 $u_s=0$ ，采用忽略晶体管输出电导的同一模型。

$$r_{in,b} = r_{be} + (\beta + 1)R_E$$

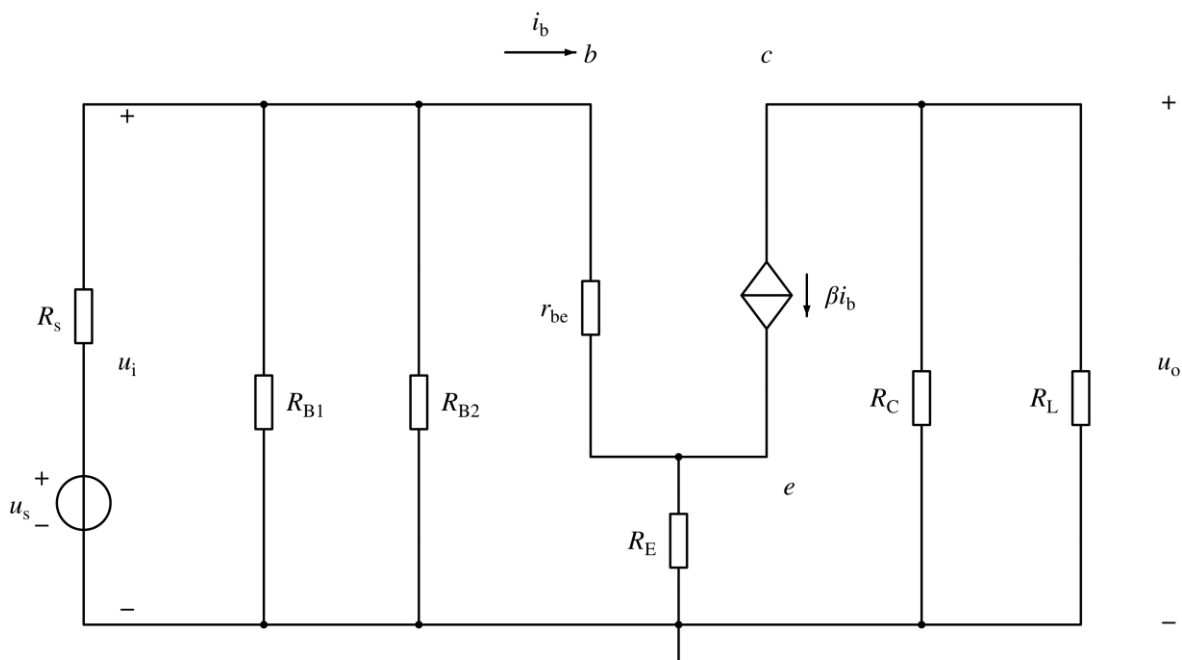
$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{in,b}$$

$$A_u = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_o \approx R_C$$

$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

【新增等效图】微变等效电路



第 306 题

306. 改正习题图所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号，要求保留电路原来的共射或共源接法和耦合方式。

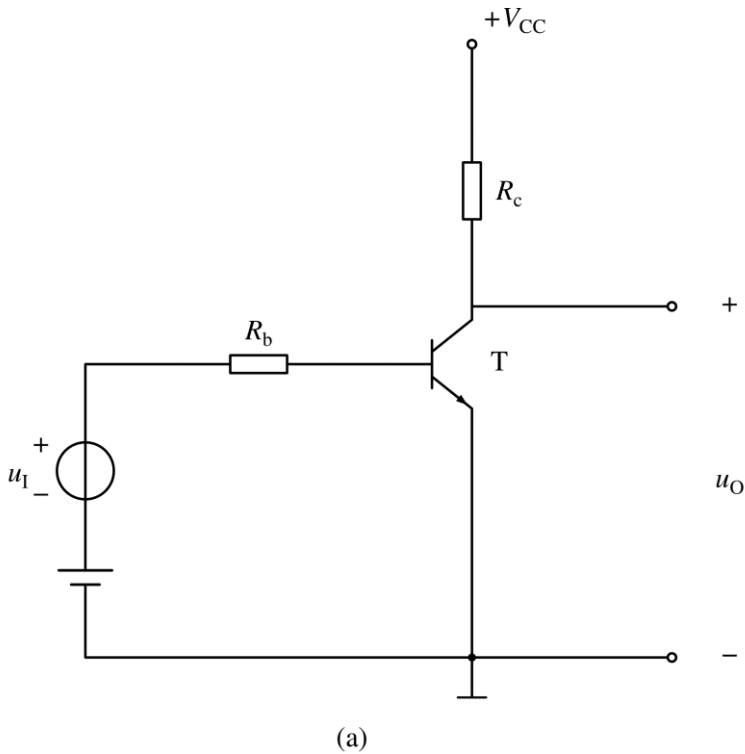
【新增解答与适用条件】本册只放明确标为新增的纠正图；四幅原错误电路完整保留在同批忠实稿中。下面给出各图一种可行改法，保留原晶体管类型及直接或阻容耦合方式。原图无参数数值，改正拓扑后仍须选择适当偏置、电阻和输入幅度，不能因此宣称任意参数均可放大。

(a) NPN 管集电极电源极性错误

原图发射极接地，输入串联的无名直流电池上长板为正，提供正向基极偏置；这部分不应反接。集电极却经 R_c 接负电源，不满足 NPN 放大区条件。把 $-V_{CC}$ 改成 $+V_{CC}$ ，保留 R_b 、 R_c 、输入串联电池和直接耦合方式。应将偏置电池及 R_b 选到适当静态电流，并令集电极电位高于基极电位；正弦信号叠加后也应留有上下摆幅。

$$V_C > V_B > V_E = 0$$

【新增答案图】

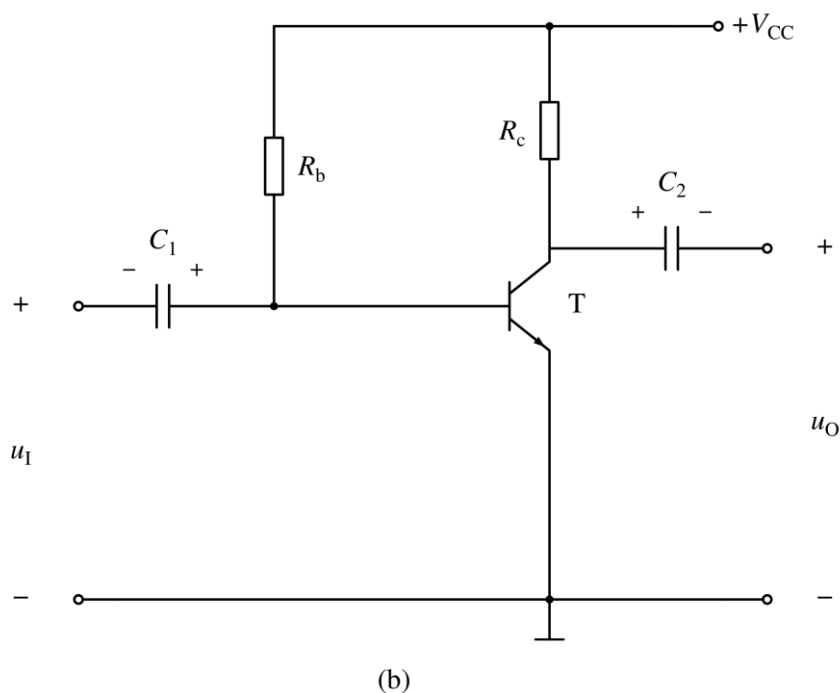


(b) 基极直接接电源，缺少偏置限流电阻

原图正电源直接连到基极，会钳住基极交流电位，并缺少基极电流限制。将该导线支路改为串入 R_b ，使电源通过 R_b 给基极提供偏置，输入仍通过 C_1 耦合。保留发射极接地、 R_c 、 C_2 及原有电容正端方向。

R_b 应根据目标静态电流选取，避免静态点过高而饱和或过低而截止；新增图只纠正原连接错误，不假定未给出的数值。

【新增答案图】



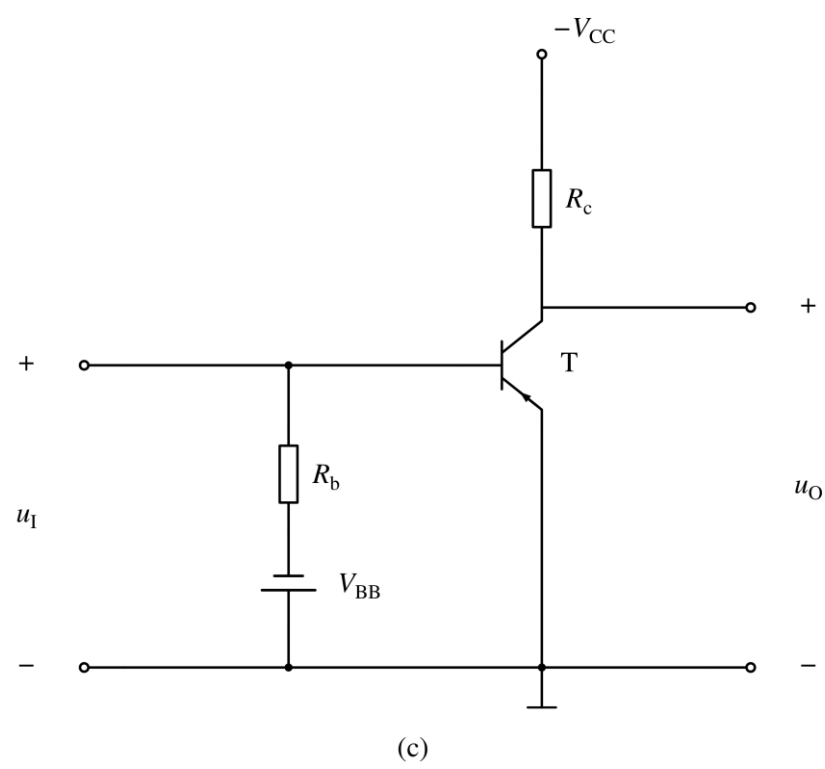
(c) PNP 管基极偏置电池极性错误

原管箭头指向基极，为 PNP；负集电极电源是正确的。原 V_{BB} 上长板为正，使基极相对接地发射极偏正，不利于正常正向放大。将 V_{BB} 反接为上负、下正（下端接公共端），其他连接不改。

输入仍为直接耦合，因此前级或信号源必须允许合适的负基极直流电位。如果另行假设输入接一个直流为零的理想电压源，基极会被钳在零伏，此时仅反接偏置电池并不足以保证放大。该附加输入条件原题未给，不能擅自补成原题。

$$V_C < V_B < V_E = 0$$

【新增答案图】



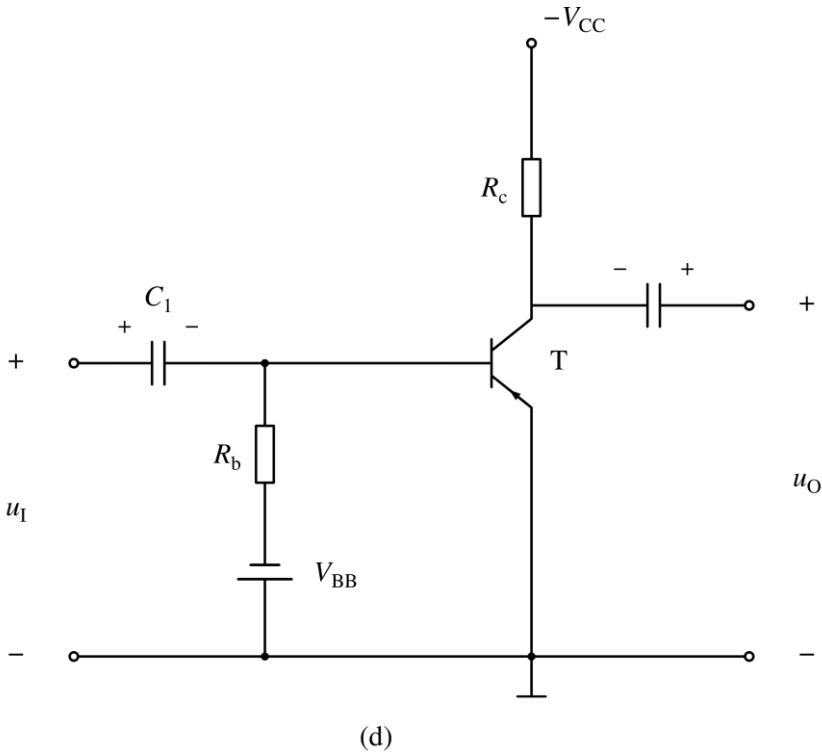
(d) 电阻位置、基极钳位及输入电容极性

原图为 PNP，负集电极电源和 V_{BB} 下长板为正的方向可以保留；但 R_c 画在发射极支路，而集电极直接接理想电源，输出集电极交流电位被钳住。把 R_c 移入集电极与 $-V_{CC}$ 之间，并把发射极直接接公共端，恢复共射接法。

原基极直接连 V_{BB} 也会钳住交流输入，应在 V_{BB} 与基极之间串入 R_b 。对输入端平均直流电位为零而基极为负的通常条件， C_1 应左正、右负，故纠正图将原右正翻转为左正。若输入直流电位另有规定，应按实际两端电位重新判断极性。

输出端平均直流电位为零时，原未编号输出电容右正可以保留。新增图仍不擅自给它补上 C_2 编号，保持电容耦合方式；所有电容应同时满足耐压和频率范围要求。

【新增答案图】

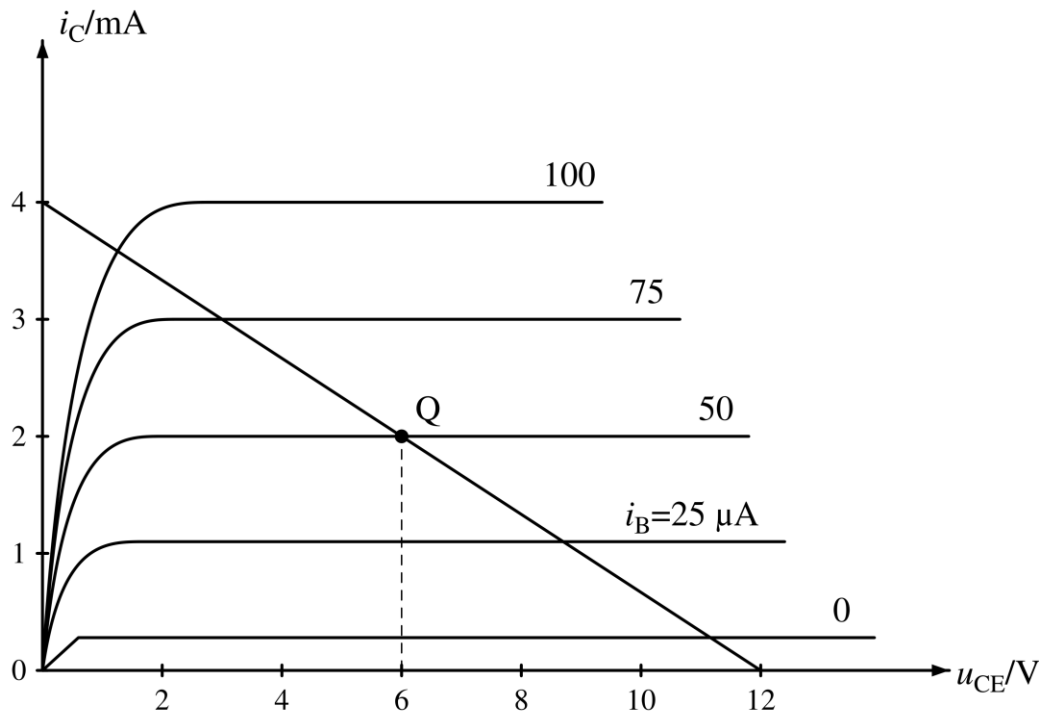


第 307 至 308 题

307. 在图（a）所示的共发射极放大电路中，已知：

$U_{CC} = 12V$, $R_b = 240k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $\beta = 40$, $U_{BE} = 0.7V$, 其三极管的输出特性如图所示。

- （1）用图解法确定静态工作点，并求 I_B 、 I_C 和 U_{CE} 的值；
- （2）若使 $U_{CE} = 3V$ ，试计算 R_b 的大小；
- （3）若使 $I_C = 1.5mA$ ， R_b 又应该多大？



（答案已给出）

【新增解答与适用条件】原页没有所引用的电路图（a）。以下先如实说明原图已有的 Q 点，再在明确的固定偏置共射假设下计算；若缺图中的实际接法不同，不能套用本组数值。

原已给图解与条件差异

原曲线已画出负载线及 Q 点，读数约为 $I_C = 2mA$ 、 $U_{CE} = 6V$ ，相应基极电流曲线约为 $I_B = 50\mu A$ 。这些是原图给出的近似读数，忠实稿完整保留。

假设缺失的图（a）为：NPN 管发射极接地， R_b 从正电源接基极， R_c 从正电源接集电极，无发射极电阻；忽略漏电流、输出电导，晶体管工作在放大区。原图标 0 的基极电流曲线略高于横轴也照原样重绘，不把这条示意曲线当精密器件数据。

（1）给定 240kΩ 时的精算校核

精算结果与原图的近似读数不完全相同；忽略 U_{BE} 时得到 $50\mu A$ 、 $2mA$ 、 $6V$ ，与原图相符。由于图（a）缺失，不能据此确认原作者采用的近似条件，也不改写原图。

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{240\text{k}\Omega} = \frac{565}{12} \mu\text{A} \approx 47.0833\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = \frac{113}{60} \text{mA} \approx 1.88333\text{mA}$$

$$U_{CE} = 12 - I_C \times 3\text{k}\Omega = 6.35\text{V}$$

(2) 使 $U_{CE}=3\text{V}$

其余参数及上述拓扑不变。

$$I_C = \frac{12 - 3}{3\text{k}\Omega} = 3\text{mA}, \quad I_B = \frac{I_C}{40} = 75\mu\text{A}$$

$$R_b = \frac{12 - 0.7}{75\mu\text{A}} = \frac{452}{3} \text{k}\Omega \approx 150.667\text{k}\Omega$$

(3) 使 $I_C=1.5\text{mA}$

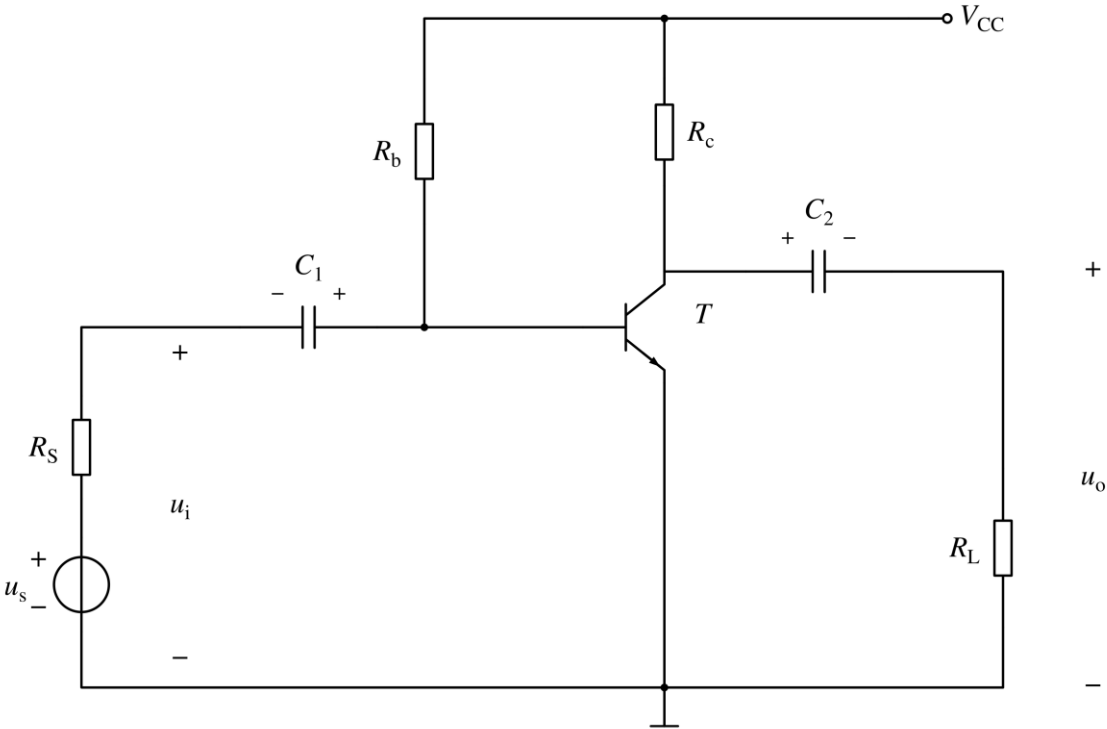
计算后的工作点仍须满足放大区条件；这里集电极电位高于基极电位。

$$I_B = \frac{1.5\text{mA}}{40} = 37.5\mu\text{A}$$

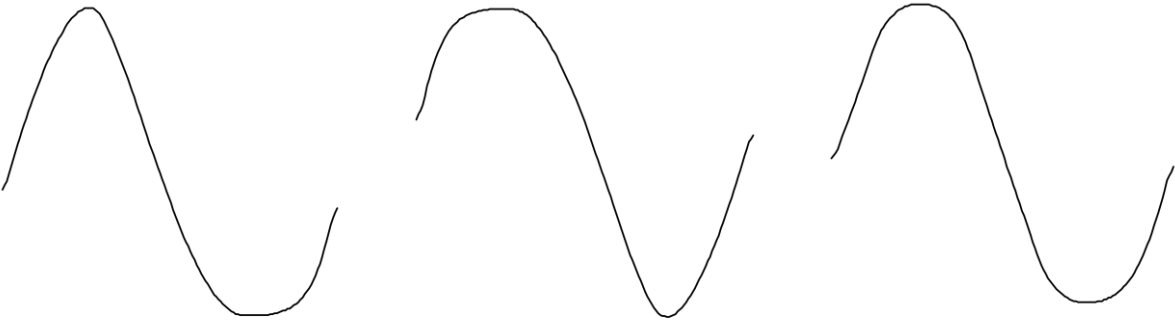
$$R_b = \frac{12 - 0.7}{37.5\mu\text{A}} = \frac{904}{3} \text{k}\Omega \approx 301.333\text{k}\Omega$$

$$U_{CE} = 12 - 1.5 \times 3 = 7.5\text{V}$$

308.



(a)



(b1)

(b2)

(b3)

【新增解答与适用条件】原页只有编号、电路（a）及三幅无坐标波形（b1—b3），未印出问题文字。本节为新增图意说明，不能冒充原题题干或唯一标准答案。

原电路与可明确识别的结构

图（a）为 NPN 固定偏置共射电路，发射极接地， R_b 提供基极偏置， R_c 为集电极电阻； C_1 、 C_2 为输入、输出耦合电容， R_s 为信号源内阻， R_L 为负载。原图 C_1 正端在右、 C_2 正端在左；源图中未给任何元件数值。

若这些曲线表示输出失真

在横向表示时间、纵向向上表示较高输出电压且输入为正弦波的通常读图条件下，（b1）下峰较平，可作饱和和削底示意；静态电流过大时可增大 R_b ，使 Q 点向较小 I_C 方向移动。（b2）上峰较平，可作截止削顶示意；静态电流过小时可减小 R_b ，使 Q 点向较大 I_C 方向移动。

(b3) 上、下峰相对更对称而且均较圆钝。若原作者意在表示两边都受限, 则属于双边失真, 应先减小输入幅度, 并将 Q 点调到允许摆幅较合适的位置。但由于原稿无坐标、削顶标记和问题文字, 仅凭这幅平滑示意线不能排除它只是较对称波形, 不能断言其必为双边失真或完全无失真。

调整偏置不能代替控制输入幅度。定量判定还需要电源、静态工作点、负载、晶体管饱和压降以及输入幅度等条件; 本页均未给, 故不编造计算结果。

第 309 至 310 题

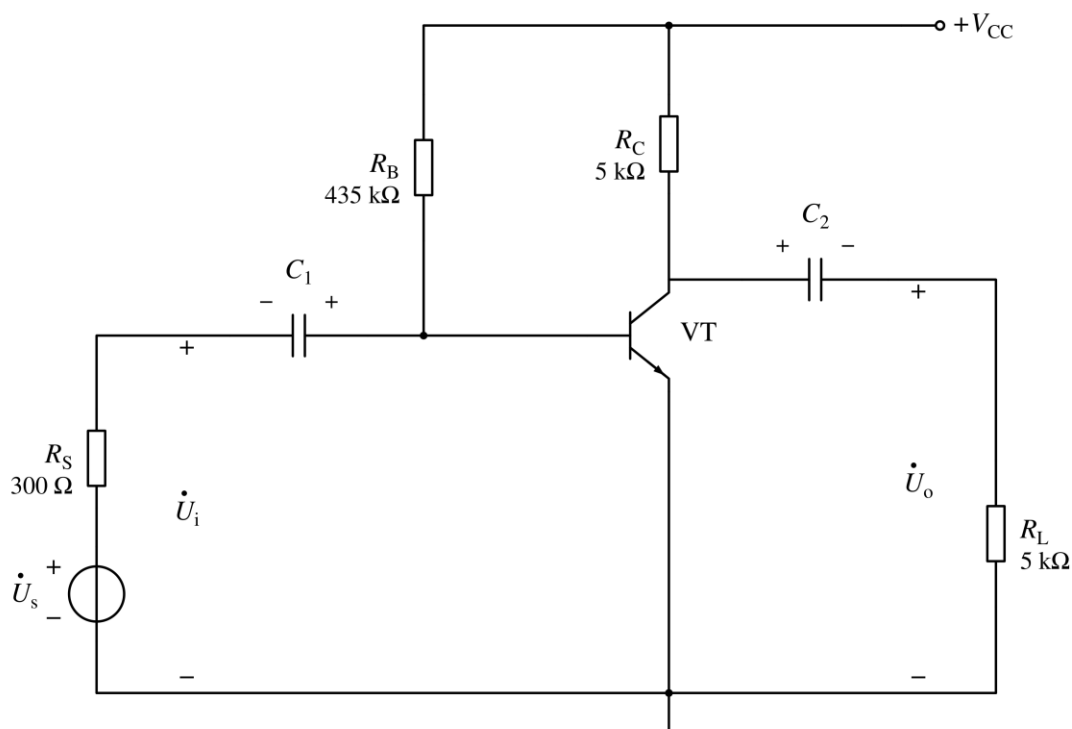
309. 基本共射放大电路如图 晶体管的 $\beta = 50$, $r_{bb'} = 300\Omega$,

$R_S = 300\Omega$, $U_{BE} = 0.7V$, $U_{CES} = 0.7V$,

$V_{CC} = 12V$, $R_B = 435k\Omega$, $R_C = 5k\Omega$, $R_L = 5k\Omega$ 。

试求:

- (1) 静态工作点 Q (I_B 、 I_C 、 U_{CE}) ;
- (2) 画出微变等效电路;
- (3) 求输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ;
- (4) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、 $\dot{A}_{us}$;
- (5) 画出电路的交流负载线;
- (6) 信号增大时, 输出电压 U_o 首先出现什么失真? 如何消除?



【新增解答与适用条件】原题 $U_{CES} = 0.7V$ 按原数值使用, 不改成常见的其他经验值。采用中频小信号模型: 耦合电容交流短路、直流开路, 直流电源交流接地, 忽略晶体管输出电阻和漏电流。原题未给温度; 以下电阻及增益数值明确另取室温近似 $U_T = 26mV$, 保留含 U_T 的一般公式。

(1) 静态工作点

直流时 C_1 、 C_2 开路， R_S 与 R_L 不参与偏置；发射极接地，固定偏置支路从 V_{CC} 经 R_B 到基极。

$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.7}{435\text{k}\Omega} \approx 25.9770\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 50I_{BQ} \approx 1.29885\text{mA}$$

$$I_{EQ} = 51I_{BQ} \approx 1.32483\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = 12 - I_{CQ} \times 5\text{k}\Omega \approx 5.50575\text{V}$$

(2) 微变等效电路

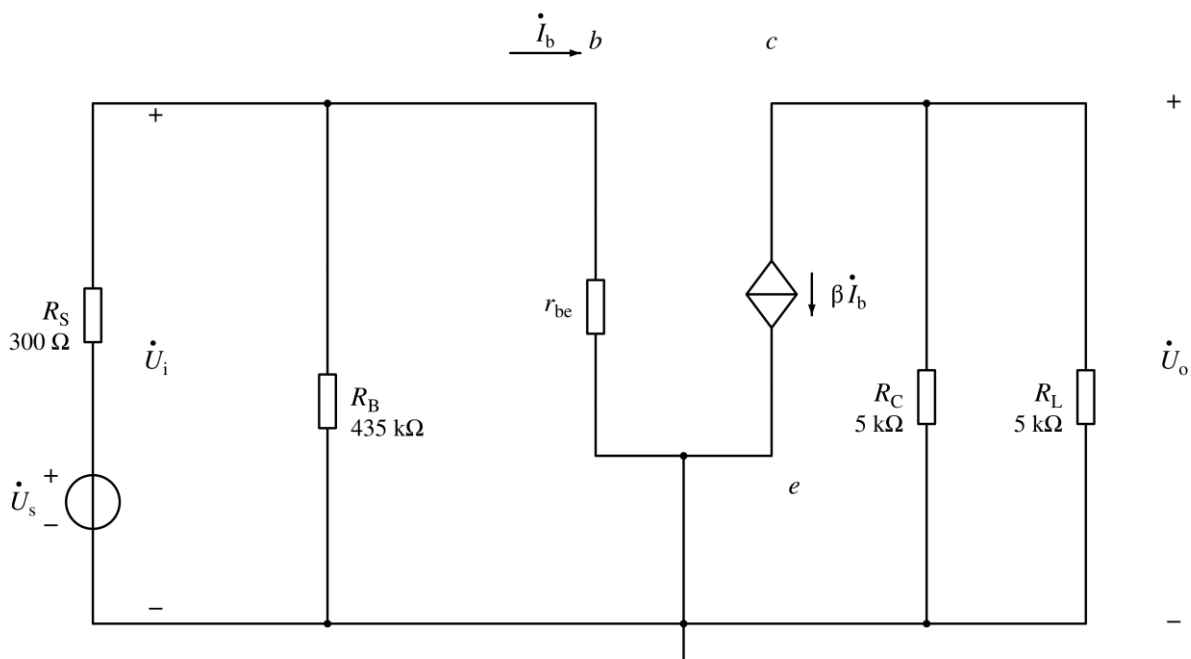
晶体管用 r_{be} 与由集电极流向发射极的受控电流源 βi_b 代替；保留信号源内阻 R_S 、基极偏置 R_B ，以及集电极负载 $R_C \parallel R_L$ 。菱形内横线和外部平行向下箭头表示受控电流源。

采用指定室温近似时：

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{(1 + \beta)U_T}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}}$$

$$r_{be} = 300 + \frac{26\text{mV}}{I_{BQ}} \approx 1300.885\Omega$$

【新增答案图】



(3) 输入、输出电阻

输入电阻从 C_1 右侧向放大器看, 包含 R_B ; 输出电阻撤去 R_L 、将独立输入电压源置零后求得。忽略晶体管输出电阻的模型下, 输出端只见 R_C 。

$$R_i = R_B \parallel r_{be} \approx 1297.006\Omega$$

$$R_o = R_C = 5\text{k}\Omega$$

(4) 电压放大倍数

中频模型下相位反相, 负号表示输出相对于输入约反相 180° 。源电压到输入还要乘 R_S 与 R_i 的分压比。

$$R_L' = R_C \parallel R_L = 2.5\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R_L'}{r_{be}} \approx -96.0884$$

$$\dot{A}_{us} = \dot{A}_u \frac{R_i}{R_S + R_i} \approx -78.0381$$

(5) 交流负载线

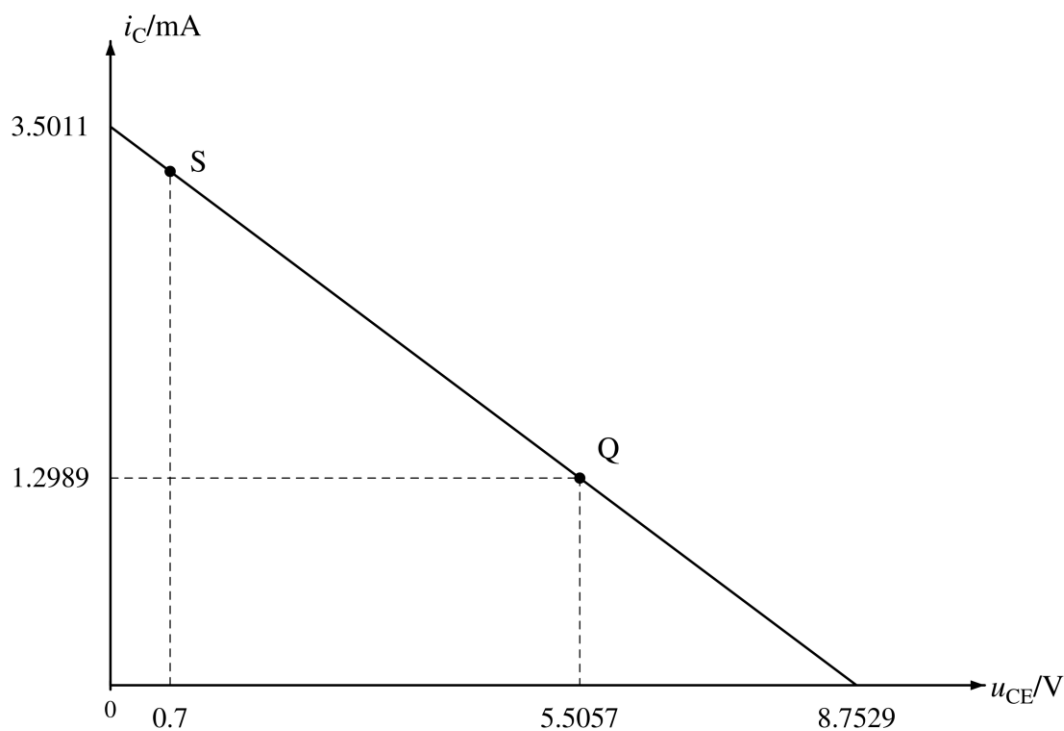
交流负载线经过原静态 Q 点，斜率为负，其绝对值为 $R_C \parallel R_L$ 的倒数；其坐标为瞬时总电流 i_C 与瞬时管压降 u_{CE} 。坐标轴截距是直线的延长线截距，不把 $u_{CE} = 0$ 误当题设 0.7V 的饱和边界。

$$i_C = I_{CQ} - \frac{u_{CE} - U_{CEQ}}{R_L'}$$

$$i_C = 0: u_{CE} = U_{CEQ} + I_{CQ}R_L' \approx 8.75287V$$

$$u_{CE} = 0: i_C = I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_L'} \approx 3.50115mA$$

【新增答案图】



新增：交流负载线（S 为题设饱和边界）

(6) 先出现截止失真及消除方法

由截止方向和饱和方向的可用输出摆幅比较:

$$U_{om,cutoff} = I_{CQ}R_L' \approx 3.24713V$$

$$U_{om,saturation} = U_{CEQ} - 0.7 \approx 4.80575V$$

截止方向裕量较小, 故增大正弦输入时先发生截止失真, 输出正峰削顶。直接办法是减小输入幅度, 使输出峰值小于约 3.247V。

若要扩大对称摆幅, 可适当减小 R_B , 提高静态集电极电流; 调节后重新检查两端裕量。按题设 0.7V 饱和边界, 使两边相等的一种选择如下。

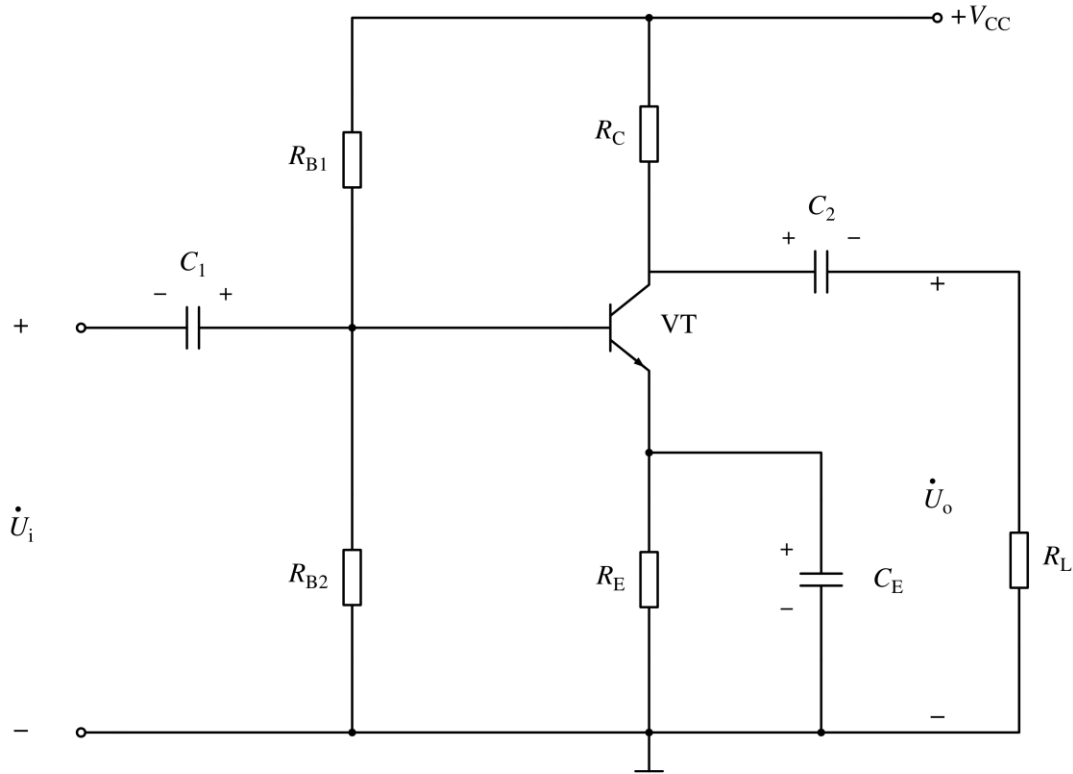
$$I_{CQ} = \frac{12 - 0.7}{R_C + R_L'} \approx 1.50667mA$$

$$R_B = \frac{(12 - 0.7)\beta}{I_{CQ}} = 375k\Omega$$

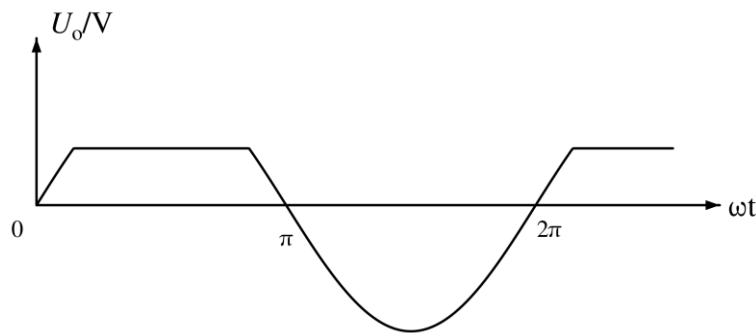
此时 $U_{CEQ} \approx 4.46667V$, 两边输出峰值裕量均约 3.76667V; 新的 r_{be} 、输入电阻和增益应随新静态点重算。若输入再增大, 仍会出现双边失真。

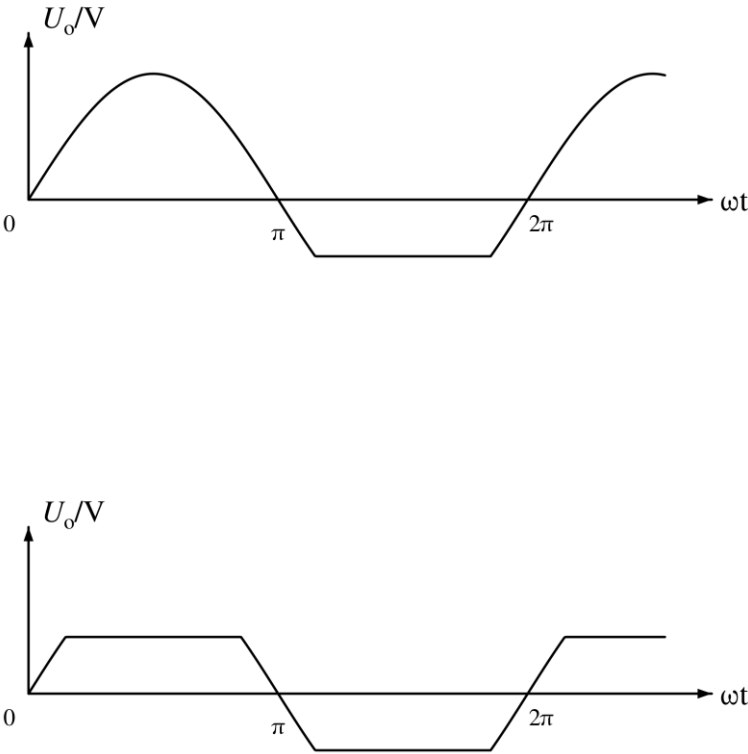
310. 分压式稳定工作点电路如图

- (1) 用直流电压表测量集电极电压 U_C 和输出电压 U_o 的数值是否一样?
- (2) 用直流电压表测量时, 若出现 $U_{CE} \approx 0V$ 或 $U_{CE} \approx V_{CC}$, 说明晶体管工作在什么状态?
- (4) 若 U_o 波形出现图所示的 3 种情况, 各为何种失真? 应怎样消除?



(a) 电路





(b) 波形

【新增解答与适用条件】原稿小问编号为（1）、（2）、（4），没有（3）；忠实稿保留跳号。本题电路有发射极旁路电容 C_E ，不与无旁路的其他题混同。以下按器件完好、接线正确、稳态直流及正常共射放大器模型说明。

(1) 集电极直流电压与输出直流电压

不一样。相对公共端，集电极通常有非零静态直流电位；输出端在 C_2 右侧，直流被 C_2 隔断， R_L 把输出端接向公共端，因此充电稳态且忽略漏电时直流电压表测得 U_o 约为零。不可把交流输出波形峰值当作直流电压表的稳态读数。

$$U_C = V_{CC} - I_{CQ}R_C$$
$$U_{o,DC} \approx 0$$

(2) 由管压降判断状态

在上述正常测量假设下， U_{CE} 接近零表示管子进入饱和，实际为较小的饱和压降； U_{CE} 接近 V_{CC} 表示集电极、发射极支路电流均接近零，管子接近截止。

若不保证器件和连接完好，开路、短路或偏置故障也可能造成相似读数；单个电压值不能完成全部故障定位，需进一步测量基极、发射极和电源电位。

(4) 按原图自上而下判断三种波形

第一幅为正半周削顶，即截止失真。输入幅度相同时，静态电流偏小会先到截止边界。可提高基极偏置以增大 I_C ，例如在复核分压支路负载后适当减小 R_{B1} 或增大 R_{B2} ，并检查工作点；也可减小输入幅度。

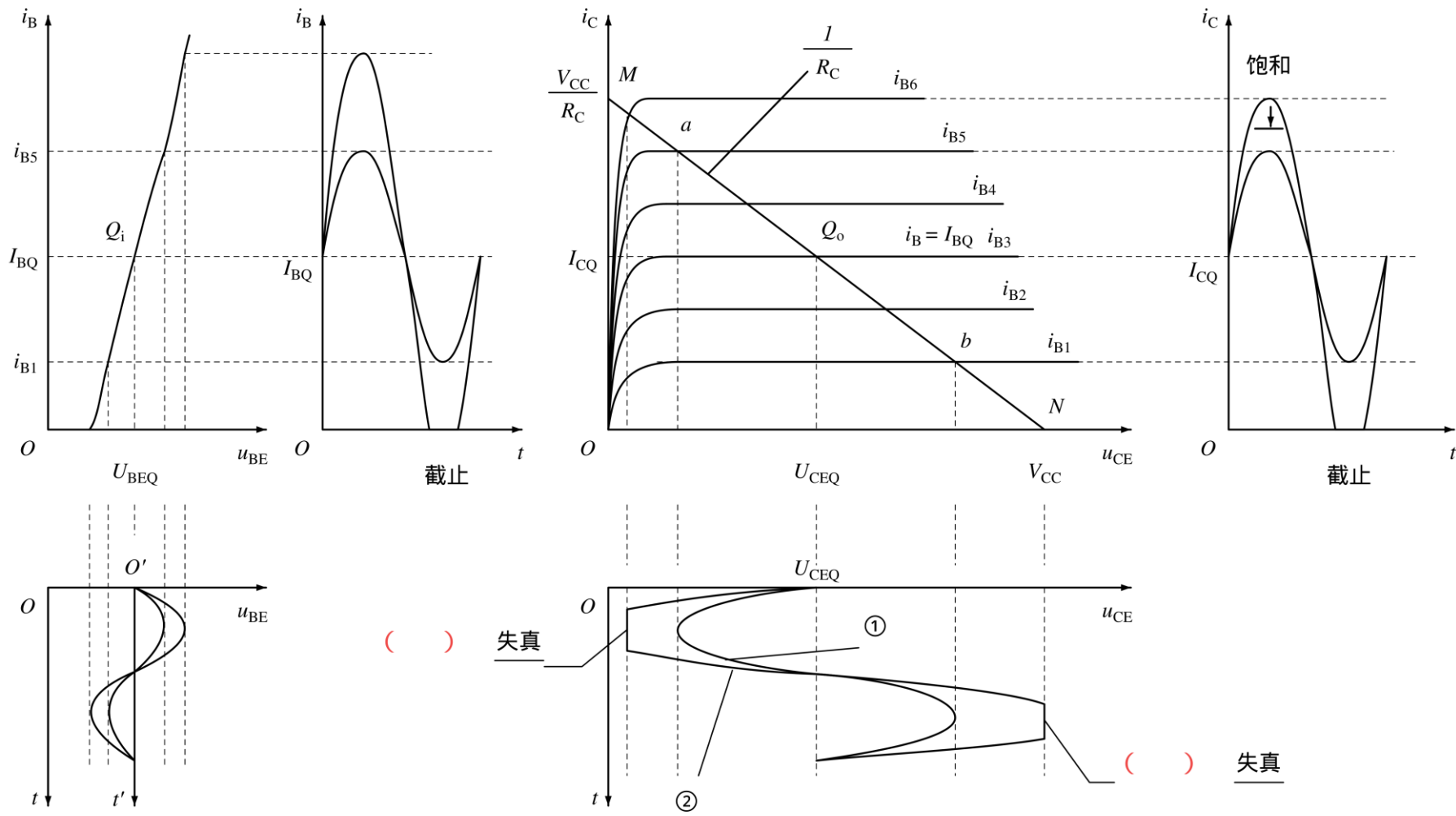
第二幅为负半周削底，即饱和失真。静态电流过大时应降低基极偏置，例如适当增大 R_{B1} 或减小 R_{B2} ，使 Q 点向较小 I_C 方向移动；也可减小输入幅度。

第三幅为上、下均削平的双向失真。应减小输入幅度，使信号摆动不超过两侧允许摆幅；必要时调整 Q 点，让截止与饱和方向的输出裕量较均衡。只调整 Q 点不能容纳任意大的输入。

本题未给电源、电阻数值和输入幅度，不能算出唯一的电阻改动量。 C_E 的存在影响交流增益，但在稳态直流偏置分析中仍视为开路。

第 311 题

311. 填写括号内的失真类型



【新增解答与适用条件】原图两个括号保持空白，原已印出的“饱和”“截止”及所有关联投影均保留在忠实稿。下面仅填写新增答案，并按各坐标轴的方向说明，不把横向电压波形的左右端误读成普通时域图的上下端。

两个空的答案

左侧括号：饱和。右侧括号：截止。

这里的左、右指原复合图下方“（ ）失真”的两个填空位置；图上方原本已经印有“饱和”“截止”字样，它们不是本次补入的答案。

按电压与电流对应关系核对

下方输出波形以管压降 u_{CE} 为横坐标，时间 t 向下。左侧受限段靠近较小管压降端：晶体管进入饱和后，管压降不能继续明显下降，因此这一空填“饱和”。右侧受限段达到电源电压 V_{CC} 附近：晶体管截止时集电极电流接近零，集电极电阻压降接近零，管压降趋向 V_{CC} ，因此右空填“截止”。

$$\begin{aligned}u_{CE} &\approx U_{CES} \quad (\text{饱和端}) \\i_C &\approx 0 \Rightarrow u_{CE} \approx V_{CC} \quad (\text{截止端})\end{aligned}$$

图中其余标记的保留范围

原图同时给出输入特性、基极电流波形、输出特性族、集电极电流波形，以及下方两组输入/输出时域投影；这些是同一图解过程的关联区域，不拆成互不对应的独立示意。

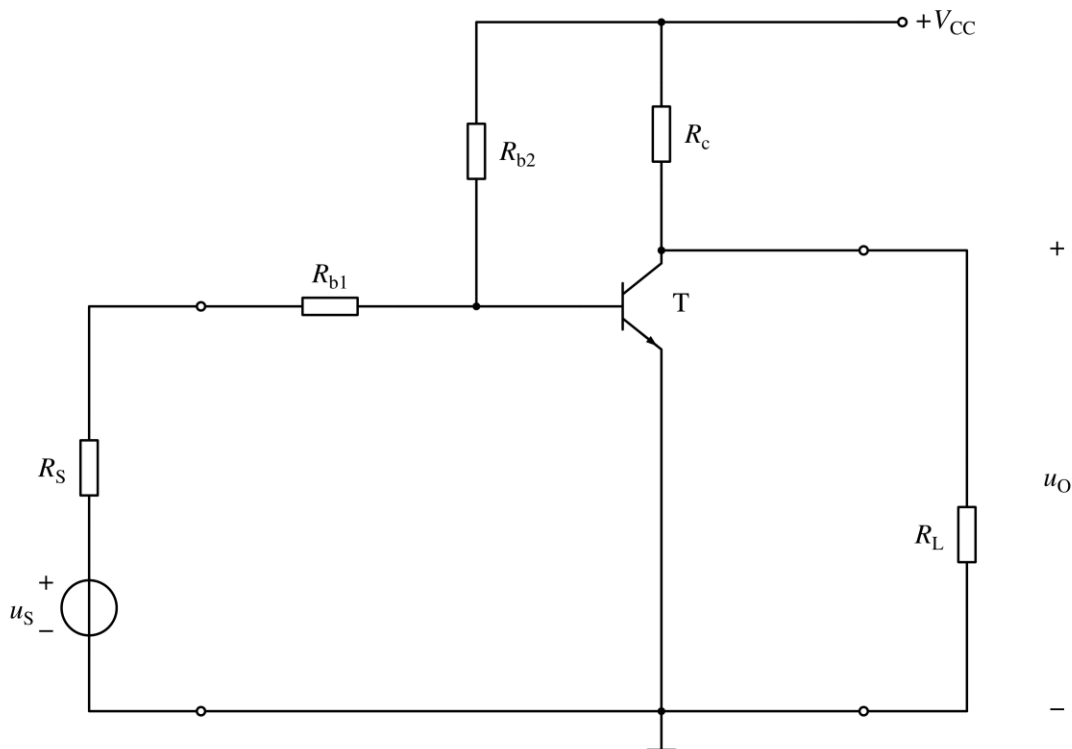
①为内层未明显削波的输出轨迹，②为幅度更大、两端受到限制的轨迹。 M 、 N 、 a 、 b 、 Q_i 、 Q_o 、各基极电流曲线、工作点参考线及投影导引均按源图保留。原斜率标注为正写的 $\frac{1}{R_C}$ ，表示斜率绝对值的提示；不悄悄在忠实稿中改写成负号。

原图未给具体数值坐标，本答案不据示意图反推饱和压降、偏置电流或信号幅度数值。

第 312 至 313 题

312. 已知例题 图所示电路，晶体管的 $\beta = 60$, $r_{bb'} = 100\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $V_{CC} = 12V$, $R_S = 500\Omega$, $R_{b1} = 3k\Omega$, $R_{b2} = 50k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$ 。

- (1) 画出该放大电路的直流通路，求静态工作点 Q；
- (2) 画出微变等效电路，求电压放大倍数 A_u ，源电压放大倍数 A_{uS} ，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



【新增解答与适用条件】原图没有耦合电容， R_L 以及 R_S 与 R_{b1} 串联支路都参加直流分析，不能套用有隔直电容的固定偏置电路。以下新增条件为信号源 u_S 的直流分量为零；若实际带直流偏置，静态点随之改变。小信号数值另取室温近似 $U_T = 26mV$ ，忽略漏电流及晶体管输出电阻，并验明放大区。

(1) 直流通路及静态点

将零直流分量的理想信号源置零为短路，保留 R_S 、 R_{b1} 、 R_{b2} 、 R_c 和 R_L 。发射极接地，基极电位按给定值为 $0.7V$ ； R_{b2} 供给的电流分成经 R_S 与 R_{b1} 流向地的电流及基极电流。

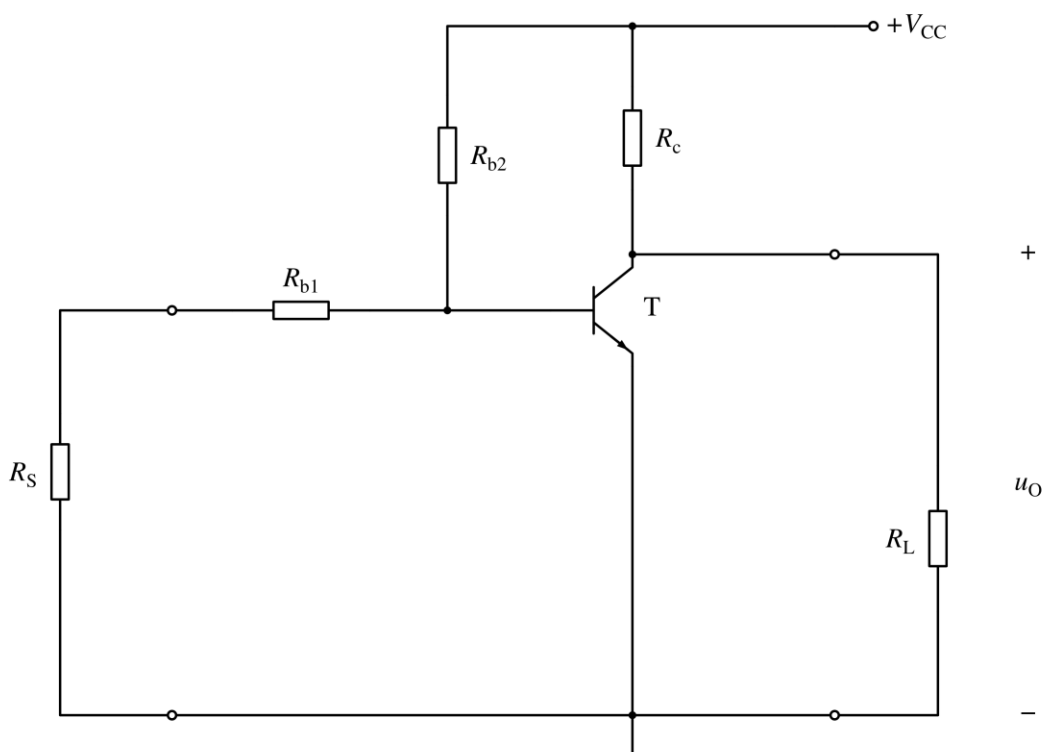
$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.7}{50k\Omega} - \frac{0.7}{3k\Omega + 500\Omega} = 26\mu A$$

$$I_{CQ} = 60I_{BQ} = 1.56mA$$

$$\frac{12 - V_C}{3k\Omega} = I_{CQ} + \frac{V_C}{3k\Omega}$$

$$U_{CEQ} = V_C = 3.66V$$

【新增答案图】



$V_C = 3.66V$ 大于 $V_B = 0.7V$ ，且基极电流为正，符合本模型的 NPN 放大区条件。若信号源平均电压 $U_{S,DC}$ 非零，基极电流的一般式如下，还应重新验证工作区。

$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.7}{R_{b2}} - \frac{0.7 - U_{S,DC}}{R_{b1} + R_S}$$

(2) 微变等效及输入端定义

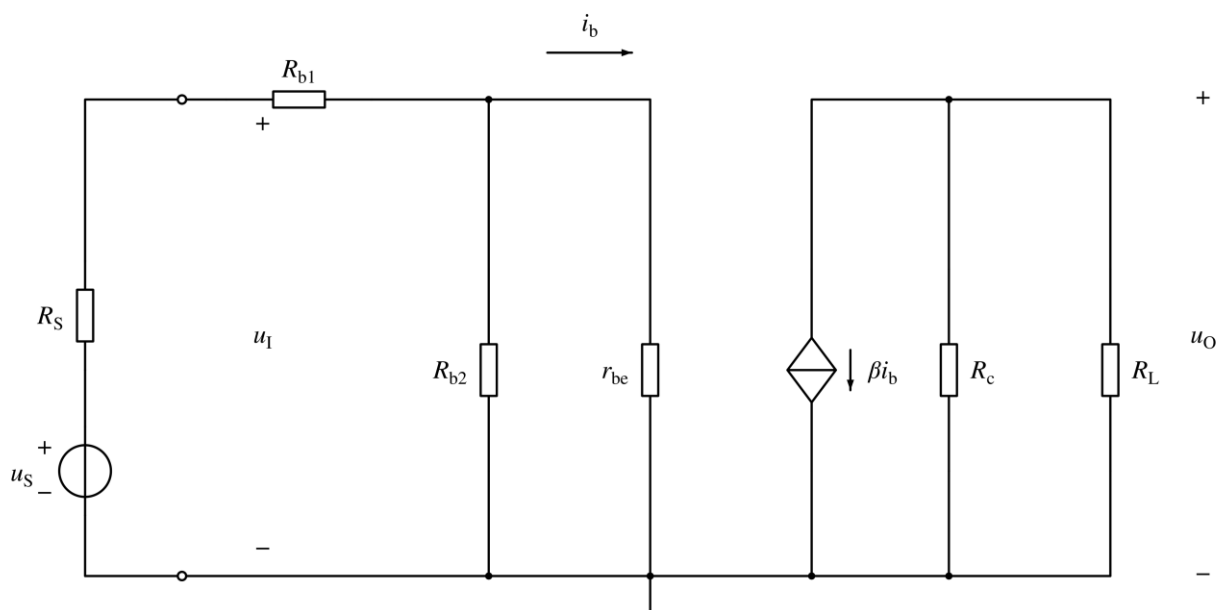
V_{CC} 交流接地，输入源及 R_S 保留； R_{b1} 仍串在输入端与基极之间， R_{b2} 从基极到交流地，集电极同时接 R_C 、 R_L 。用 r_{be} 与从集电极指向发射极的受控电流源 βi_b 表示晶体管。

本解答把输入端定义在原图 R_{b1} 左端白圈，输入电压 u_i 为该点对公共端电压，因此 R_i 包含串联 R_{b1} 。若把输入另定义在基极，增益及输入电阻会变，不能混用。

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} = 100 + \frac{26\text{mV}}{26\mu\text{A}} = 1100\Omega$$

$$R_p = R_{b2} \parallel r_{be} \approx 1076.321\Omega$$

【新增答案图】



输入电阻、两种增益和输出电阻

基极分压与输入源分压分别列入；负号表示共射电压反相。求 R_o 时撤去 R_L 、将独立信号源置零，在忽略晶体管输出电阻的模型下输出端只见 R_C 。

$$R_i = R_{b1} + R_p \approx 4076.321\Omega$$

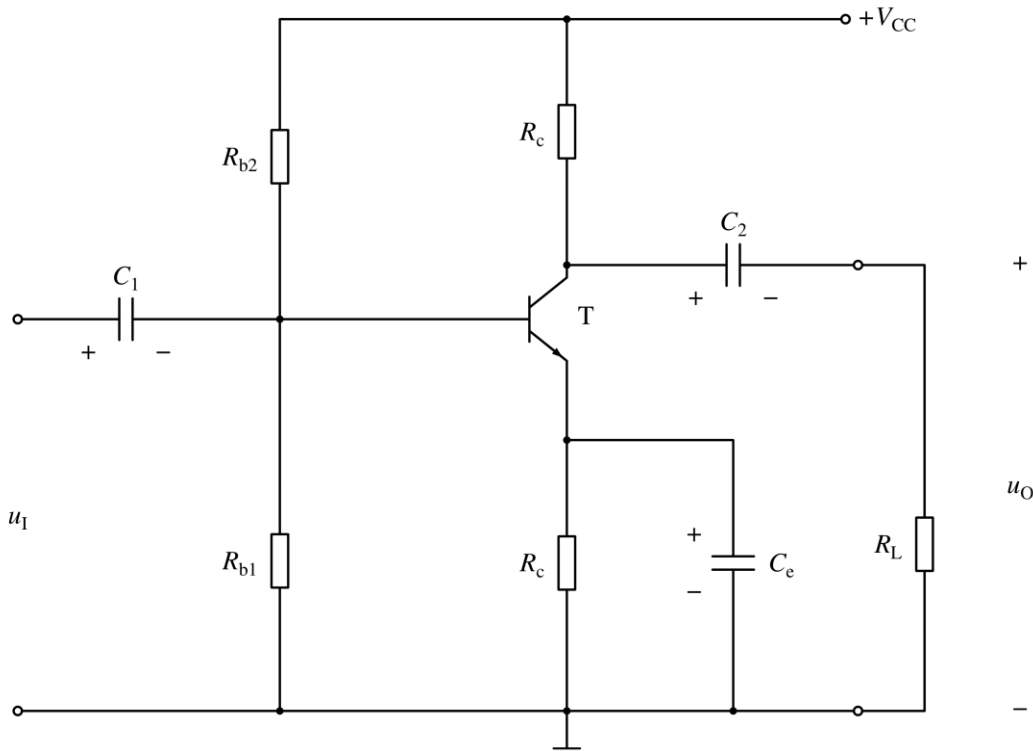
$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \frac{R_p}{R_{b1} + R_p} \approx -21.6035$$

$$\dot{A}_{us} = \dot{A}_u \frac{R_i}{R_S + R_i} \approx -19.2431$$

$$R_o = R_C = 3\text{k}\Omega$$

313. 已知例题 图所示电路，晶体管的 $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 100\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.7V$ ， $V_{CC} = 12V$ ， $R_{b1} = 5k\Omega$ ， $R_{b2} = 25k\Omega$ ， $R_c = 5k\Omega$ ， $R_L = 1k\Omega$ ， $R_e = 1k\Omega$ 。

- (1) 画出该放大电路的直流通路，求静态工作点 Q；
- (2) 画出微变等效电路，求电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ；
- (3) 若电容 C_e 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？



【新增解答与适用条件】原图发射支路印作 R_c ，正文却另给 $R_e = 1k\Omega$ ；忠实稿保留此冲突，下面明确按正文将该支路解释为 $R_e = 1k\Omega$ ，集电极仍用 $R_c = 5k\Omega$ 。原 C_1 正端画在左，在输入端平均电位为零而基极为正的通常条件下疑似极性反向；原 C_2 正端在左、 C_e 正端在上均照原图保留。以下仅按理想电容模型分析，不将疑似印错悄悄修入原题。小信号数值另取 $U_T=26mV$ ，忽略晶体管输出电阻及漏电流。

(1) 带基极负载的分压偏置

直流时所有电容开路， R_L 被 C_2 隔离； C_e 不短接 R_e 。上支路为 $R_{b2} = 25\text{k}\Omega$ ，下支路为 $R_{b1} = 5\text{k}\Omega$ ，先作戴维南等效。

$$V_{TH} = 12 \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} = 2\text{V}$$

$$R_{TH} = R_{b1} \parallel R_{b2} = \frac{12500}{3} \Omega$$

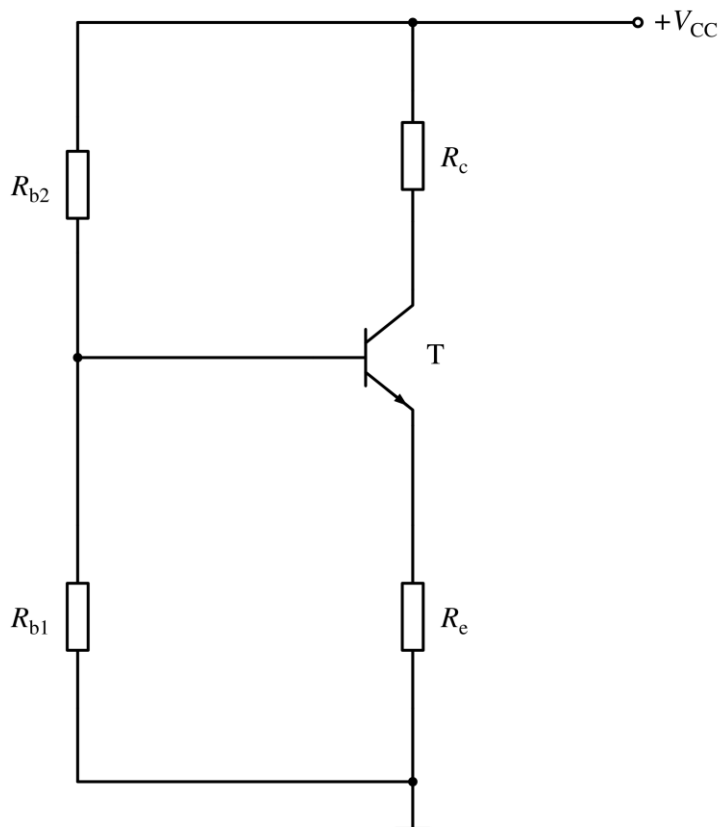
$$I_{BQ} = \frac{V_{TH} - 0.7}{R_{TH} + (1 + \beta)R_e} \approx 12.3613\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 100I_{BQ} \approx 1.23613\text{mA}, \quad I_{EQ} = 101I_{BQ} \approx 1.24849\text{mA}$$

$$V_E = I_{EQ}R_e \approx 1.24849\text{V}, \quad V_C = 12 - I_{CQ}R_c \approx 5.81933\text{V}$$

$$U_{CEQ} = V_C - V_E \approx 4.57084\text{V}$$

【新增答案图】



基极电位约为 1.94849V ，集电极电位高于基极、基极高于发射极，故上述静态解处于 NPN 放大区。没有把分压器电流无限大作为暗含条件。

(2) C_e 在中频充分旁路时

假定 C_1 、 C_2 及 C_e 在所分析频率下可近似短路，发射极交流接地； R_{b1} 、 R_{b2} 、 r_{be} 均跨接输入与交流地。受控电流源方向为集电极到发射极。求 R_o 时撤去 R_L ，并将输入信号置零。

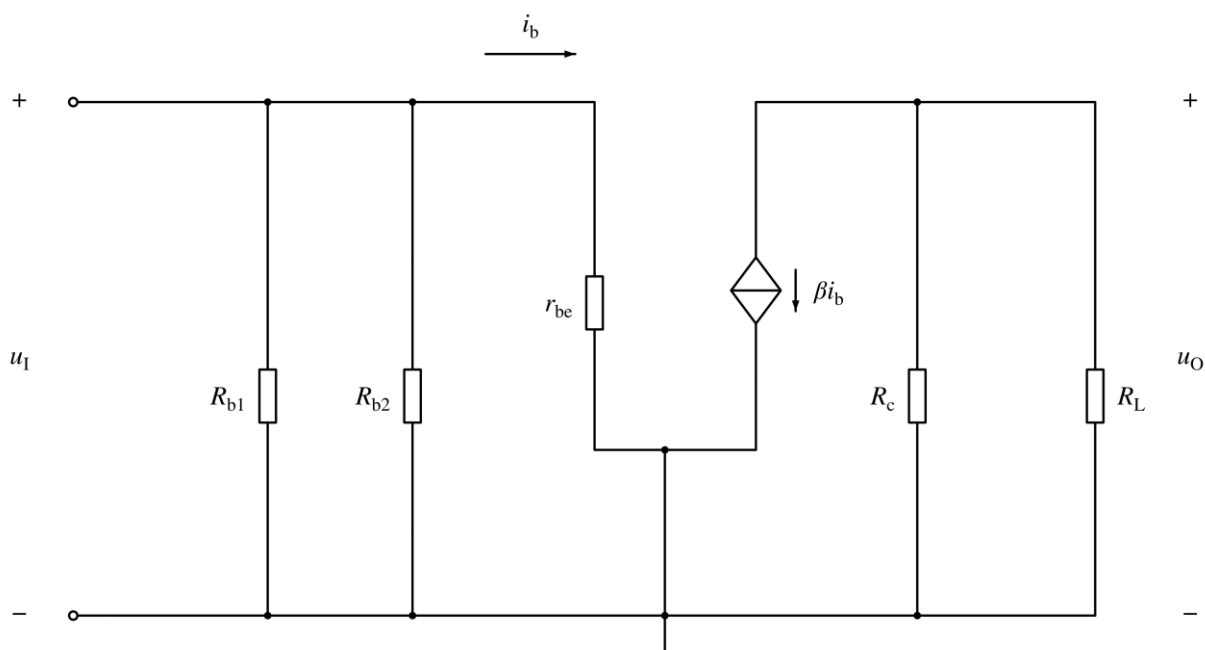
$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} \approx 2203.333\Omega$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be} \approx 1441.218\Omega$$

$$A_u = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -37.8215$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$

【新增答案图】



(3) C_e 开路后的动态参数

C_e 开路时直流通路及静态点不变；发射电阻 R_e 重新进入交流通路，形成发射极负反馈。不能把它仍画成交流接地。

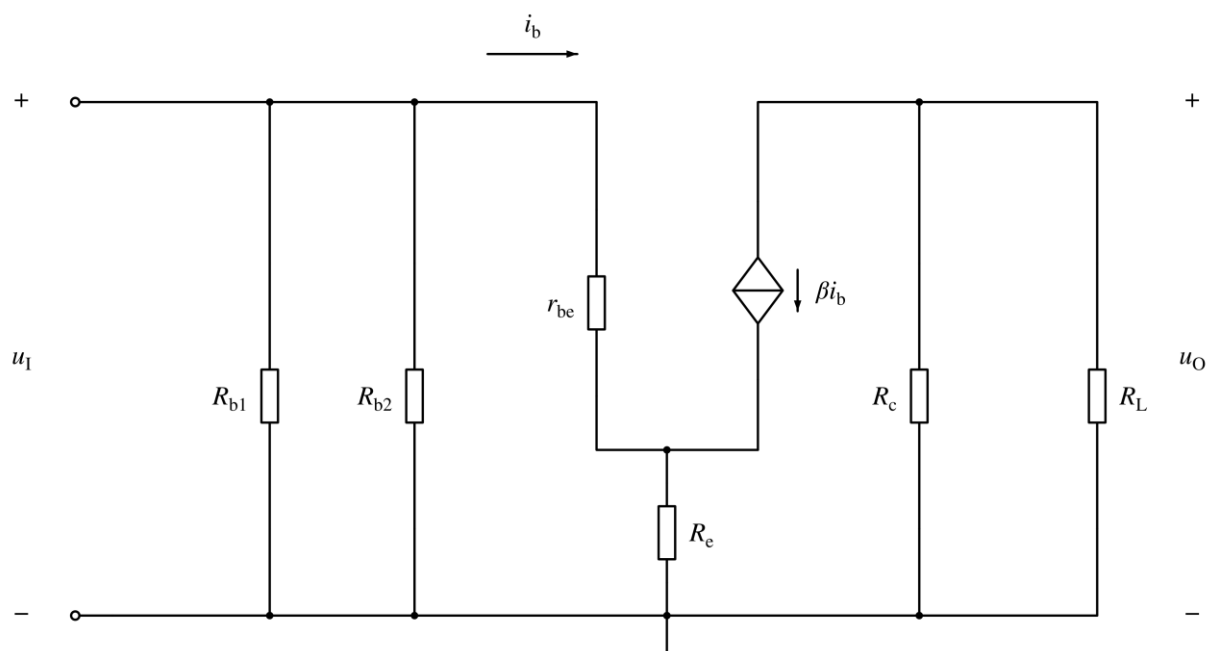
$$r_{in,b} = r_{be} + (1 + \beta)R_e \approx 103203.333\Omega$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{in,b} \approx 4004.972\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \approx -0.807467$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$

【新增答案图】

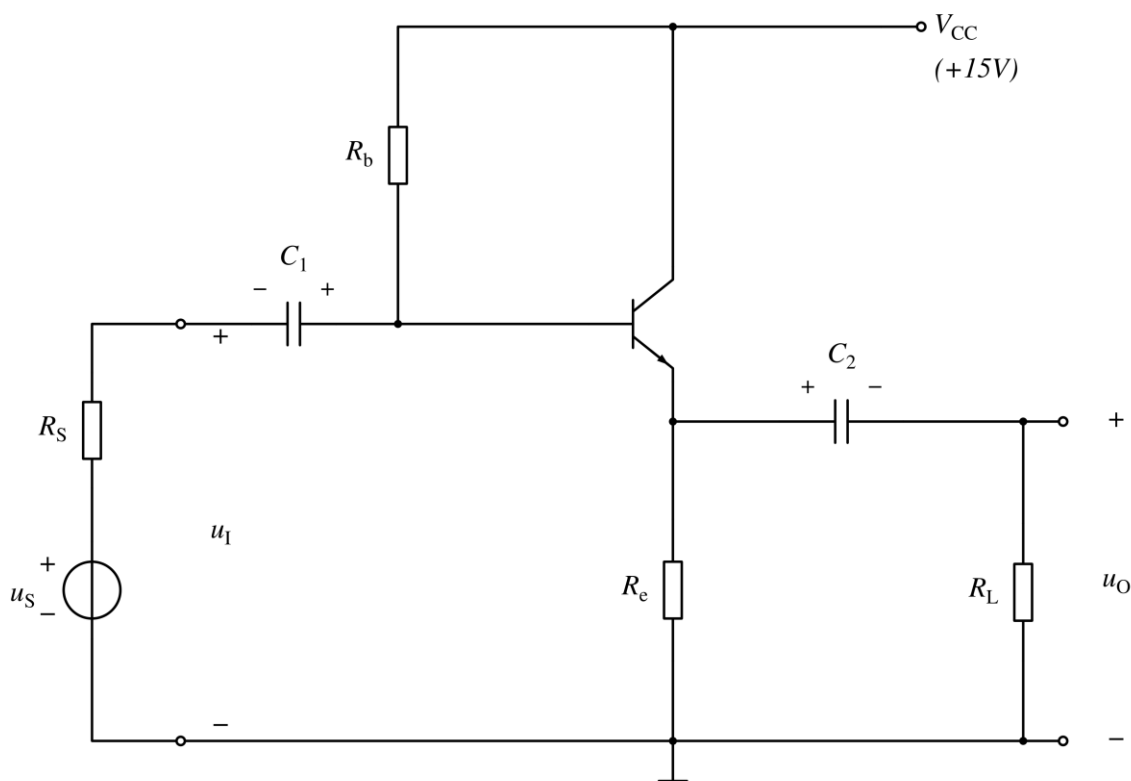


因此输入电阻增大，电压增益绝对值显著减小，输出仍反相；在本题忽略晶体管输出电阻的模型下 R_o 不变。若另考虑有限输出电阻或频率响应，应另建模型，不能把上述“不变”无条件推广。

第 314 题

314. 已知例题 图所示电路, 晶体管的 $\beta = 100$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $V_{CC} = 15V$,
 $r_{be} = 1k\Omega$, $R_S = 2k\Omega$, $R_b = 300k\Omega$, $R_e = 3k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$ 。

- (1) 画出该放大电路的直流通路, 求静态工作点 Q ;
- (2) 画出微变等效电路, 求电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



【新增解答与适用条件】本题实际是集电极直接接电源、从发射极取输出的共集放大电路。保留原章名及原图, 不把电路改为共射。以下在中频将 C_1 、 C_2 视为交流短路, 直流分析时视为开路; 忽略漏电流和晶体管输出电阻。 r_{be} 直接采用题给 $1k\Omega$, 不另由温度或静态电流替换。

(1) 直流通路和静态点

直流时 C_1 、 C_2 开路，信号源与 R_S 、负载 R_L 均与放大器隔离。集电极保持 15V，基极通过 R_b 接 15V，发射极通过 R_e 接地。基极回路必须包括发射电阻上的 $I_{EQ}R_e$ 。

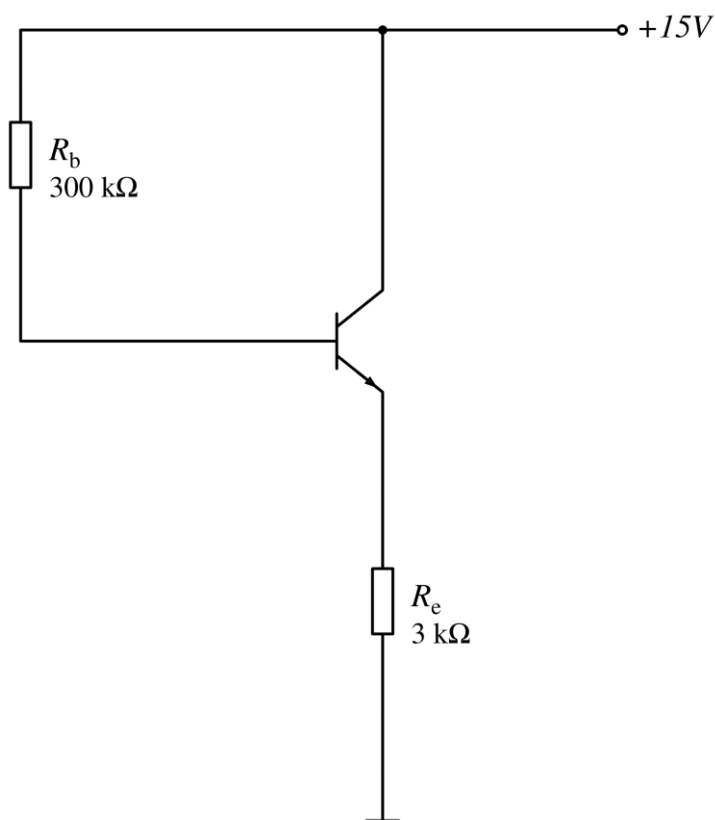
$$I_{BQ} = \frac{15 - 0.7}{R_b + (\beta + 1)R_e} = \frac{14.3}{603\text{k}\Omega} \approx 23.7148\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 100I_{BQ} \approx 2.37148\text{mA}, \quad I_{EQ} = 101I_{BQ} \approx 2.39519\text{mA}$$

$$V_E = I_{EQ}R_e \approx 7.18557\text{V}, \quad V_B = V_E + 0.7 \approx 7.88557\text{V}$$

$$U_{CEQ} = 15 - V_E \approx 7.81443\text{V}$$

【新增答案图】



集电极 15V 高于基极约 7.886V，基极又比发射极高 0.7V，符合 NPN 放大区，所用静态模型自洽。

(2) 微变等效与电压增益

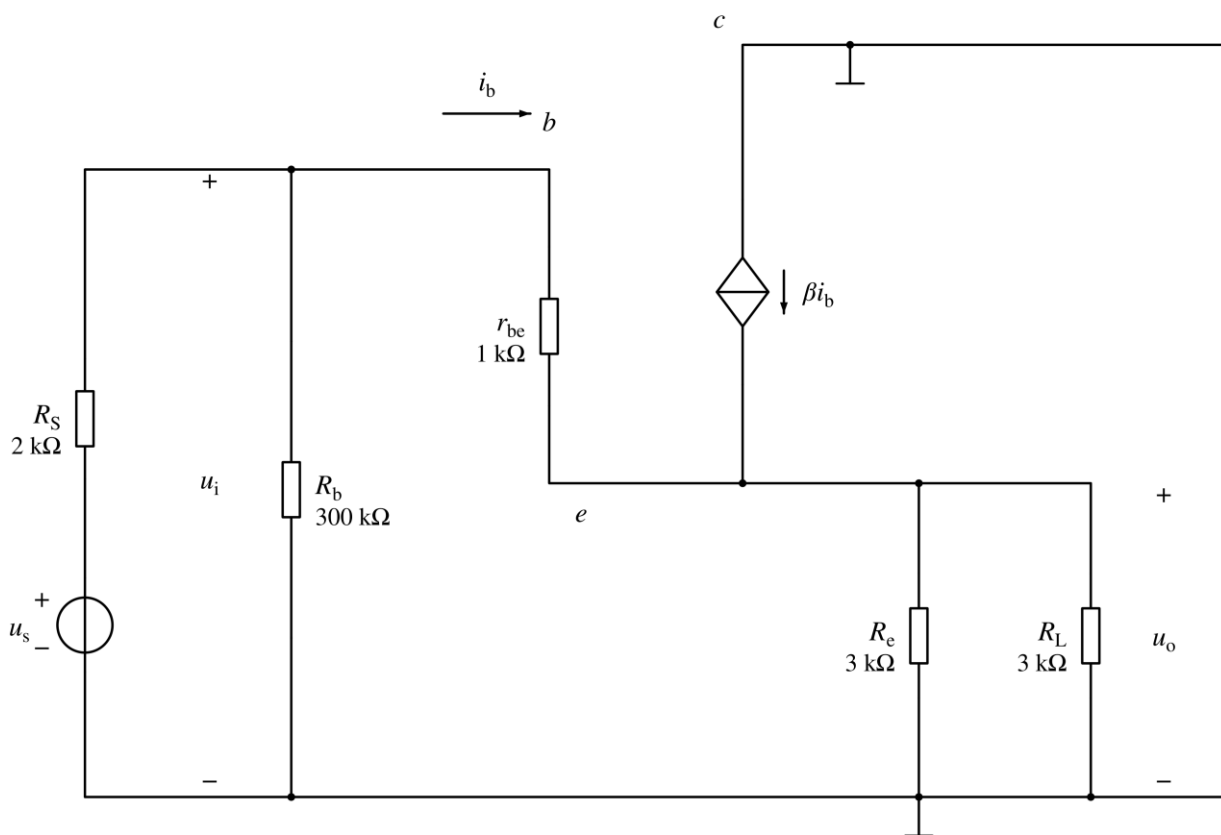
集电极交流接地； r_{be} 在基极与发射极之间，受控电流 βi_b 从集电极的交流地流向发射极。 R_e 与 R_L 并联在发射极到地之间； R_b 从基极到交流地， R_S 仍串在信号源与输入端之间。

u_i 按原图定义在 R_S 之后的输入端， u_o 为发射极输出，故本题电压增益不含 R_S 的输入分压。由 $i_e = (\beta + 1)i_b$ 求得：

$$R_p = R_e \parallel R_L = 1500\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{(\beta + 1)R_p}{r_{be} + (\beta + 1)R_p} = \frac{151500}{152500} \approx +0.993443$$

【新增答案图】



输入电阻与输出电阻

输入端看入为 R_b 与晶体管基极等效电阻并联。求 R_o 必须撤去 R_L 、把独立信号源置零，此时基极经 R_S 与 R_b 的并联电阻接地； R_S 不能直接删去。对发射极加测试电压可得下式。

$$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (\beta + 1)R_p] \approx 101.105\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_e \parallel \frac{r_{be} + (R_S \parallel R_b)}{\beta + 1} \approx 29.2832\Omega$$

电压增益为正且略小于 1，输入电阻大、输出电阻小，均符合射极跟随器特征。 R_o 的上述结果以源内阻 $R_S = 2\text{k}\Omega$ 接入且输入源置零为条件。

第 315 题

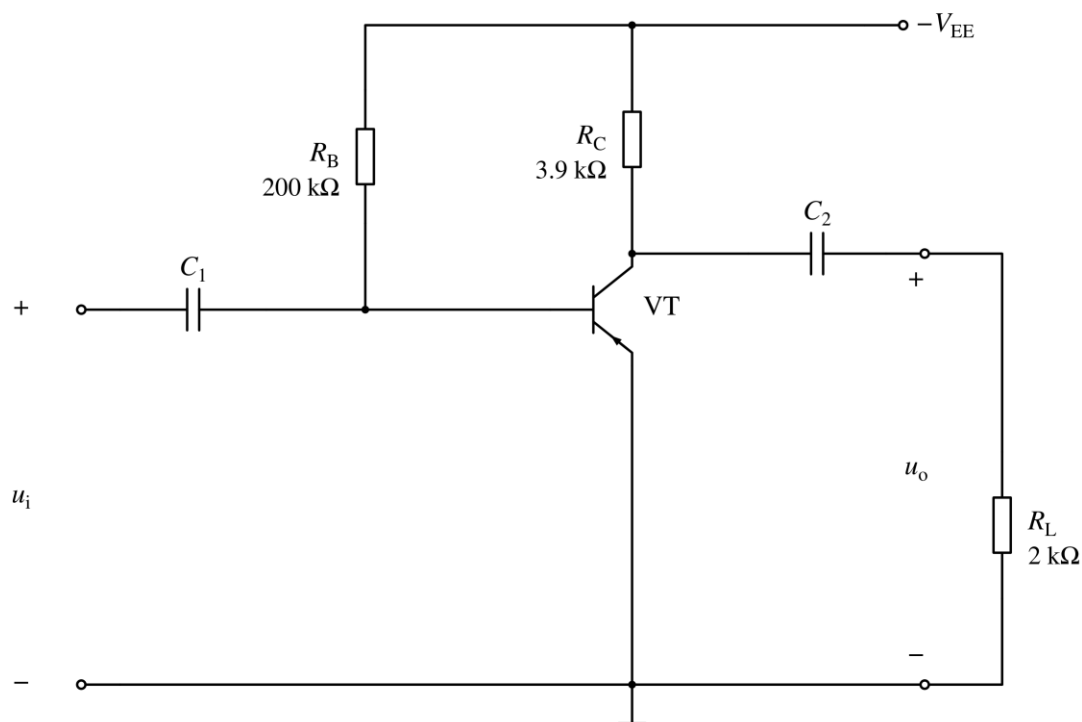
315. 放大电路与三极管特性曲线如图 (a) 和 (b) 所示, 图中 $V_{EE} = 12\text{V}$, 三极管 VT 的 $r_{bb'} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = -0.6\text{V}$ 。

用图解法确定静态工作点 Q。

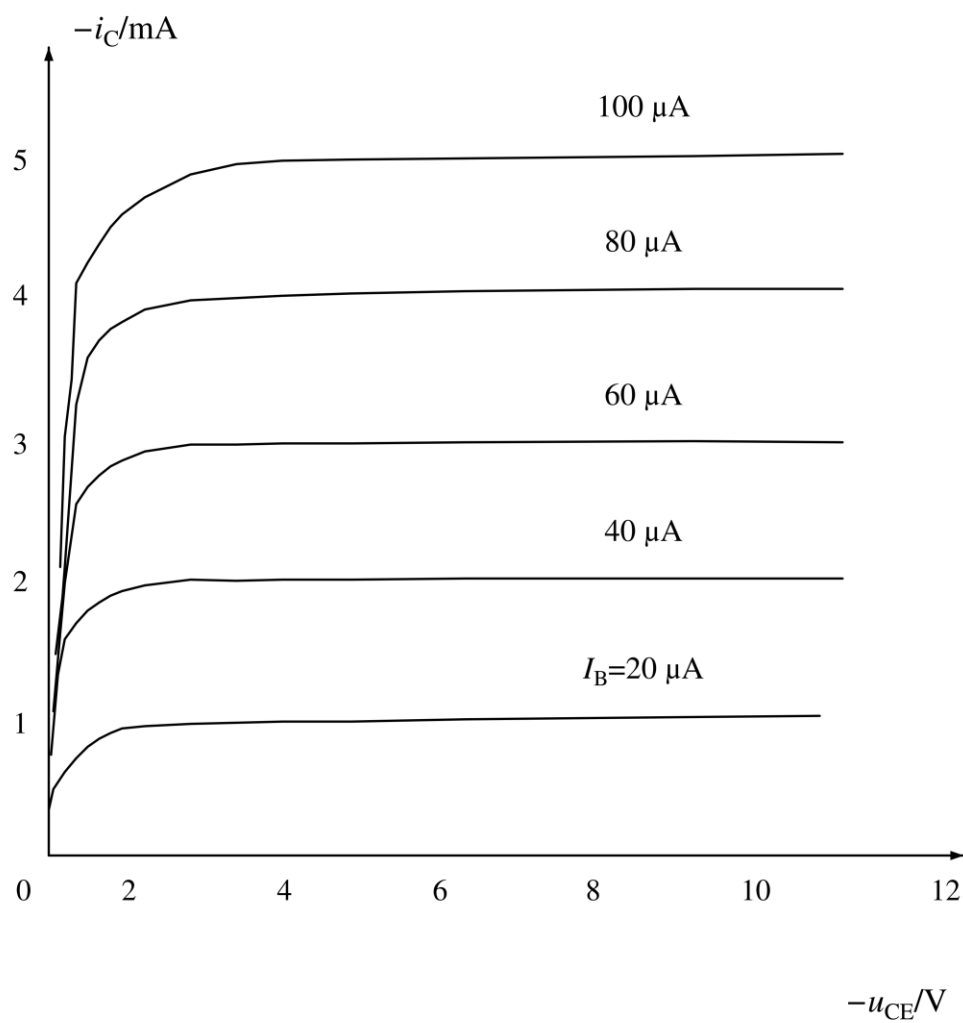
求放大电路的电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。

画出交流负载线, 并确定对应 i_b 由 $0 \sim 100\mu\text{A}$ 变化时, u_{CE} 的变化范围, 并计算输出正弦电压有效值。

当 R_B 减小为 $160\text{k}\Omega$ 时, 工作点 Q 将怎样移动? 当 R_C 增大为 $6\text{k}\Omega$ 时, 工作点 Q 将怎样移动? 当 V_{EE} 减小为 9V 时, 工作点 Q 将怎样移动?

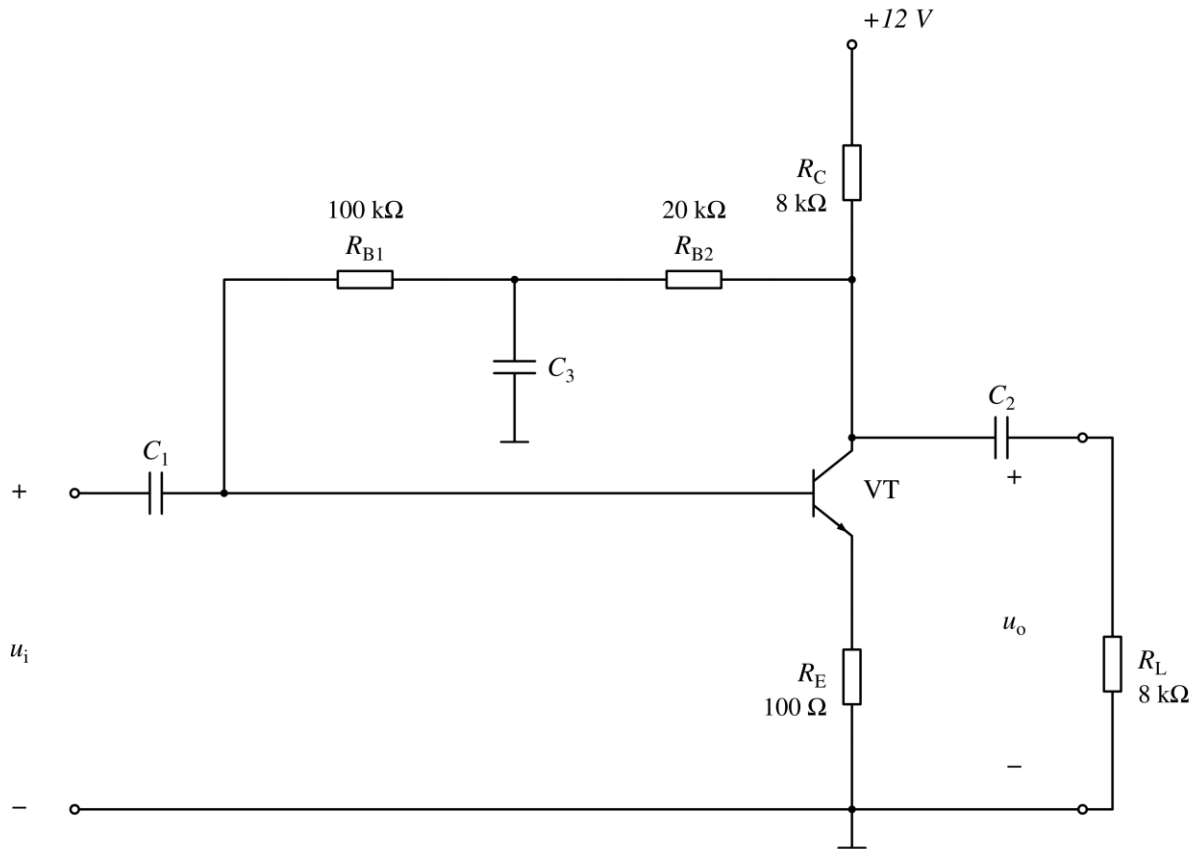


(a)



(b)

如图题 所示的放大电路中，已知三极管 $\beta = 80$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6V$ ，所有电容容量足够大。
画出其直流通路、交流通路以及微变等效电路。
求静态工作点。
求电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。
若输入正弦电压，输出波形出现顶部失真，试问三极管产生了截止失真还是饱和失真？应调整电路中哪个参数（增大还是减小）？



【新增解答与适用条件】原 315 编号包含上下两组互不相同的题目，本稿仍用一个原编号，下面仅为说明区分为上组、下组。三张原图全部保留。电容旁未明确印器件极性， C_2 右侧与下端成组的正负号属于输出电压参考，未据此增设电容极性。上组曲线横轴未画刻线且刻度数字间距不均，图解只能给近似读数；平坦区 $\beta \approx 50$ 不等于膝区精确模型。

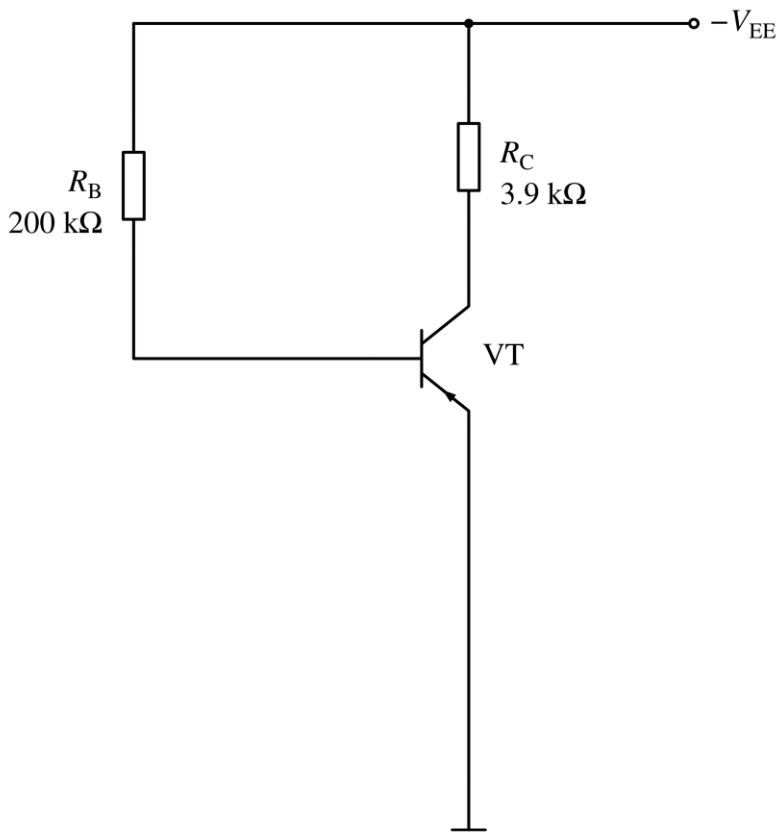
上组：PNP 电路的直流负载线与图解 Q

PNP 发射极接地，负电源为 -12V 。按原图纵横轴令 $x = -u_{CE}$ 、 $j = -i_C$ ，均取正的大小；原曲线标出的 I_B 也按基极电流大小使用。直流时 C_1 、 C_2 开路， R_L 退出直流通路。

基极电流大小由给定负偏置与 U_{BEQ} 直接确定；直流负载线用横截距 12V 和纵截距约 3.077mA 作图，Q 为该线与 $57\mu\text{A}$ 对应曲线（在 40 、 $60\mu\text{A}$ 曲线间插值）的交点。原曲线膝区不能用平坦区 β 强行代替。

$$\begin{aligned} |I_{BQ}| &= \frac{12 - 0.6}{200\text{k}\Omega} = 57\mu\text{A} \\ x + R_C j &= 12\text{V} \\ j(x = 0) &= \frac{12\text{V}}{3.9\text{k}\Omega} \approx 3.07692\text{mA} \end{aligned}$$

【新增答案图】



按原曲线的有限分辨率，可辨 Q 大致在 $|U_{CEQ}|$ 约 $1\sim 2\text{V}$ 、 $|I_{CQ}|$ 约 $2.6\sim 2.8\text{mA}$ 的区域（代表性粗读约 1.5V 、 2.7mA ）；读数还须满足直流负载线。该范围是源图读数容差，不是给定器件参数的精确解。若只用放大区平坦段近似 $\beta \approx 50$ ，则另得 $I_{CQ} \approx -2.85\text{mA}$ 、 $U_{CEQ} \approx -0.885\text{V}$ ；它是条件模型的外推值，不能冒充原曲线图解的精确读数。

上组：小信号参数的条件近似

若采用 $\beta \approx 50$ 、室温近似 $U_T = 26\text{mV}$ 、忽略晶体管输出电阻，并假定在 Q 附近仍可用通常放大区小信号模型，可作如下估算。因 Q 靠近曲线膝部，严格的增量 β 和输出电阻应从该处切线或器件模型确定；原图不足以支持高精度小信号值。

本新增 PNP 微变图中 i_b 规定从基极流出，受控电流 βi_b 由发射极流向集电极；下式按此参考方向书写。PNP 共射电压仍反相。输入电阻为 R_B 与 r_{be} 并联；中频输出负载为 R_C 与 R_L 并联。求 R_o 撤去 R_L 、输入信号置零。

$$i_b = -\frac{u_i}{r_{be}}$$

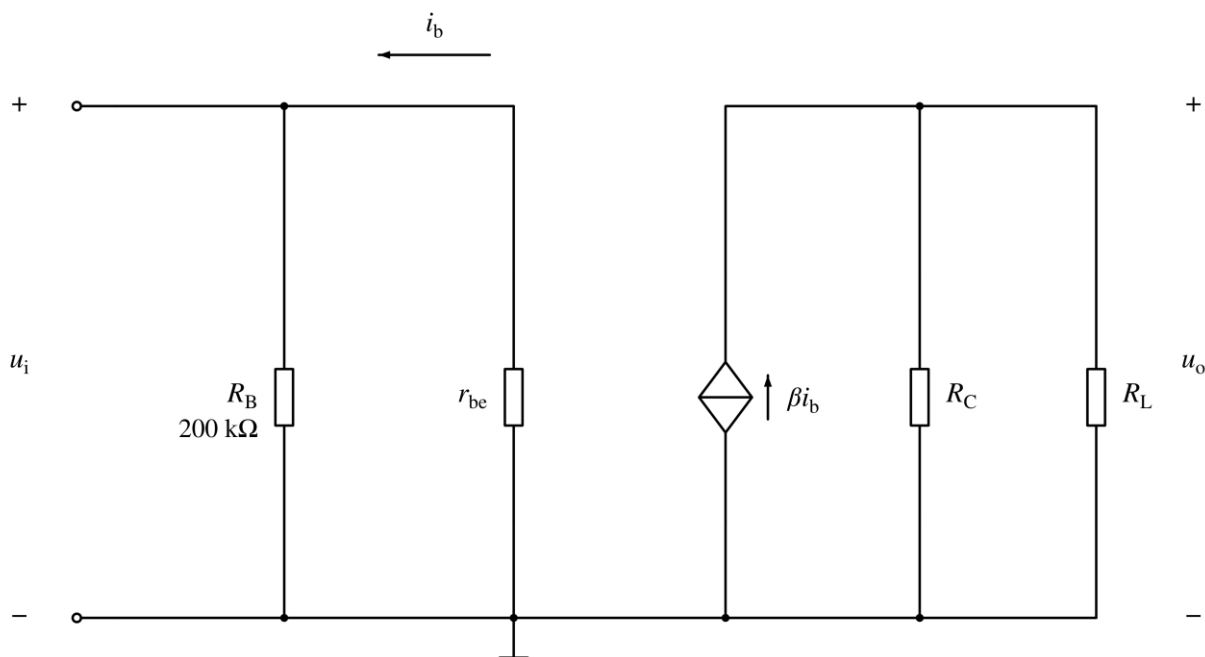
$$r_{be} \approx r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} \approx 656.140\Omega$$

$$R_i \approx R_B \parallel r_{be} \approx 653.995\Omega$$

$$A_u \approx -\frac{50(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -100.743$$

$$R_o \approx R_C = 3.9\text{k}\Omega$$

【新增答案图】



上组：交流负载线、输出范围与有效值

交流负载线通过选定图解 Q，其斜率由 $R_C \parallel R_L$ 决定。原图中 $100\mu\text{A}$ 曲线对应的平坦段约 5mA ，但把它直接代入交流线会使 x 为负，已经超出所用放大区；应取交流线与该曲线膝部的交点，不能延伸到负 x 后仍称放大状态。

当原题所称 i_b 大小由 0 到 $100\mu\text{A}$ 变化时，低电流端近截止， x 最大值约为 $x_Q + j_Q(R_C \parallel R_L)$ ；大电流端由 $100\mu\text{A}$ 曲线与交流线相交给出 x 最小值。原图无 $0\mu\text{A}$ 曲线且没有给定饱和压降，精确两端值不能唯一确定。根据原图两种合理刻度校准，截止端 u_{CE} 约 -5V （保守约 $-5.3\sim-4.7\text{V}$ ）， $100\mu\text{A}$ 端约 -0.4V （保守约 $-0.7\sim-0.2\text{V}$ ）；这是图读范围，不是假定固定饱和压降。按截止电流近零可明确写出范围式。

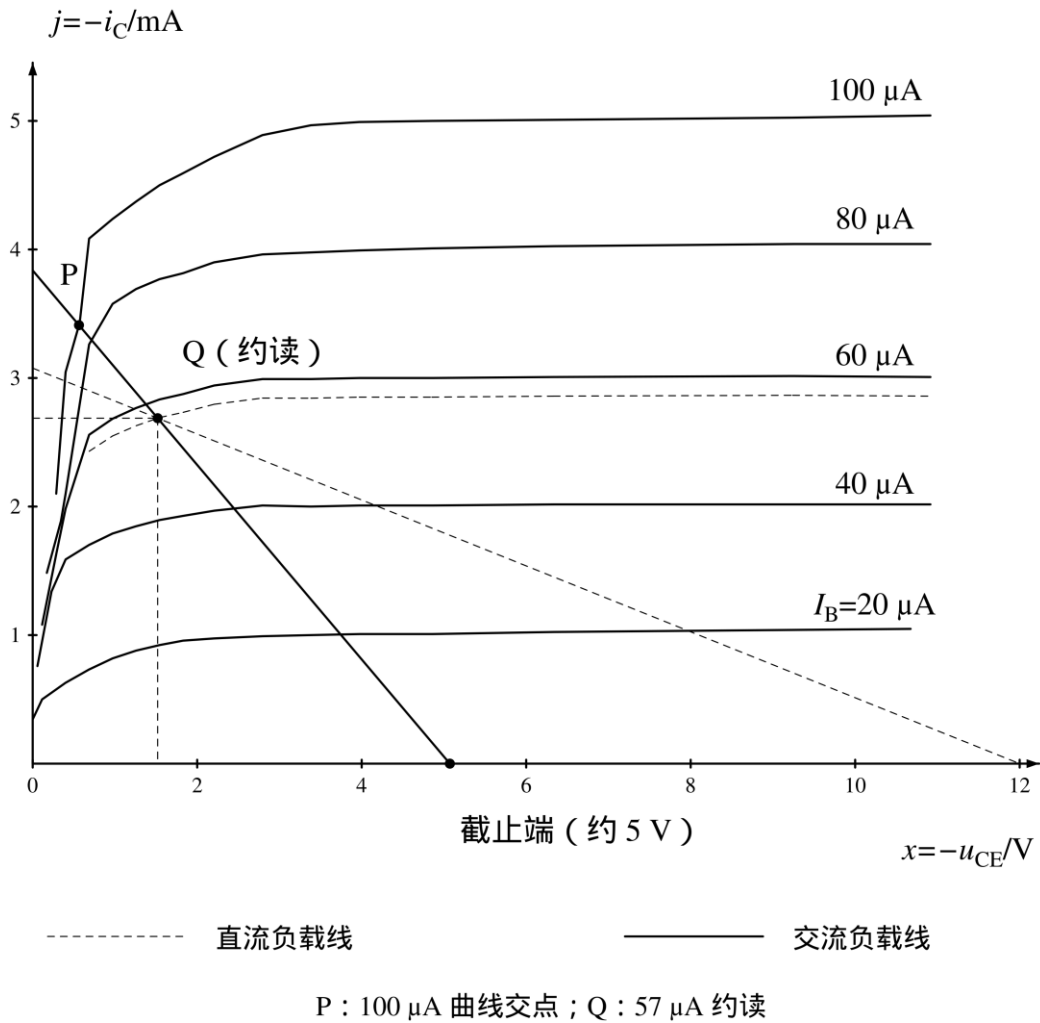
$$R_p = R_C \parallel R_L = \frac{7800}{5.9} \Omega \approx 1.322034\text{k}\Omega$$

$$x + R_p j = x_Q + R_p j_Q$$

$$x_{\max} \approx x_Q + R_p j_Q$$

$$-x_{\max} \leq u_{CE} \leq -x_{\min}$$

【新增答案图】



新增图解示意：原刻度不均匀，交点仅作约读

$0 \sim 100\mu\text{A}$ 的中点是 $50\mu\text{A}$ ，而静态基极电流大小为 $57\mu\text{A}$ ；这个范围不以给定 Q 为中心，而且可能饱和削顶。因此仅凭该范围不能把峰峰值除以 $2\sqrt{2}$ ，宣称得到原题唯一的输出正弦有效值。若另要求以 Q 为中心且不失真的正弦，必须先给出允许的饱和边界 x_S ，最大有效值 $U_{o,rms,max}$ 为下式。

$$U_{o,rms,max} = \frac{\min(x_Q - x_S, R_P j_Q)}{\sqrt{2}}$$

作为额外条件示例，若采用平坦段近似 Q ($x_Q = 0.885\text{V}$ 、 $j_Q = 2.85\text{mA}$) 并另设 $x_S = 0.2\text{V}$ ，则最大不失真正弦有效值约 0.484V ；这不是原题已给条件，也不是 $0 \sim 100\mu\text{A}$ 全幅变化的必然结果。

上组：三个参数分别改变时

各改变均从原电路单独出发。在原 x 、 j 正向坐标上， R_B 减小到 $160\text{k}\Omega$ 使基极电流大小增至 $71.25\mu\text{A}$ ，直流负载线不变， Q 沿线向左上移并趋近饱和。不能把 $\beta \approx 50$ 外推所得负 x 当作实际静态解。

R_C 增至 $6\text{k}\Omega$ 时基极电流大小仍约 $57\mu\text{A}$ ，负载线横截距仍为 12V ，纵截距降至 2mA ， Q 向低 x 、低 j 一侧移并进入膝部；须重新图解，不能维持原 I_{CQ} 不变。

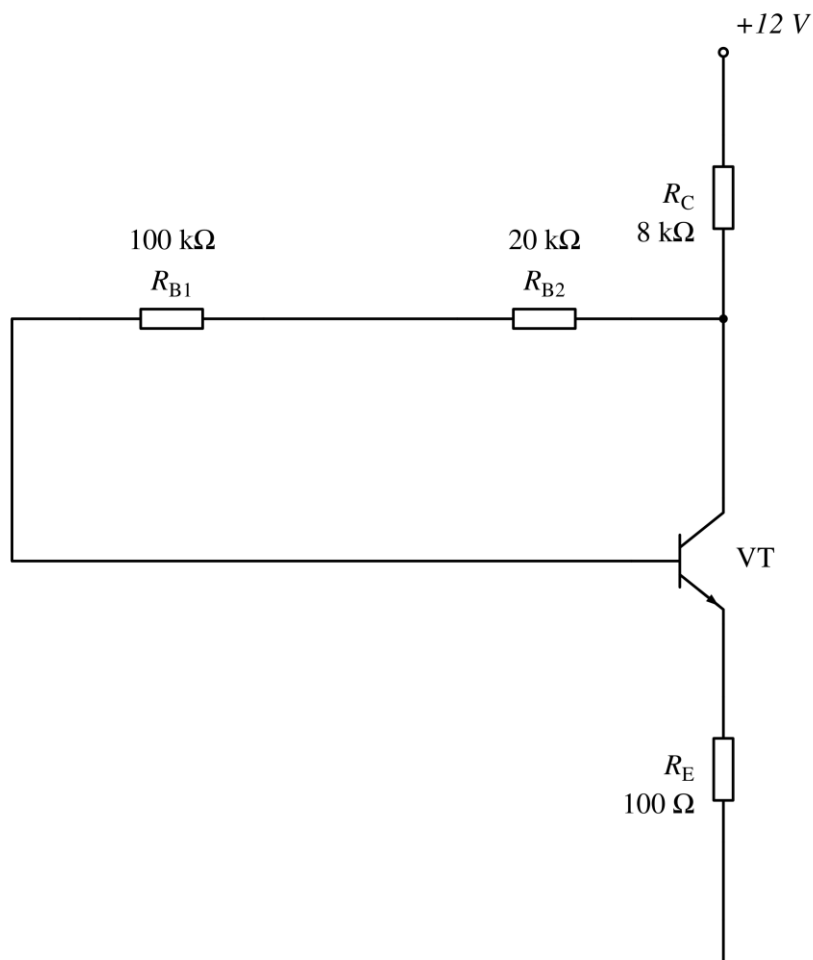
V_{EE} 减至 9V 时基极电流大小降至 $42\mu\text{A}$ ，负载线变为 $x + 3.9\text{k}\Omega \cdot j = 9\text{V}$ ，应取新线与 $42\mu\text{A}$ 曲线的交点；集电流大小减小。横向移动受膝部曲线影响，按源图粗读宜在新图解中判定，不能只凭“电源变小”宣称精确位移。按 $\beta \approx 50$ 的平坦段模型会给出 $j \approx 2.10\text{mA}$ 、 $x \approx 0.81\text{V}$ ，仍只是条件近似。

下组：直流通路、交流通路和微变等效

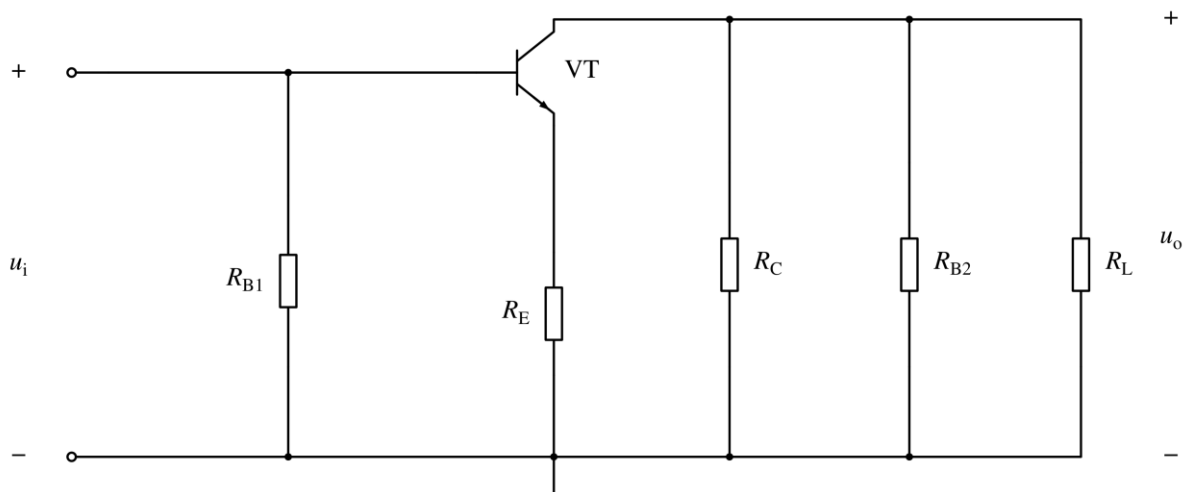
直流时三个电容均开路， R_{B1} 与 R_{B2} 串联形成从集电极到基极的反馈偏置； R_C 同时供给集电极电流和基极电流，因此 R_C 中的直流是 $(\beta + 1)I_{BQ}$ 。 $R_E = 100\Omega$ 始终参加直流。

交流时 C_1 、 C_2 、 C_3 短路， C_3 把 R_{B1} 与 R_{B2} 中点接交流地； R_{B1} 成为输入并联电阻， R_{B2} 成为输出并联电阻。 R_E 未被旁路，不能把发射极直接交流接地。

【新增答案图】



【新增答案图】



下组：静态工作点

沿电源— R_C — R_{B2} — R_{B1} —基极—发射极— R_E —地回路列式。下面数值忽略漏电流，随后验证 NPN 放大区。

$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.6}{R_{B1} + R_{B2} + (\beta + 1)(R_C + R_E)} = \frac{11.4}{776.1\text{k}\Omega} \approx 14.6888\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 80I_{BQ} \approx 1.17511\text{mA}, \quad I_{EQ} = 81I_{BQ} \approx 1.18980\text{mA}$$

$$V_C = 12 - I_{EQ}R_C \approx 2.48164\text{V}, \quad V_E = I_{EQ}R_E \approx 0.118980\text{V}$$

$$U_{CEQ} = V_C - V_E \approx 2.36266\text{V}$$

基极电位约 0.71898V，小于集电极且比发射极高 0.6V，静态解符合放大区。注意 R_C 压降使用 $I_{EQ}R_C$ ，而不是 $I_{CQ}R_C$ 。

下组：电压增益、输入和输出电阻

新增小信号计算取 $U_T=26\text{mV}$ ，忽略晶体管输出电阻。发射负反馈使基极等效输入电阻增加 $(\beta + 1)R_E$ 。输出端必须同时计入 R_C 、 R_{B2} 和 R_L ， R_{B2} 不能漏掉。求 R_o 时撤去 R_L 、把输入信号置零。

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} \approx 1970.053\Omega$$

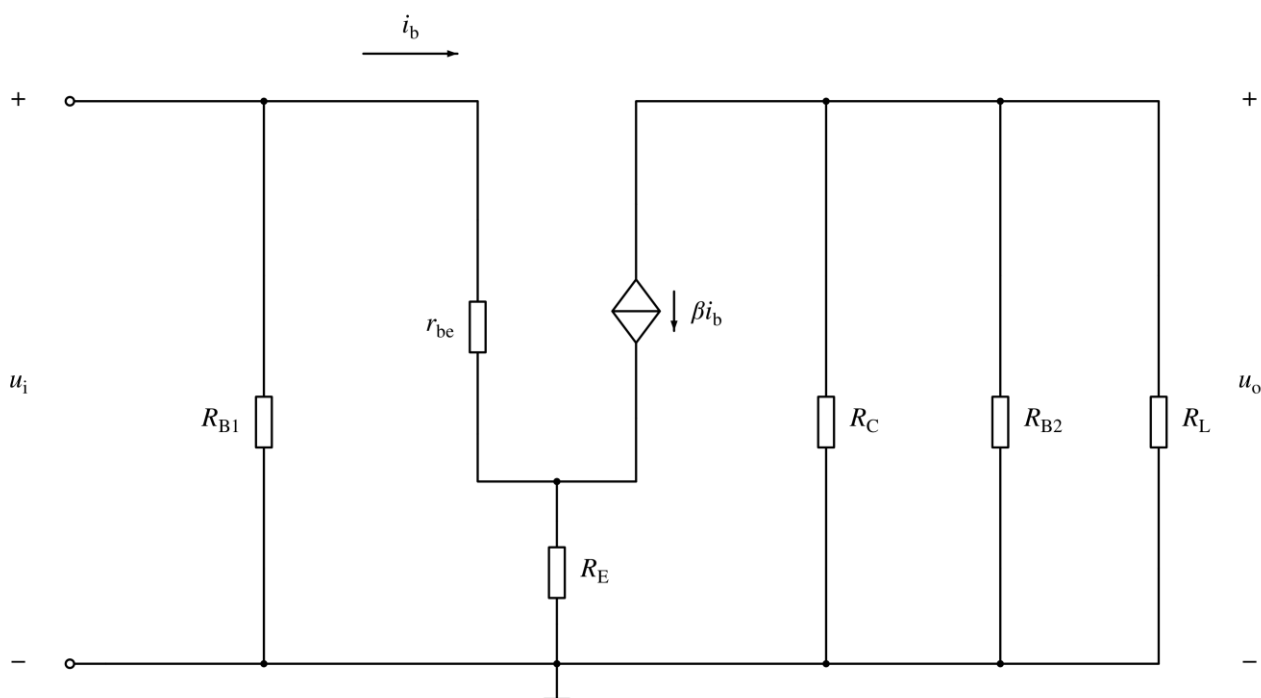
$$R_p = R_C \parallel R_{B2} \parallel R_L = \frac{10000}{3}\Omega$$

$$A_u = -\frac{\beta R_p}{r_{be} + (\beta + 1)R_E} \approx -26.4812$$

$$R_i = R_{B1} \parallel [r_{be} + (\beta + 1)R_E] \approx 9148.767\Omega$$

$$R_o = R_C \parallel R_{B2} \approx 5714.286\Omega$$

【新增答案图】



下组：顶部失真与调整条件

本组为正电源 NPN 共射放大器，输出电压的顶部（集电极电位升高的一端）削平，对应截止失真。若确为静态偏置过低造成，可减小 R_{B1} 或 R_{B2} ，使静态基极、集电极电流增大；调整后应重新核定 Q 和两端摆幅。

不能把上述调法当成无条件通用修正：本题给定 Q 的饱和方向裕量本来较小，若只是输入幅度过大，继续升高静态电流可能加重另一端饱和失真，应先减小输入幅度并检查是否同时两端削顶。该额外检查不改原题的“顶部”条件，也不把原题改答为饱和失真。

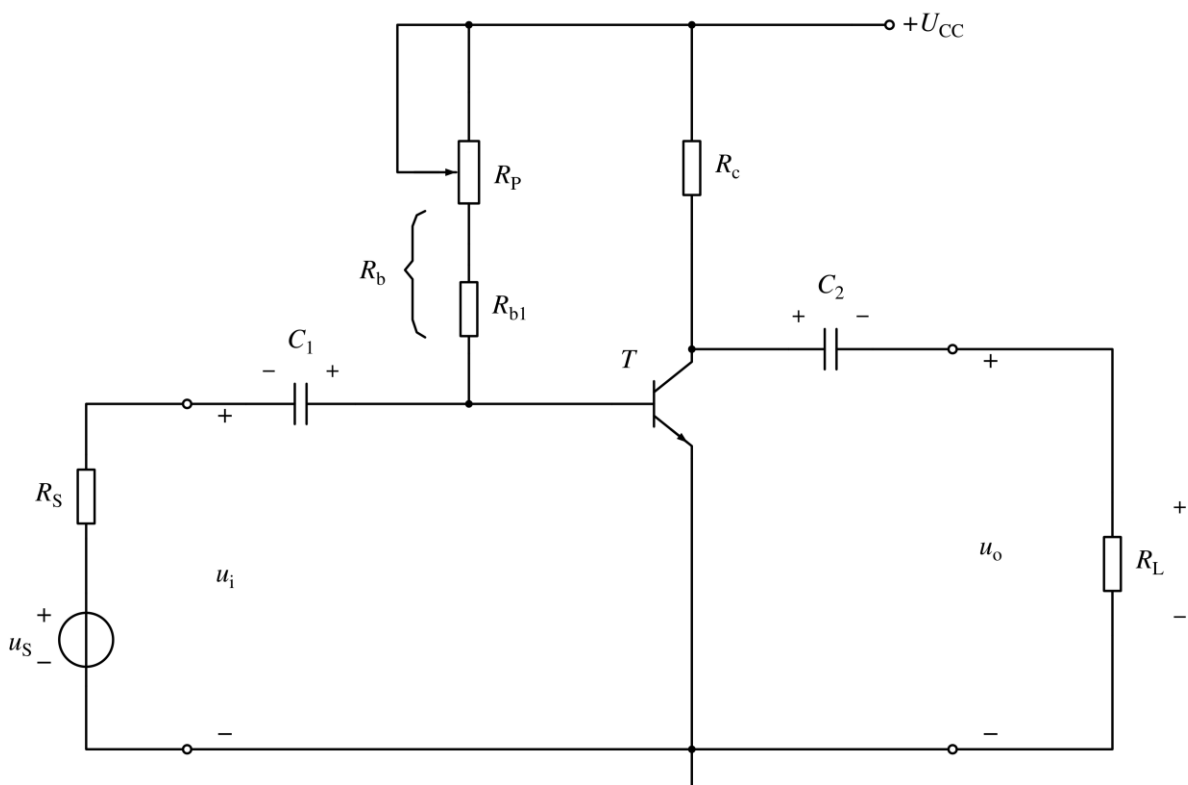
第 316 题

316. 所示放大电路，已知：

$$U_{CC} = 12V, R_c = 2k\Omega, R_L = 2k\Omega, R_{b1} = 180k\Omega,$$

电位器 $R_P = 2M\Omega$ ，三极管的 $\beta = 40$ ， $U_{BE} = 0.6V$ 。

- (1) 调节 R_P 到 $R_P = 0$ 时，求静态工作点的值，并判定三极管工作在什么区域？
- (2) 当 R_P 调到最大时，求静态工作点的值，并判定三极管工作在什么区域？
- (3) 若 $U_{CE} = 6V$ ，问 R_P 应调到多大？



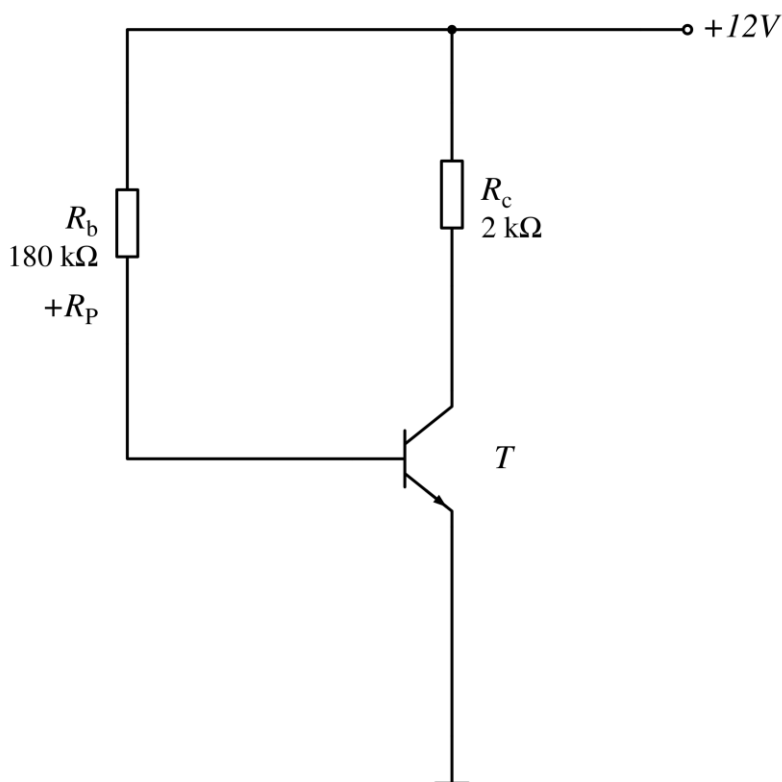
【新增解答与适用条件】原图电位器的滑动端与上端共同接正电源， R_P 按接入基极回路的有效电阻取 $0 \sim 2M\Omega$ ，与固定电阻 R_{b1} 串联。直流时 C_1 、 C_2 开路，信号源及 R_L 被隔离。下列静态计算采用题给 β 和 U_{BE} ，忽略漏电流；每个结果再验证工作区。

直流通路与统一计算式

总基极电阻 R_b 为 R_{b1} 与有效电位器电阻 R_P 之和。发射极接地，基极回路由 12V 电源、 R_b 、基射结构成；集电极回路只有 R_c 和晶体管。 R_L 不计入静态负载。

$$\begin{aligned} R_b &= R_{b1} + R_P \\ I_{BQ} &= \frac{12 - 0.6}{R_{b1} + R_P} \\ I_{CQ} &= 40I_{BQ}, \quad U_{CEQ} = 12 - I_{CQ}R_c \end{aligned}$$

【新增答案图】



(1) 电位器有效电阻为零时

R_P 取零时总基极电阻仍为 $180\text{k}\Omega$ ，并不为零。

$$\begin{aligned} I_{BQ} &= \frac{11.4}{180\text{k}\Omega} \approx 63.3333\mu\text{A} \\ I_{CQ} &\approx 2.53333\text{mA}, \quad U_{CEQ} = 12 - 2.53333 \times 2 \approx 6.93333\text{V} \end{aligned}$$

此时集电极约 6.933V 高于基极 0.6V，基射结正偏、集基结反偏，三极管在放大区。不能只因 R_P 为零就判为饱和。

(2) 电位器调到最大时

电位器最大有效阻值为 $2\text{M}\Omega$ ，总基极电阻为 $2.18\text{M}\Omega$ 。

$$I_{BQ} = \frac{11.4}{2.18\text{M}\Omega} \approx 5.22936\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} \approx 0.209174\text{mA}, \quad U_{CEQ} \approx 11.58165\text{V}$$

集电极仍高于基极，基极电流也并非零，按题给模型仍在放大区。不能把电位器调到最大直接当作基极开路或截止。

(3) 要求的 6V 是否可以调到

先按要求的静态电压反求所需集电极电流、基极电流和总基极电阻，再扣除固定 $180\text{k}\Omega$ 。

$$I_{CQ} = \frac{12 - 6}{2\text{k}\Omega} = 3\text{mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{3\text{mA}}{40} = 75\mu\text{A}$$

$$R_b = \frac{11.4}{75\mu\text{A}} = 152\text{k}\Omega$$

$$R_P = R_b - R_{b1} = 152 - 180 = -28\text{k}\Omega$$

负电阻不是该无源电位器的可调值。因此在原给参数与 $0 \sim 2\text{M}\Omega$ 范围内，没有满足 $U_{CE} = 6\text{V}$ 的 R_P 值； $-28\text{k}\Omega$ 仅是判定条件不相容的代数结果，不能作为实际调节答案。

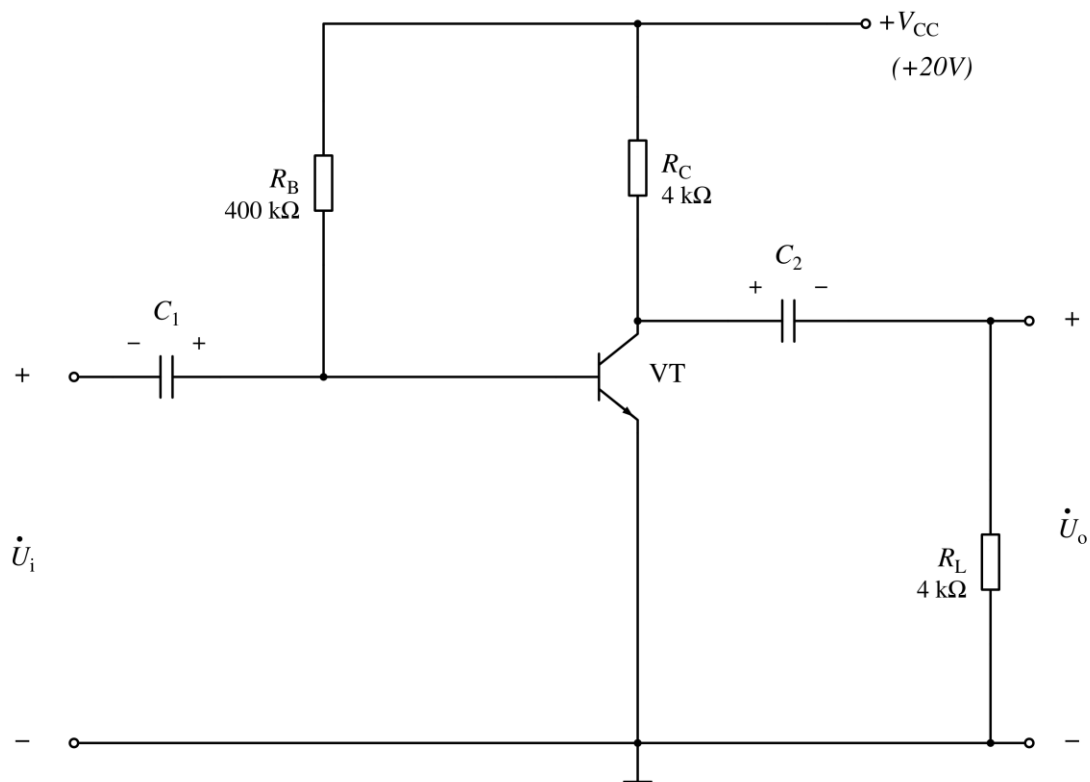
在全可调范围内， U_{CEQ} 随 R_P 增大而增大，最低值已约 6.933V ，故原要求 6V 确实不可达。若要达到 6V ，需要修改固定偏置电阻或其他条件，但本稿不自行改原题。

$$0 \leq R_P \leq 2\text{M}\Omega \Rightarrow 6.93333\text{V} \leq U_{CEQ} \leq 11.58165\text{V}$$

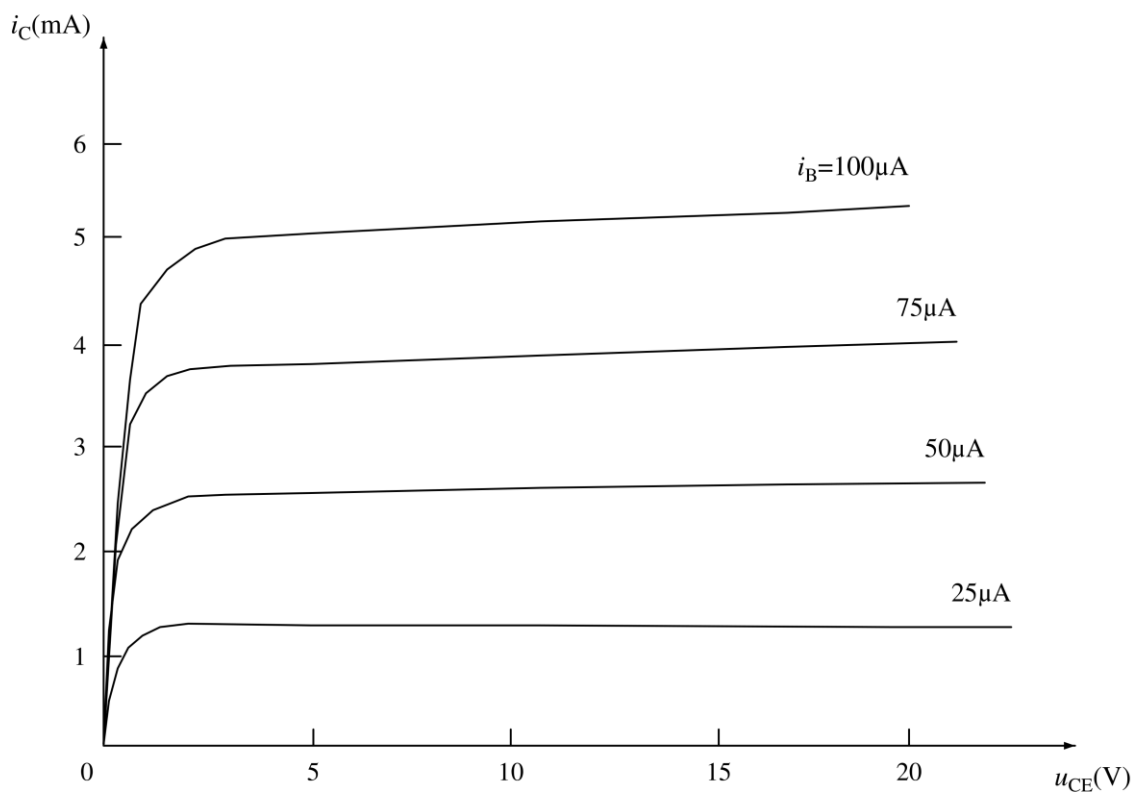
第 317 题

317. 放大电路及 BJT 的输出特性如图 所示。试用图解法解答：

(1) 放大电路的 Q 点参数： $I_{CQ} = ?$ ， $U_{CEQ} = ?$



(a)



(b)

【新增解答与适用条件】原文只有所示第（1）小问，完整保留。原题未给 U_{BE} ，以下先明确采用常见图解近似：忽略基射极直流压降，使静态基极电流近似 $50\mu A$ ；再给出若另取 $0.7V$ 时的变化，不把补充近似写回原题。原输出曲线略有斜率，应按实际曲线读数，不能直接把 β 固定为 50。

直流负载线与静态基极电流

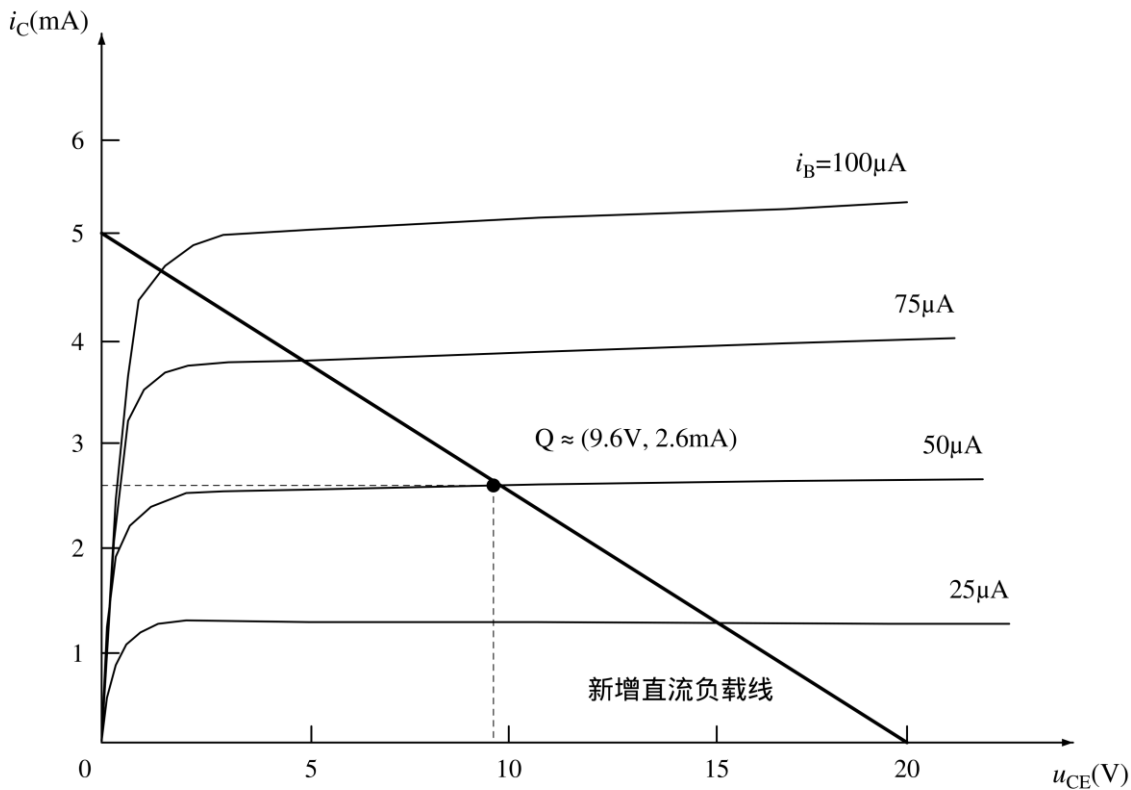
直流分析时两只耦合电容开路， R_L 退出直流回路。发射极接地，集电极经 $R_C = 4k\Omega$ 接 20V 电源；直流负载线的两截距为 20V 与 5mA。

$$U_{CEQ} + 4k\Omega I_{CQ} = 20V$$

$$I_{BQ} = \frac{20 - U_{BE}}{400k\Omega}$$

$$U_{BE} \approx 0 \Rightarrow I_{BQ} \approx 50\mu A$$

【新增答案图】



新增图解：取基射极直流压降为零、基极电流约50μA；读数为约数。

在图（b）上连接横轴 20V 点与纵轴 5mA 点，取与 50μA 输出曲线的交点 Q。重绘保留原曲线的膝部和斜率，新增负载线单独标明。

读数结果与近似条件

在忽略 U_{BE} 的条件下，原曲线交点约为下列数值；这是图解约读，曲线线宽和坐标分辨率不足以支撑更多有效数字。两数也满足直流负载线。

$$I_{CQ} \approx 2.6mA, \quad U_{CEQ} \approx 9.6V$$

若额外采用 $U_{BE} = 0.7V$ ，基极电流约为 48.25μA，应在 25μA 与 50μA 曲线间靠近 50μA 处重新插值，读得 I_{CQ} 约 2.5mA、 U_{CEQ} 约 10V。这个分支是新增的压降假设，不是原题给定条件。

原图没有明示 U_{BE} 或完整输入特性，故不宣称存在与近似无关的唯一精确数值；题目可在明示的常用图解近似下完成。

第 318 题

318. 所示放大电路中,

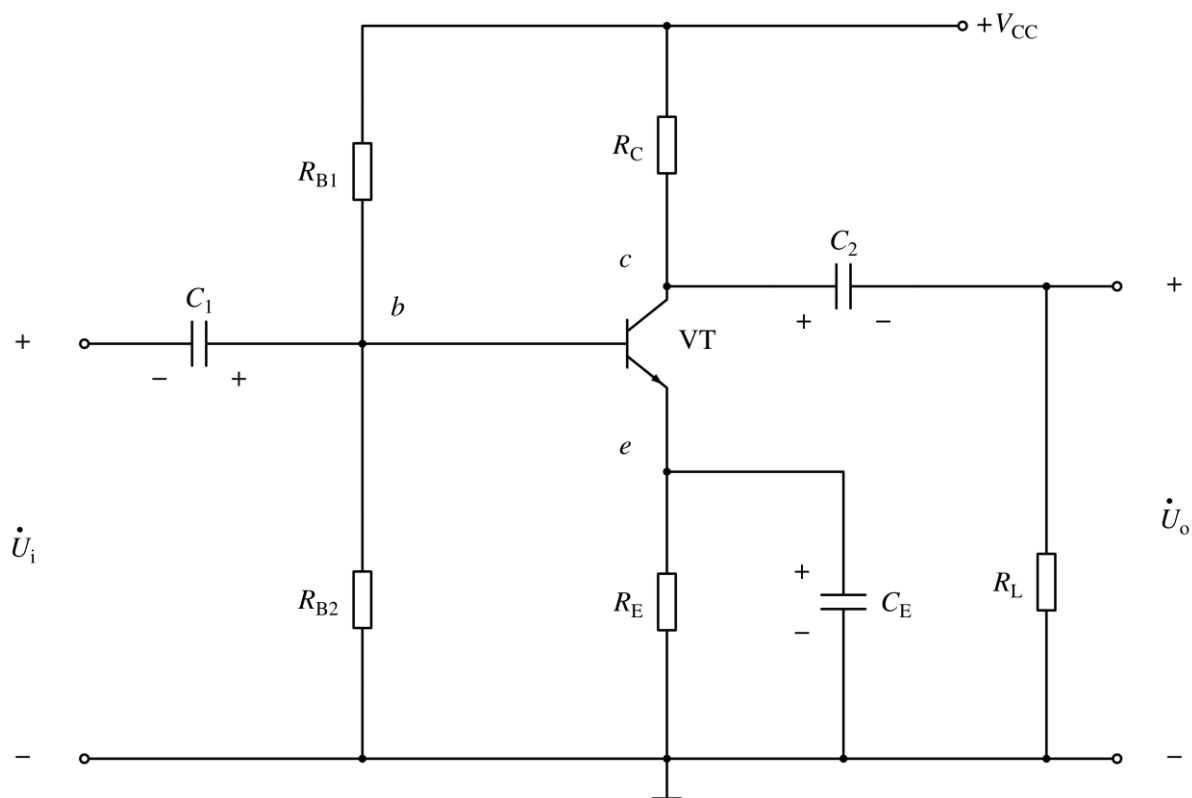
$$V_{CC} = 16V, R_C = 4.7k\Omega, R_E = 3.3k\Omega,$$

$$R_{B1} = 30k\Omega, R_{B2} = 10k\Omega, R_L = 4.7k\Omega,$$

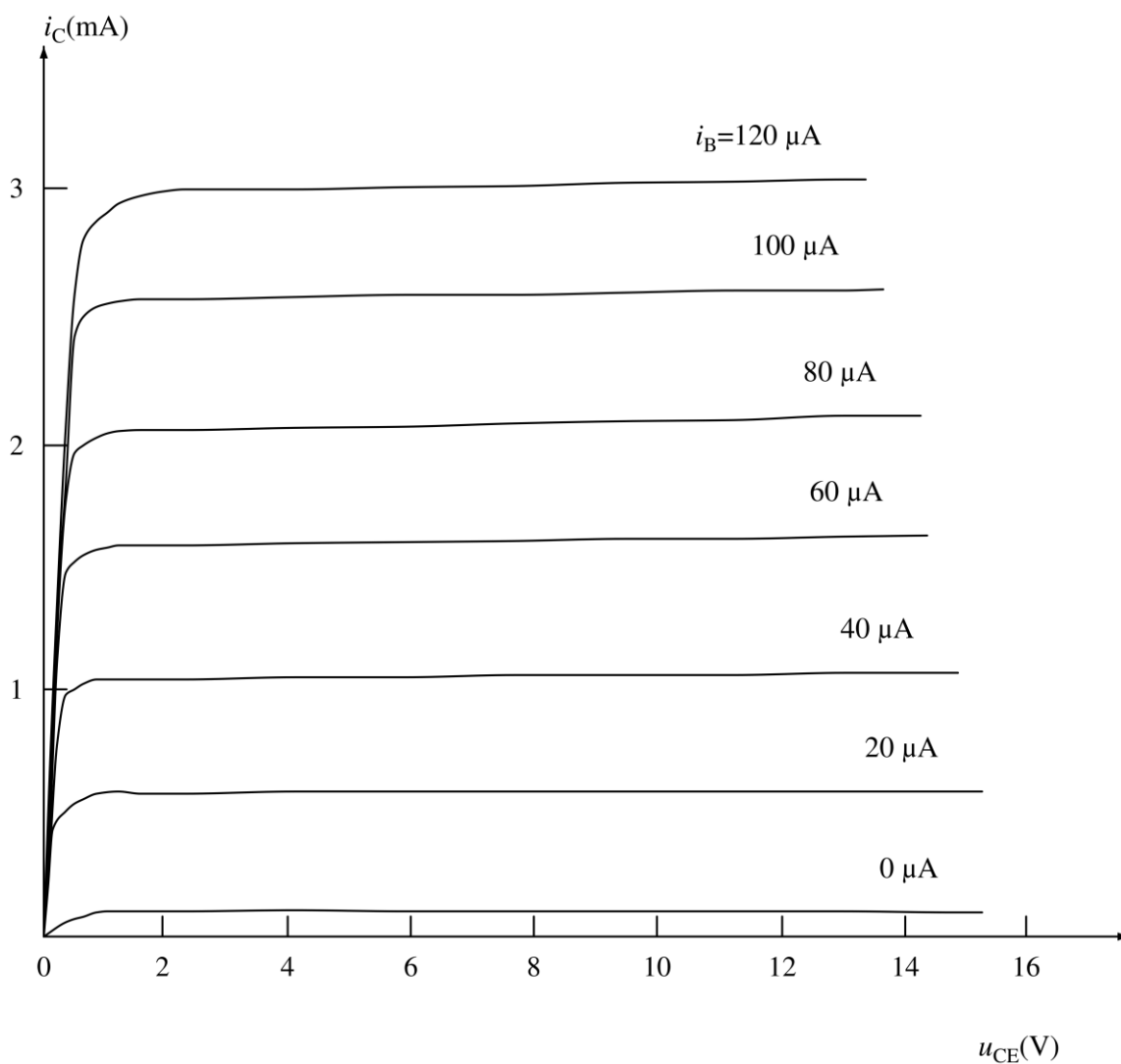
C_1 、 C_2 和 C_E 的容量均足够大。

已知 VT 管的输出特性如图 所示, 且 $U_{BEQ} = 0.7V$ 。

(1) 画出其直流负载线。试问 $I_{BQ} = ?$, $U_{CEQ} = ?$



(a)



(b)

【新增解答与适用条件】原文的两处图示引用存在空位，原稿照留，并未编造图号。原题只列第（1）小问。输出曲线未给精确 β ，且 $0\mu A$ 曲线可见地高于横轴，各曲线略有偏移和斜率；因此用原曲线插值与带基极负载的偏置方程联立，不能把 $\beta = 25$ 当成题给常数。

直流通路及分压器负载

直流时 C_1 、 C_2 、 C_E 均开路； R_L 被 C_2 隔离， R_E 仍在发射极直流通路中。分压器上支路 $R_{B1} = 30\text{k}\Omega$ 、下支路 $R_{B2} = 10\text{k}\Omega$ 。先作戴维南等效，再计入基极电流造成的分压器电压降。

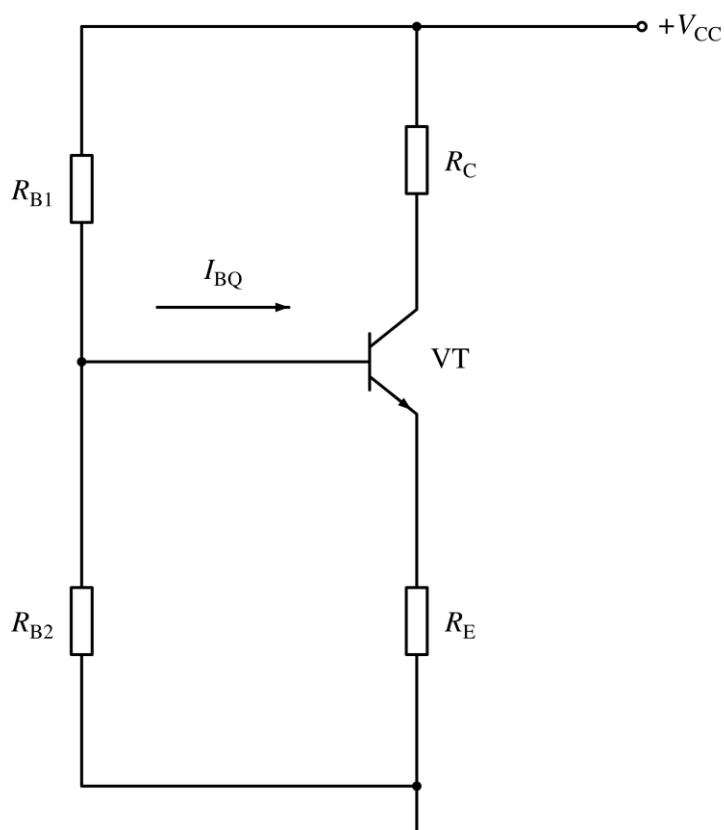
$$V_{TH} = 16 \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 4\text{V}$$

$$R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 7.5\text{k}\Omega$$

$$4 - 7.5\text{k}\Omega I_{BQ} = 0.7 + 3.3\text{k}\Omega(I_{CQ} + I_{BQ})$$

$$I_{CQ} + \frac{36}{11} I_{BQ} = 1\text{mA}$$

【新增答案图】

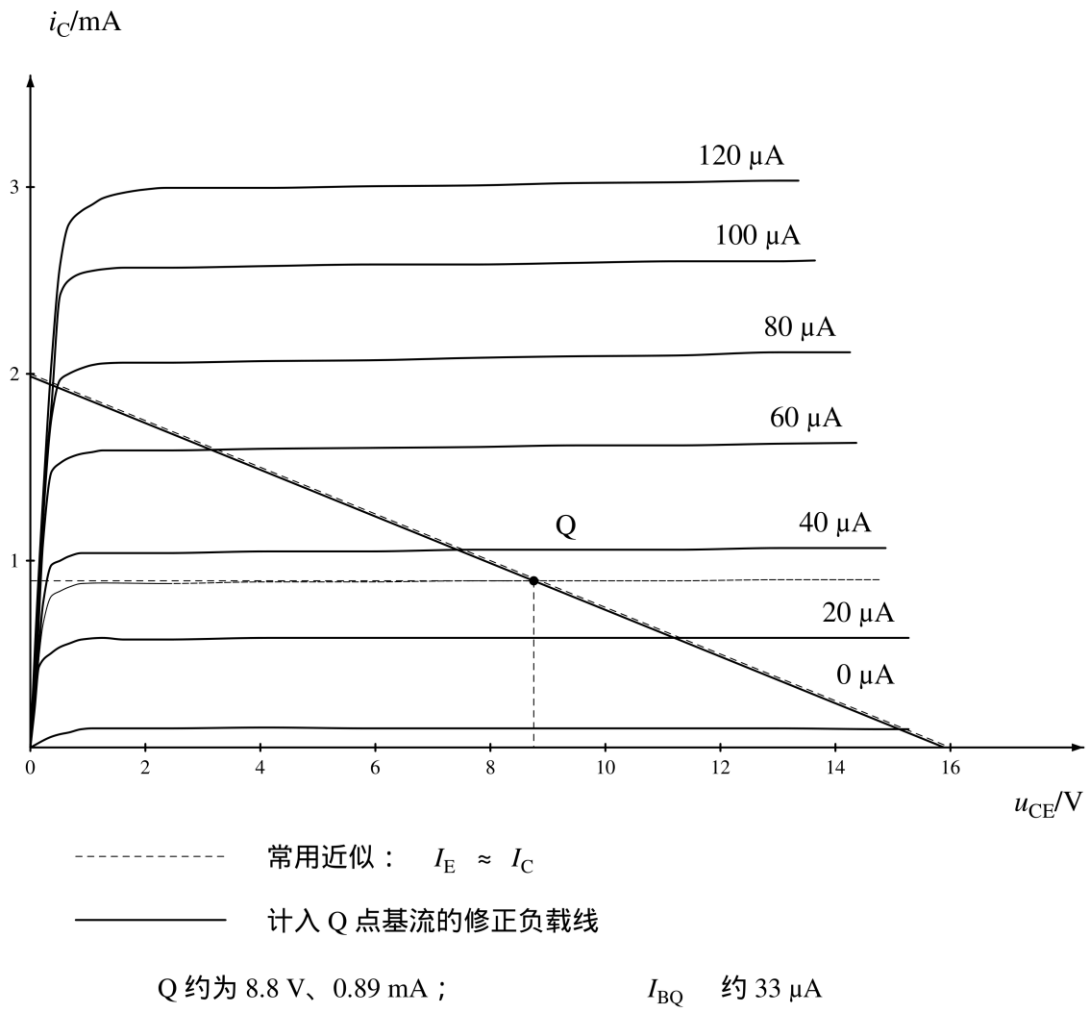


直流负载线与近似的界限

由集电极—发射极回路列出包含基极电流的准确 KVL。由于 $I_E = I_C + I_B$ ，发射电阻上的电流并非严格等于集电极电流。通常图解教材采用 $I_E \approx I_C$ 后画直线，须把这一近似明示。

$$\begin{aligned} u_{CE} + R_C i_C + R_E (i_C + i_B) &= 16V \\ u_{CE} + 8k\Omega i_C + 3.3k\Omega i_B &= 16V \\ i_E \approx i_C \Rightarrow u_{CE} + 8k\Omega i_C &\approx 16V \end{aligned}$$

【新增答案图】



新增图解；基极负载已计入，源曲线只作约读

近似直流负载线连接横截距 16V 和纵截距 2mA。若在 Q 附近把基极电流取为约 33 μA ，则保留基流压降后的线满足右端约 15.891V，横、纵截距分别约 15.891V、1.986mA；它是取定 Q 基流的局部修正，不是所有工作状态的精确同一条直线。

联立原特性曲线确定静态点

对每个试探的 U_{CE} ，在原 $20\mu\text{A}$ 、 $40\mu\text{A}$ 曲线间插值取得对应的 I_C 与 I_B ，同时满足已计基极负载的偏置方程及准确 KVL。源图中该交点落在两曲线之间，读数约为：

$$I_{BQ} \approx 33\mu\text{A}, \quad I_{CQ} \approx 0.89\text{mA}, \quad U_{CEQ} \approx 8.8\text{V}$$

原扫描曲线只支持近似读数：合理读数范围约为 $I_{BQ} = 32 \sim 35\mu\text{A}$ 、 $U_{CEQ} = 8.7 \sim 8.9\text{V}$ 。为便于检查，代表性图解值回代时，集电极与发射极压降之和约 7.24V ，与 16V 电源及 U_{CEQ} 约 8.76V 相容。

若另用 $\beta \approx 25$ 的理想放大区近似，联立带负载分压器会得到 I_{BQ} 约 $35.37\mu\text{A}$ 、 U_{CEQ} 约 8.81V 。这一分支忽略原曲线的偏移与斜率，不是原图唯一精确解；主答案使用原曲线图解约数，且未忽略基极对分压器的负载。

第 319 题

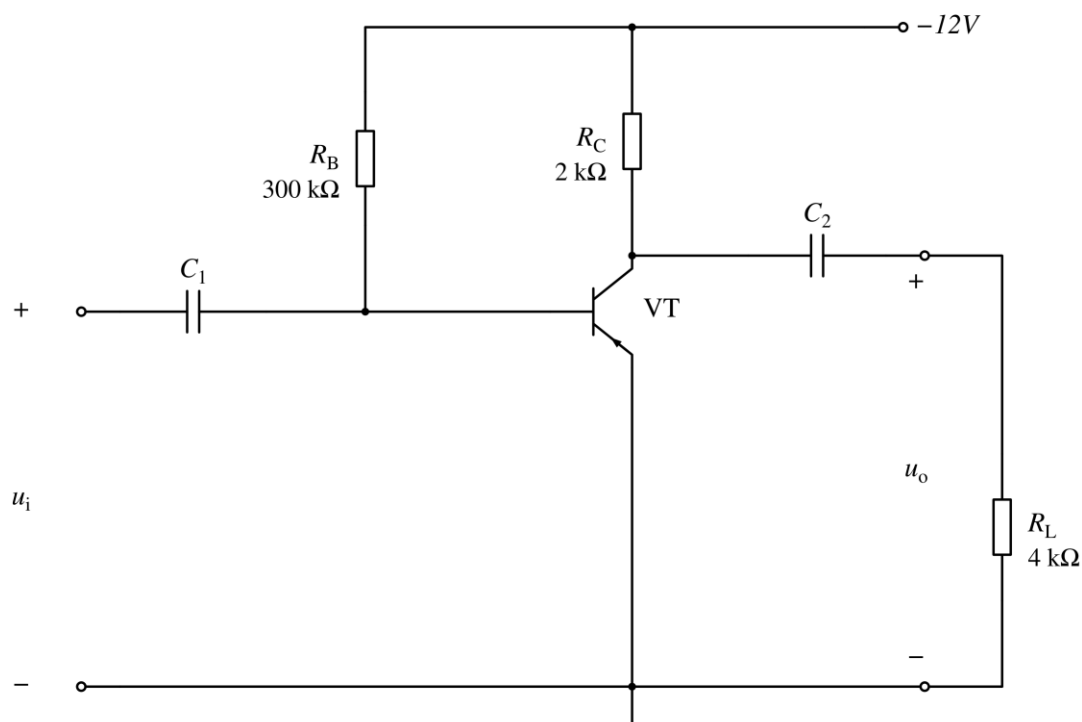
319. 如题 图所示 PNP 管放大器中, 三极管 $\beta = 80$, $r_{bb'} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = -0.3V$ 。

画出其直流通路、交流通路以及微变等效电路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若输入正弦电压, 输出波形出现顶部失真, 试问三极管产生了截止失真还是饱和失真? 应调整电路中哪个参数 (增大还是减小)?



【新增解答与适用条件】原图为负 12V 供电、发射极接地的 PNP 共射放大器。两只电容没有明确器件极性标记, 输出白圈旁的正负号是 u_o 参考极性, 忠实稿未把它补成电容极性。新增解析在中频把耦合电容视为短路、直流时视为开路; 小信号计算另取 $U_T = 26mV$, 忽略漏电流和晶体管输出电阻。

直流通路与静态点

直流时 C_1 、 C_2 开路，输入及 R_L 与放大器隔离。下面先求基极、集电极电流大小；若约定电流流入基极、集电极为正，则 PNP 的 I_{BQ} 、 I_{CQ} 均为负。

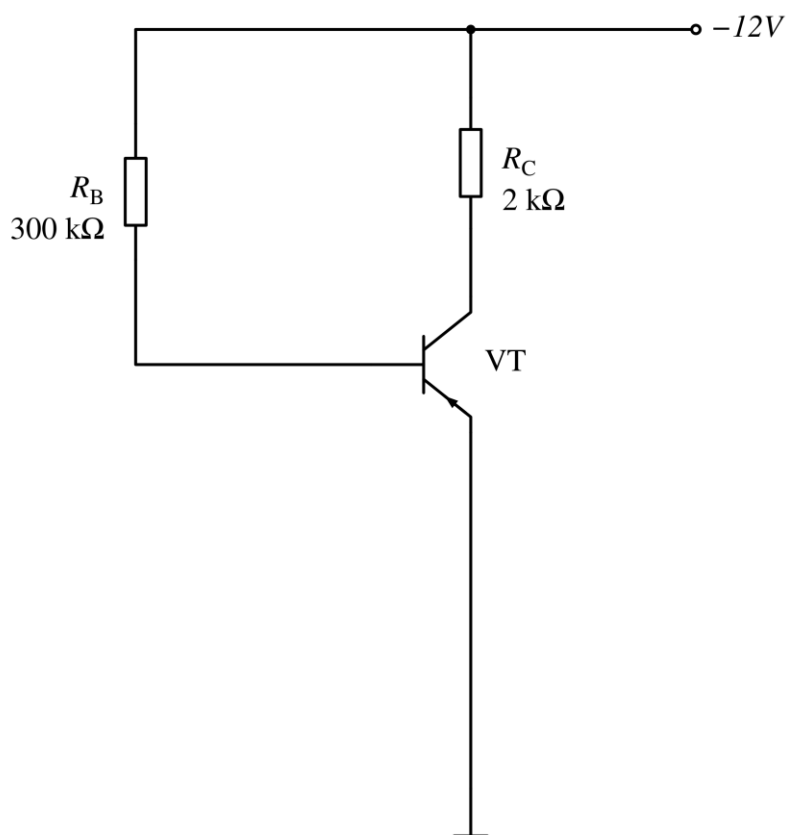
$$|I_{BQ}| = \frac{12 - 0.3}{300\text{k}\Omega} = 39\mu\text{A}$$

$$|I_{CQ}| = 80 \times 39\mu\text{A} = 3.12\text{mA}$$

$$I_{BQ} = -39\mu\text{A}, \quad I_{CQ} = -3.12\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = -12 + |I_{CQ}|R_C = -12 + 3.12 \times 2 = -5.76\text{V}$$

【新增答案图】

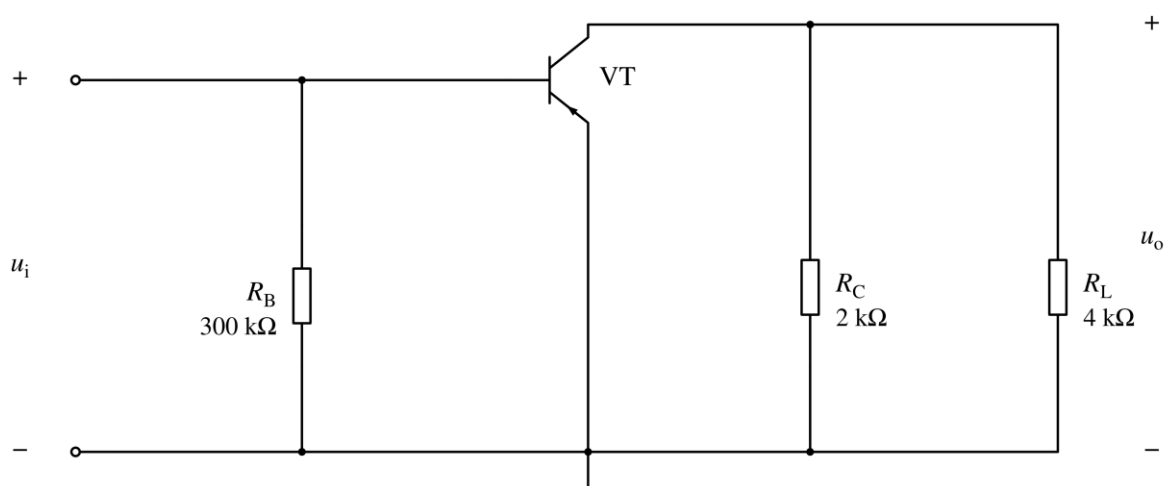


集电极 -5.76V 低于基极 -0.3V ，发射极为 0V ，满足 PNP 发射结正偏、集电结反偏的放大区条件。不能把负静态电压误判为电路无解。

交流通路

中频时 C_1 、 C_2 近似短路，理想负 12V 电源交流接地。 R_B 从基极接交流地， R_C 与 R_L 从集电极并联接地，发射极仍接地。下面保留 PNP 晶体管符号表示交流通路，与微变模型分开给出。

【新增答案图】

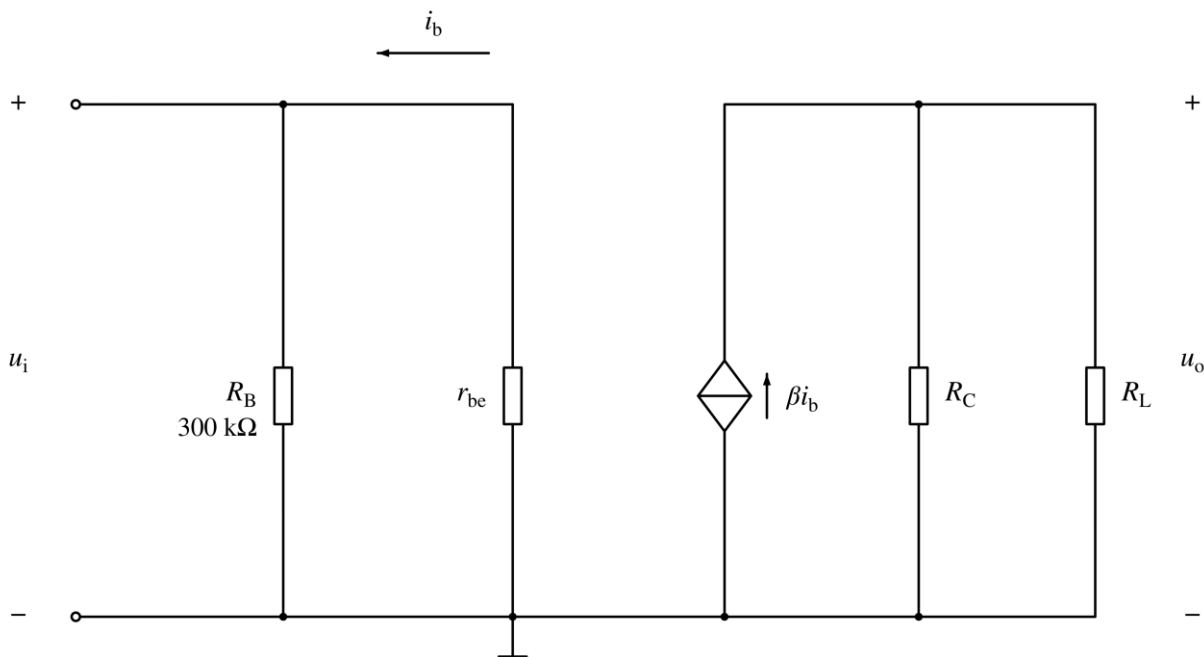


微变等效及电压增益

新增微变图把 i_b 规定为流出基极方向，受控电流 βi_b 从发射极流向集电极，因此输入关系带负号。PNP 共射放大器对图示电压参考仍反相。

$$i_b = -\frac{u_i}{r_{be}}$$
$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} = 200 + \frac{26\text{mV}}{39\mu\text{A}} \approx 866.667\Omega$$
$$A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -123.077$$

【新增答案图】



输入电阻与输出电阻

输入端看入为 R_B 与 r_{be} 并联。求 R_o 时撤去 R_L 、把输入信号置零；在忽略晶体管输出电阻的模型下，输出端只见 R_C 。

$$R_i = R_B \parallel r_{be} \approx 864.170\Omega$$
$$R_o = R_C = 2\text{k}\Omega$$

顶部失真与参数调整

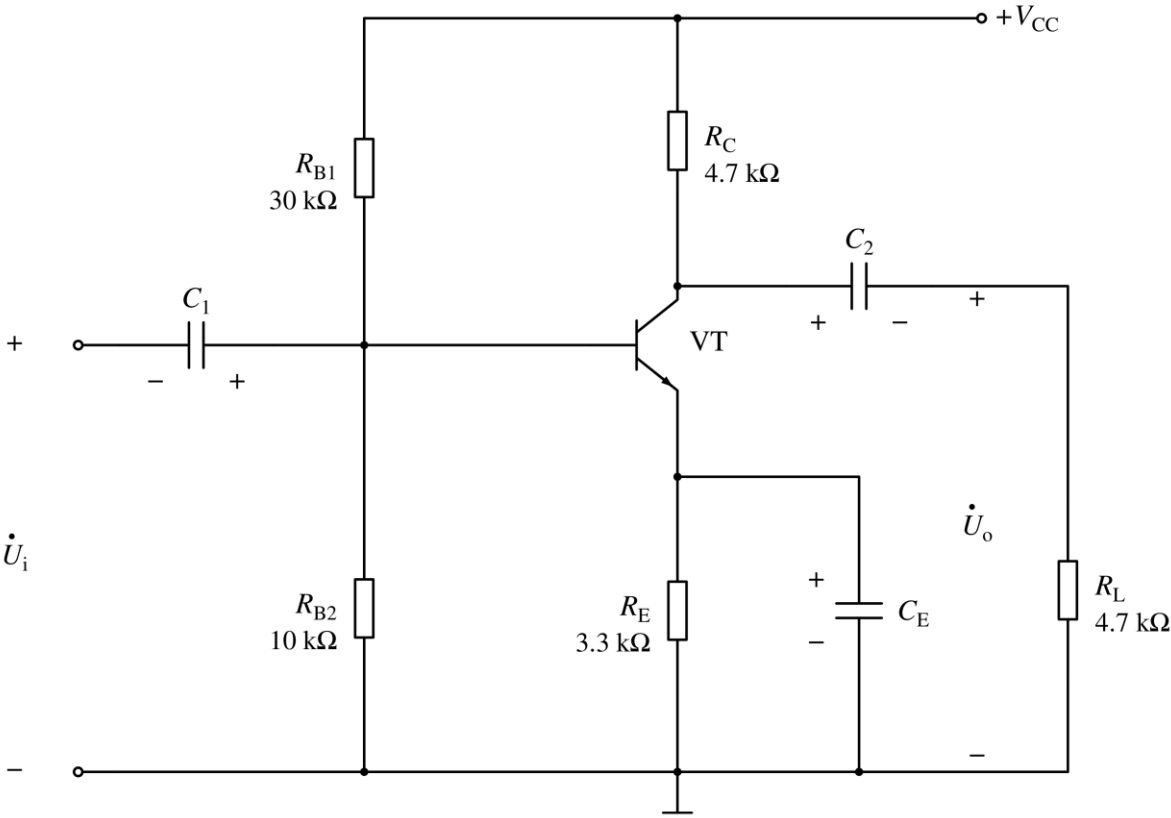
按原图 u_o 上正下负的参考，输出顶部是集电极电位向 0V 靠近的一侧。PNP 此时集电极电压的负值幅度变小，接近饱和；所以题设顶部失真对应饱和失真。负电源 PNP 的这个判断不能直接照搬正电源 NPN 的“顶部截止”结论。

若饱和一侧的余量不足，可增大 R_B ，使静态基极电流、集电极电流的大小减小，集电极静态电位更负，从而增加向 0V 方向的摆幅余量。调节后仍须检查另一端截止余量；若输入过大造成削顶，还应降低输入幅度，不能保证只改一个偏置参数就消除所有失真。

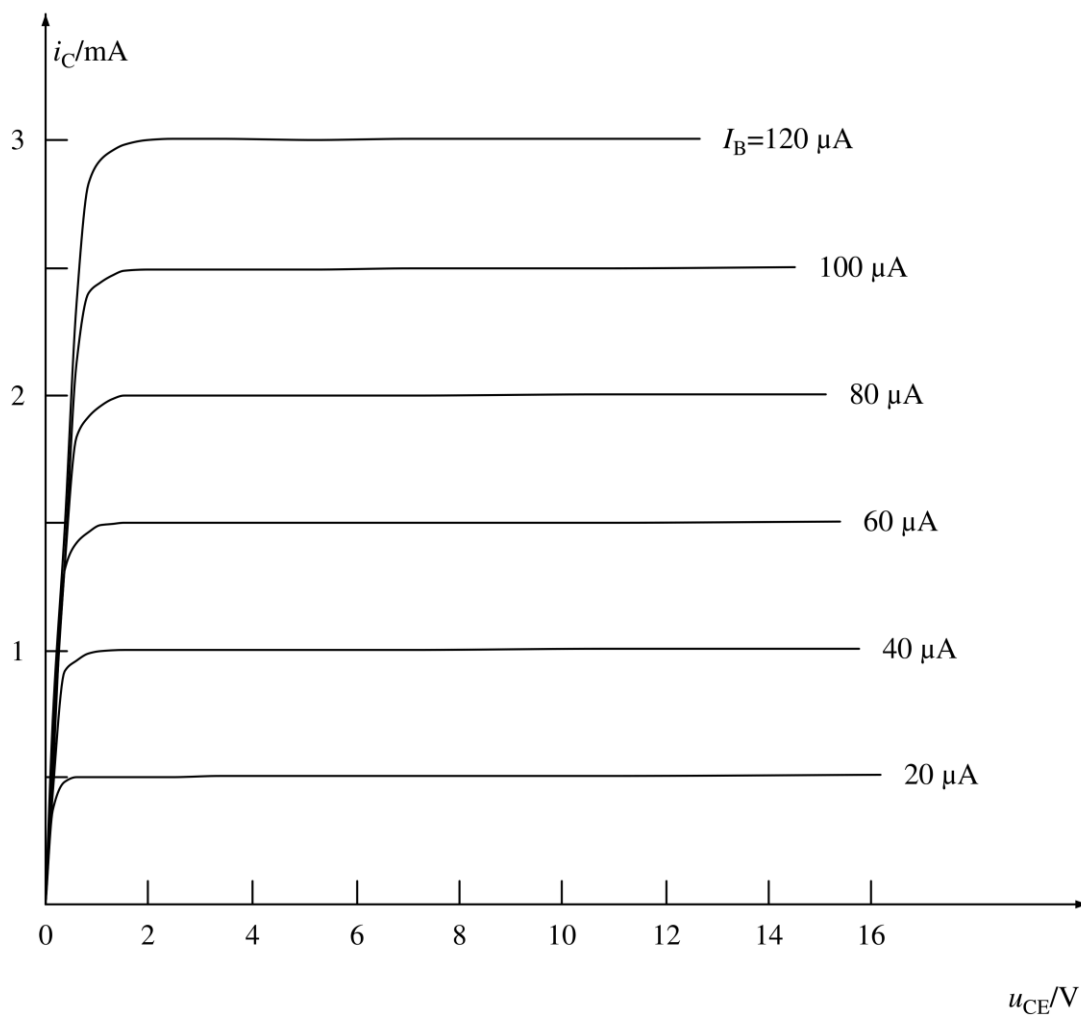
本题并未说顶部一定最先失真，因而这里只回答已给定的顶部现象；不将原题改写成“首先发生何种失真”。

第 320 题

320.



(a) 电路



(b) 特性曲线

【新增解答与适用条件】源页只印编号 320 及两幅图，没有可见题干、所求事项或 V_{CC} 数值。页上完整可辨图文均保留，不借用 318 题的 16V、 U_{BEQ} 或小问，也不把相似版式当作同一题。以下只说明现有资料可确定的关系及不能确定的部分。

原图已给信息与缺项

电路图给出 $R_{B1} = 30\text{k}\Omega$ 、 $R_{B2} = 10\text{k}\Omega$ 、 $R_C = 4.7\text{k}\Omega$ 、 $R_E = 3.3\text{k}\Omega$ 、 $R_L = 4.7\text{k}\Omega$ ，电源只写 $+V_{CC}$ 。特性图印有六条曲线，对应 I_B 为 20、40、60、80、100、120 μA ，没有 0 μA 曲线。原图的曲线形状及标值独立重建，未复用 318 题不同的曲线族。

原稿没有问“求静态点”或其他具体问题，也没有给电源数值、 U_{BEQ} 和电容工作频率条件。图上的曲线不能据此唯一决定静态点；现有页中没有被遮挡而未转录的字句，本项属于原稿本身条件不足。

若另行要求静态分析，可写出的参数关系

仅为说明资料边界：在另加“直流稳定时电容开路”的通常分析条件下， R_L 被 C_2 隔离，分压器戴维南电压为 V_{CC} 的四分之一、内阻为 $7.5\text{k}\Omega$ 。按原 NPN 电流方向，基极偏置与集电极回路分别满足下式。它们不是原题所要求的新增小问。

$$V_{TH} = \frac{V_{CC}}{4}, \quad R_{TH} = 7.5\text{k}\Omega$$
$$\frac{V_{CC}}{4} - 7.5\text{k}\Omega I_B = U_{BE} + 3.3\text{k}\Omega(I_C + I_B)$$
$$U_{CE} + 8\text{k}\Omega I_C + 3.3\text{k}\Omega I_B = V_{CC}$$

若随后补齐原题与电源条件，可将这些方程同原曲线插值联立。现在不代入未经提供的 16V 或 0.7V，不写一个看似唯一的数值答案，也不推断源作者想问的内容。

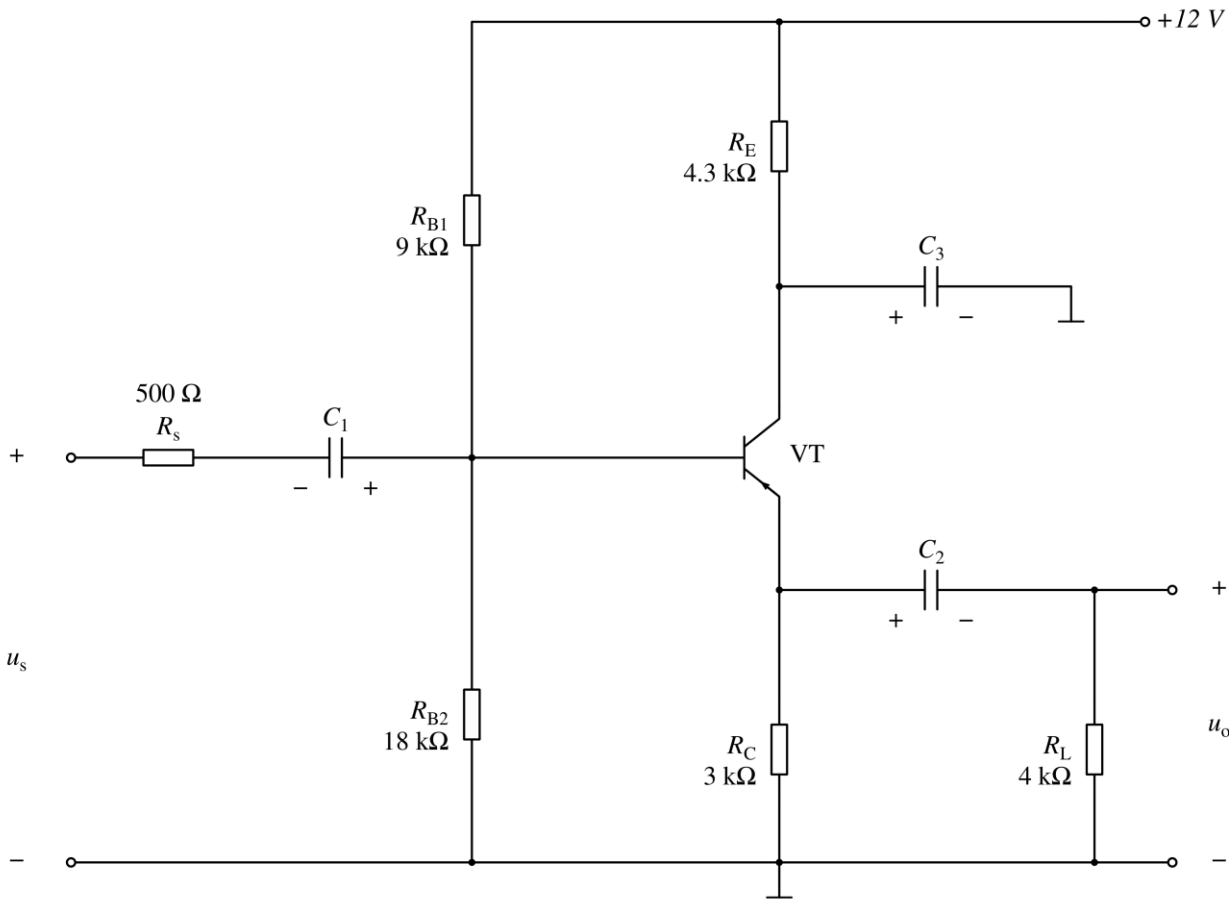
第 321 题

321. 如题 图所示电路中，已知三极管 VT 的 $\beta = 80$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BEQ} = -0.6V$ 。

画出其直流通路、交流通路及微变等效电路。

求直流工作点。

求电压放大倍数 A_u 、源电压放大倍数 A_{us} 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



【新增解答与适用条件】原图的 PNP 内箭头清楚印在下支：由箭头识别的发射极接原标 R_C 的 $3k\Omega$ 电阻至地；上支集电极则接原标 R_E 的 $4.3k\Omega$ 至 $+12V$ ，并被 C_3 旁路。箭头与常用共射偏置的支路命名存在冲突。忠实稿及下述“按原箭头”两图保留这一事实，不把箭头偷偷移到上支。新增解析先说明原图不能按给定正向 β 得到正向放大区静态点，再单列仅改箭头位置的条件性解法；不认定它就是原作者意图。

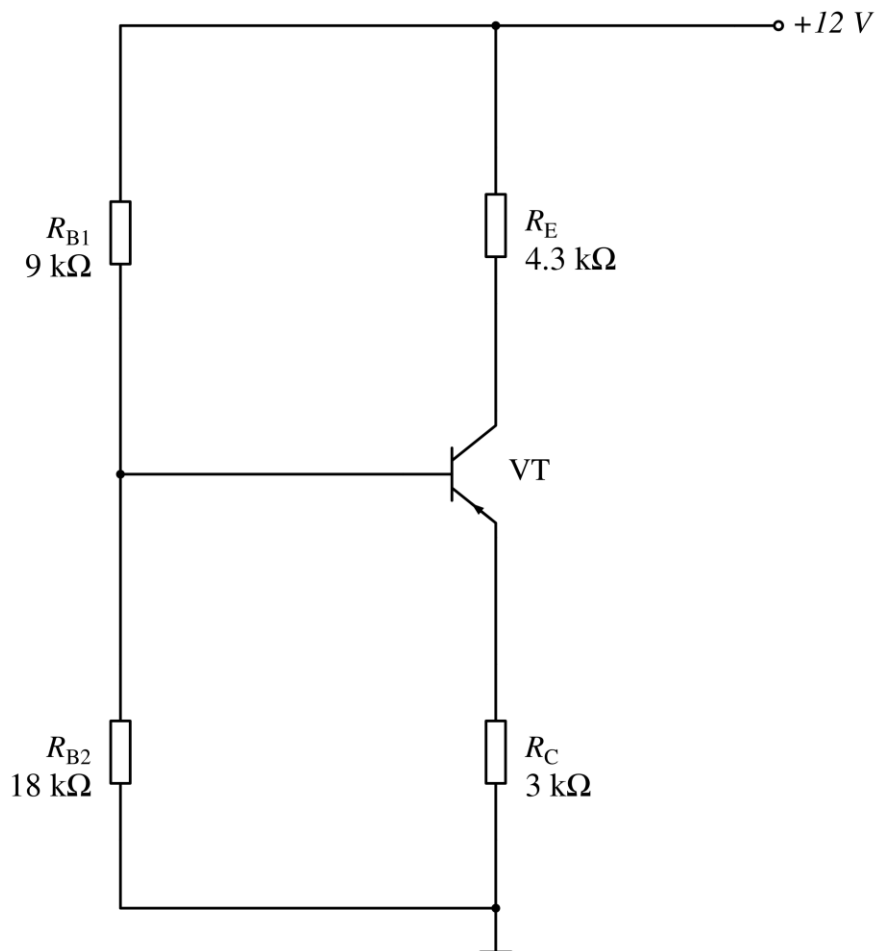
按原箭头：直流与交流通路

直流把 C_1 、 C_2 、 C_3 开路，信号源及 R_L 被耦合电容隔离。下图保留原箭头与原 R_C 、 R_E 标签，实际发射极在下、集电极在上。分压器等效为 $V_{TH} = 8V$ 、 $R_{TH} = 6k\Omega$ 。

$$V_{TH} = 12 \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 8V$$

$$R_{TH} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 6k\Omega$$

【新增答案图】



按原箭头：下支为发射极（未纠正）

按原箭头：正向放大假设自相矛盾

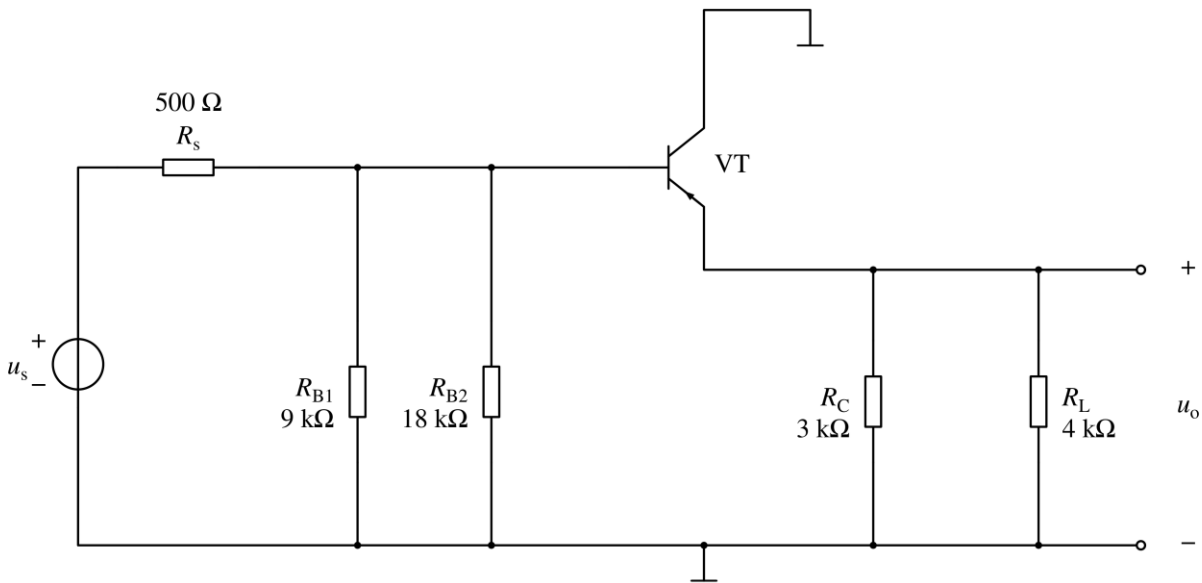
设流出 PNP 基极的电流大小为 I_B 且非负，并暂按给定 $\beta = 80$ 作正向放大区假设。基极电位因该电流注入分压器而高于 $8V$ ，题给负 U_{BE} 使发射极又高于基极 $0.6V$ 。但实际发射极只经 $3k\Omega$ 接地，PNP 发射极电流应从地通过该电阻流入发射极，要求发射极电位为负；两者矛盾。

$$\begin{aligned} V_B &= 8V + 6k\Omega I_B \\ V_E &= V_B + 0.6V \\ V_E &= -(80 + 1)I_B \times 3k\Omega \\ I_B &= \frac{-8.6V}{6k\Omega + 81 \times 3k\Omega} \approx -34.54\mu A < 0 \end{aligned}$$

这个负值否定的是所设“ I_B 为非负大小且正向放大”的工作状态，不能当作实际基极电流答案，也不能据此宣称实际电路不存在任何直流工作点。电路可能处于反向放大或其他状态，需反向增益及结特性等模型；题给正向 β 不足以唯一确定这些状态下的 Q 点和小信号参数。

若另加中频条件，把三只电容近似短路、+12V 电源交流接地，可画出下面原拓扑的交流通路：上支集电极被 C_3 置于交流地，输出从下支发射极取出。由于尚无可用的实际 Q 点，不能由给定正向 β 编造其数值微变模型或增益。

【新增答案图】

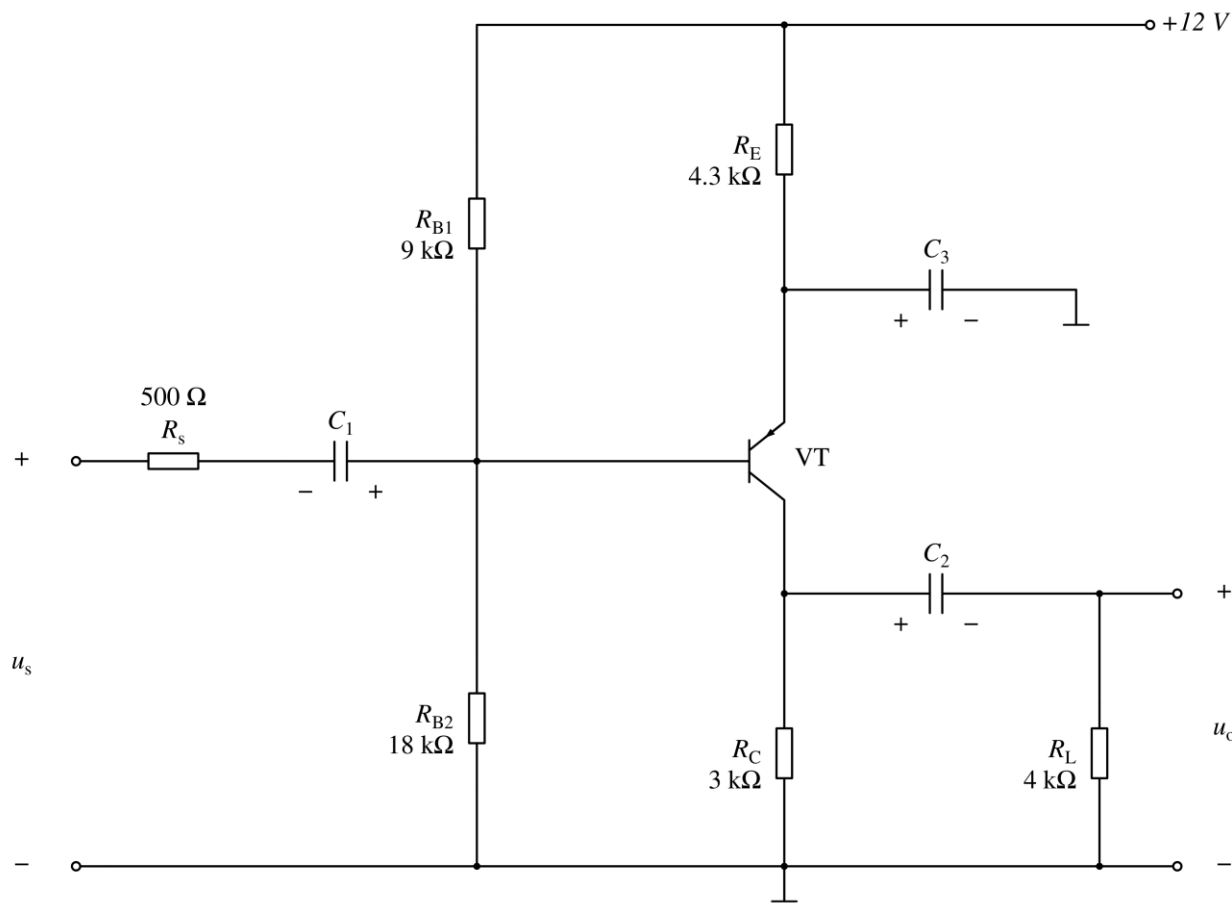


按原箭头：上支 C 交流接地，下支 E 输出
中频假设：C1、C2、C3 短路，电源为交流地

条件性改图：仅假设 PNP 发射极在上支

以下单独讨论一个明确改动后的电路：保持所有支路、数值、电源与电容连接不变，仅将 PNP 内箭头移至上支，使上支为发射极、下支为集电极。这个改图是本次新增假设，未替换忠实原图。电容按直流开路、中频近似短路处理；小信号另取 $U_T=26\text{mV}$ ，并忽略漏电流与晶体管输出电导，取输出电阻 r_o 趋于无穷大。

【新增答案图】



新增条件图：仅将 PNP 发射极改为上支

条件性改图：直流通路与静态工作点

本节 I_B 、 I_C 、 I_E 先表示 PNP 各电流的正大小。分压器仍为 8V 与 $6\text{k}\Omega$ ，但发射极现在经 $4.3\text{k}\Omega$ 从 +12V 取得电流，集电极经 $3\text{k}\Omega$ 向地供电流。

$$|I_{BQ}| = \frac{12 - 8 - 0.6}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E} = \frac{3.4}{6\text{k}\Omega + 81 \times 4.3\text{k}\Omega} \approx 9.596\mu\text{A}$$

$$|I_{CQ}| = \beta |I_{BQ}| \approx 0.767711\text{mA}$$

$$|I_{EQ}| = (\beta + 1)|I_{BQ}| \approx 0.777307\text{mA}$$

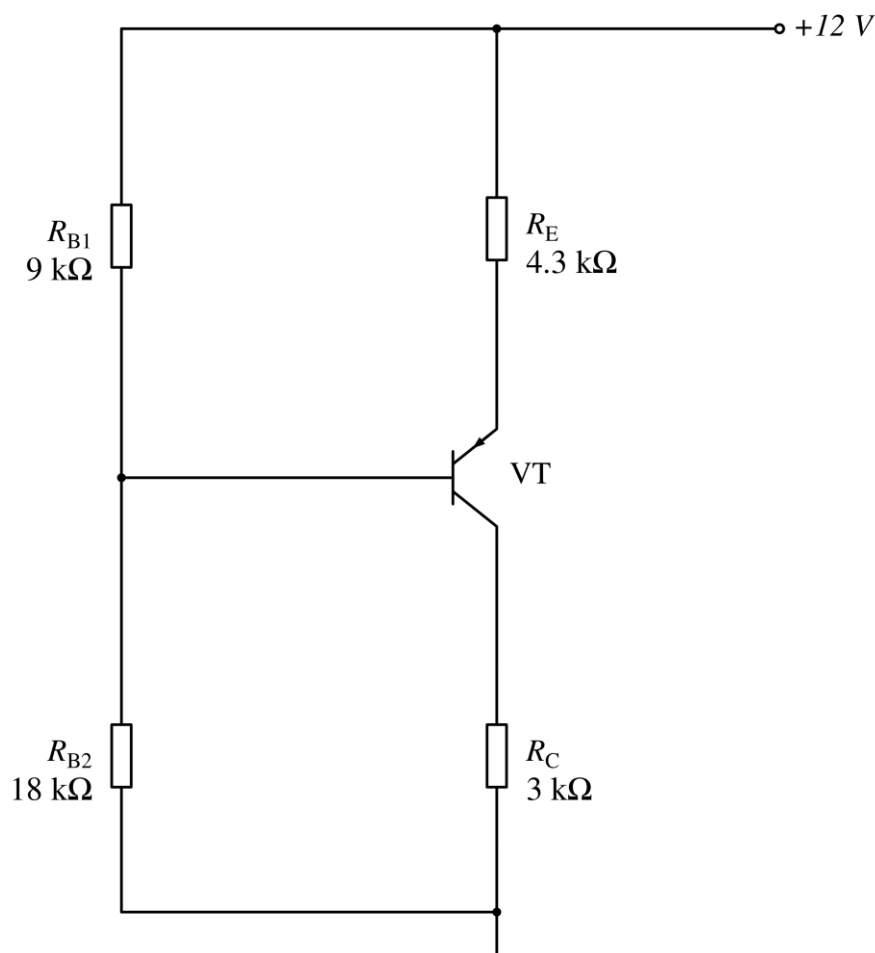
$$V_B = 8 + 6\text{k}\Omega |I_{BQ}| \approx 8.05758\text{V}$$

$$V_E = V_B + 0.6 \approx 8.65758\text{V}$$

$$V_C = R_C |I_{CQ}| \approx 2.30313\text{V}$$

$$U_{CEQ} = V_C - V_E \approx -6.35445\text{V}$$

【新增答案图】



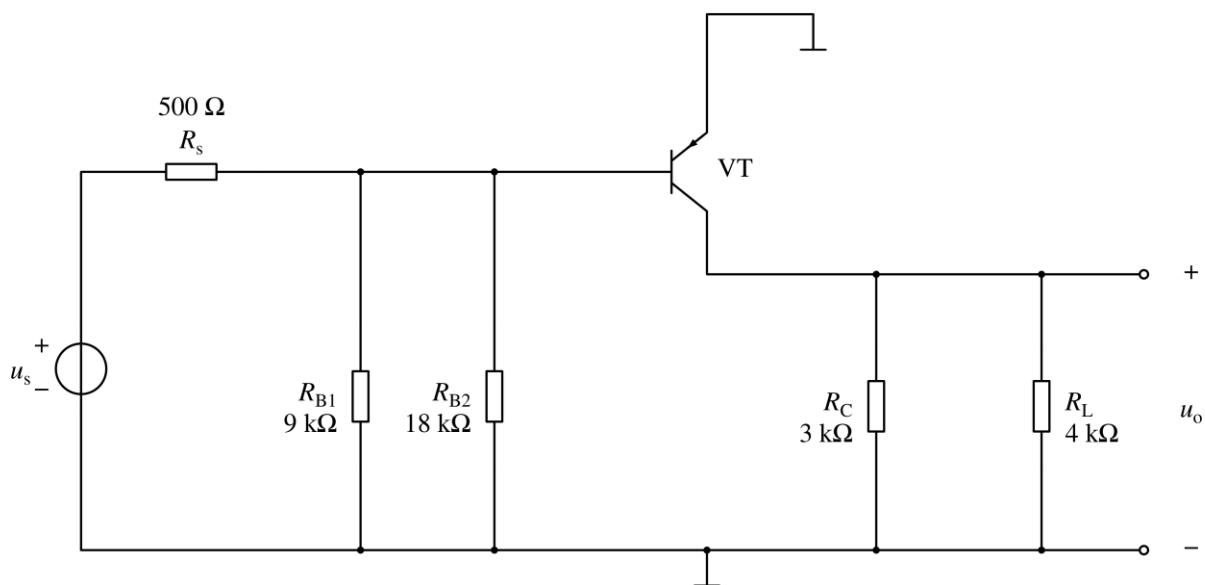
新增条件图：上支为发射极

若电流以流入基极、集电极为正，静态 I_{BQ} 和 I_{CQ} 应分别写成 $-9.596\mu\text{A}$ 、 -0.767711mA 。发射极高于基极、集电极低于基极，满足这个条件性改图的 PNP 正向放大区要求。

条件性改图：交流通路

C_3 使上支发射极交流接地， $4.3\text{k}\Omega$ 的 R_E 被旁路。 R_{B1} 、 R_{B2} 均从基极接交流地，原 $R_s = 500\Omega$ 仍串在信号源与输入端之间；集电极负载为 R_C 与 R_L 并联。电压增益 A_u 以放大器输入端为参考，源电压增益 A_{us} 还要计入 R_s 上的分压。

【新增答案图】



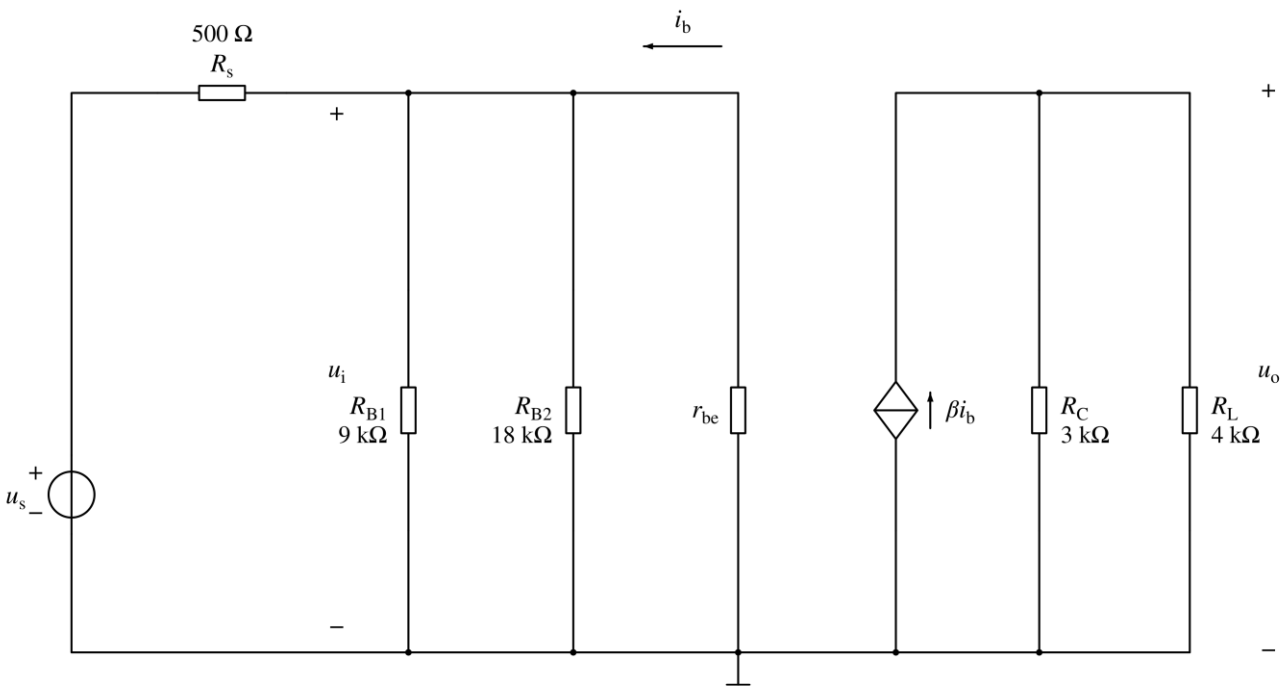
新增条件图：上支 E 交流接地
中频假设：C1、C2、C3 短路，电源为交流地

条件性改图：微变模型与放大倍数

图中增量 i_b 取流出 PNP 基极方向，受控电流 βi_b 从发射极流向集电极。输入关系如下，在图示输出正负参考下仍为共射反相增益。

$$i_b = -\frac{u_i}{r_{be}}$$
$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} \approx 2909.353\Omega$$
$$A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -47.1386$$

【新增答案图】



新增条件微变图：上支 E 接地；基流取流出方向

条件性改图：输入、输出电阻与源增益

在上述相同中频模型下，输入电阻为分压器两电阻与 r_{be} 并联。求 R_o 时撤去 R_L 并令信号源为零，取晶体管输出电阻 r_o 趋于无穷大时，输出端电阻即 R_C 。

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \approx 1959.303\Omega$$
$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx -37.5549$$
$$R_o = R_C = 3\text{k}\Omega$$

这些数值只属于已明确改箭头的条件性电路。忠实原图中发射极仍在下支，不能把本节 Q 点、 A_u 、 A_{us} 、 R_i 、 R_o 标成未改原题的唯一答案。

第 322 题

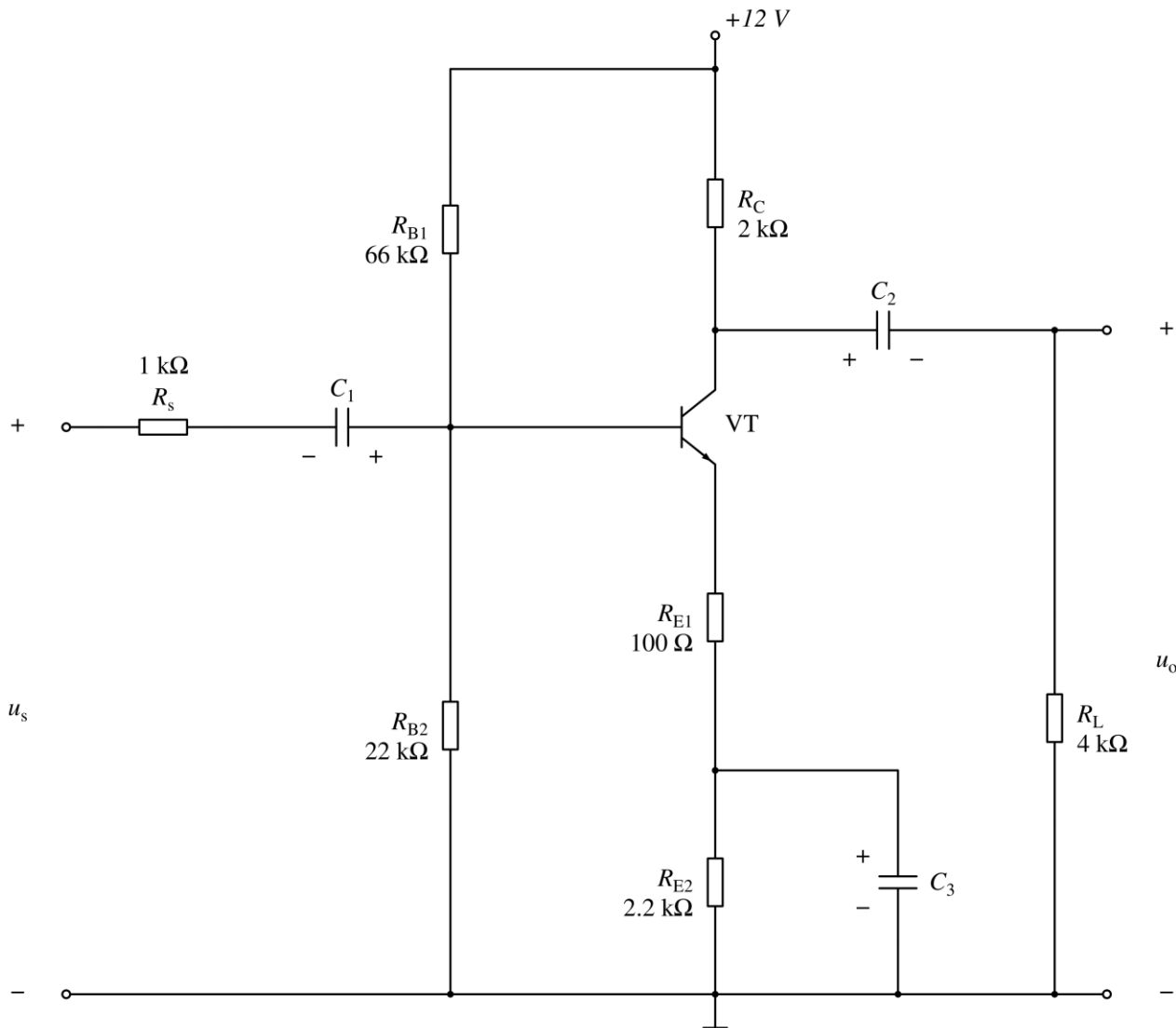
322. 在题 图所示放大电路中，已知三极管 $\beta = 80$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6V$ ，所有电容容量足够大。画出其直流通路与交流通路。

求静态工作点。

求电压放大倍数、电源电压放大倍数、输入电阻及输出电阻。

若将晶体管更换为 $\beta = 120$ 的晶体管，该电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻会发生什么变化（增大、减小或基本不变）？

若电容 C_3 开路，将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？



【新增解答与适用条件】原文“电源电压放大倍数”照留。结合图中信号源 u_s 、内阻 R_s 及常用题型，下面将此量解释为源电压增益，即 u_o 与 u_s 的比值；这是新增解析的解释，不改原稿用词。 C_3 只旁路 R_{E2} ， $R_{E1} = 100\Omega$ 在正常交流通路中仍存在。题给电容足够大，中频按短路近似；另取 $U_T=26mV$ 、忽略漏电流及输出电导，令晶体管 r_o 趋于无穷大。

直流通路和分压器负载

直流时三只电容开路，输入源及 R_L 被隔离； R_{E1} 与 R_{E2} 串联，总发射电阻为 $2.3\text{k}\Omega$ 。基极分压必须计入基流负载。

$$V_{TH} = 12 \times \frac{22}{66 + 22} = 3\text{V}$$

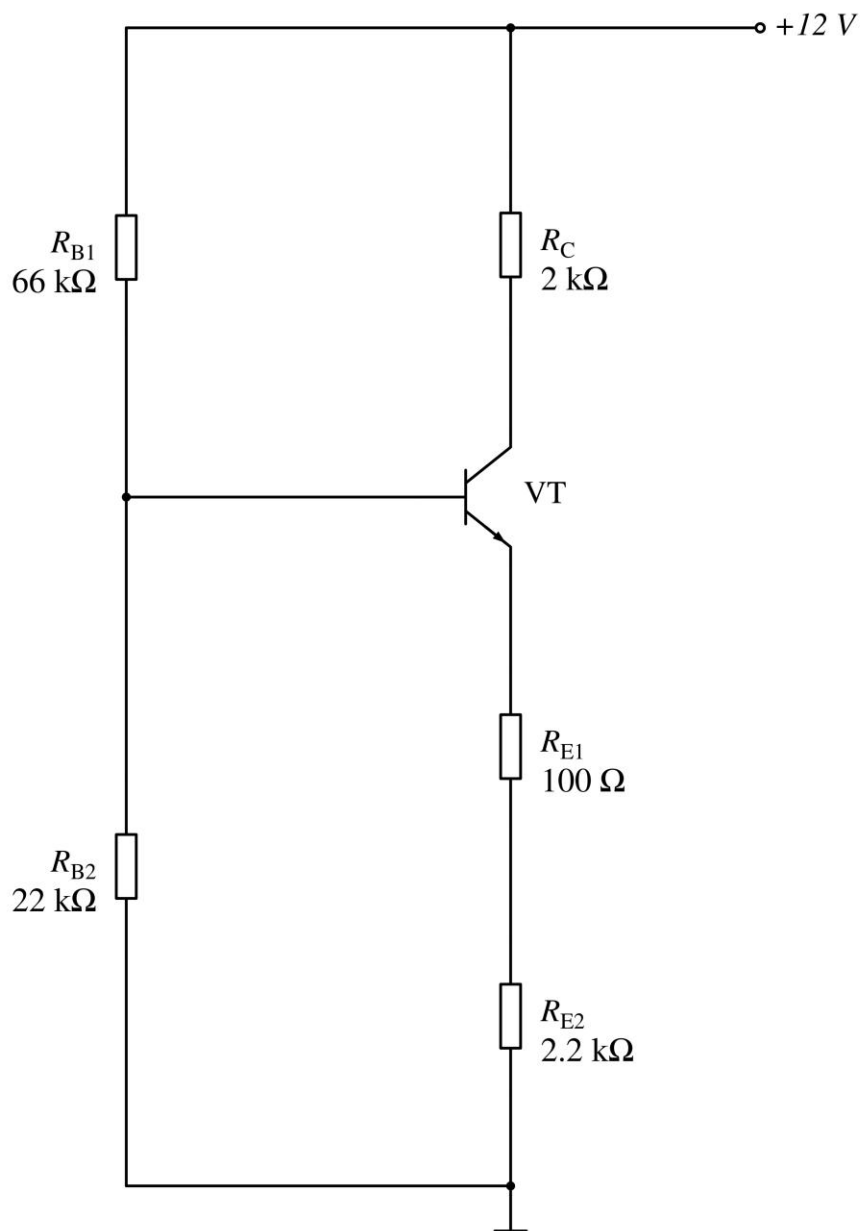
$$R_{TH} = 66\text{k}\Omega \parallel 22\text{k}\Omega = 16.5\text{k}\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{3 - 0.6}{R_{TH} + (\beta + 1)(R_{E1} + R_{E2})} \approx 11.8343\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 80I_{BQ} \approx 0.946746\text{mA}$$

$$I_{EQ} = 81I_{BQ} \approx 0.958580\text{mA}$$

【新增答案图】



新增直流通路：C1、C2、C3 开路

静态工作点与放大区检查

使用同一带负载偏置解求各节点电位，再检查工作区。静态点通常写作集电极电流与集电极—发射极电压；基流同时列出。

$$V_E = I_{EQ}(R_{E1} + R_{E2}) \approx 2.20473V$$

$$V_B = V_E + 0.6 \approx 2.80473V$$

$$V_C = 12 - I_{CQ}R_C \approx 10.10651V$$

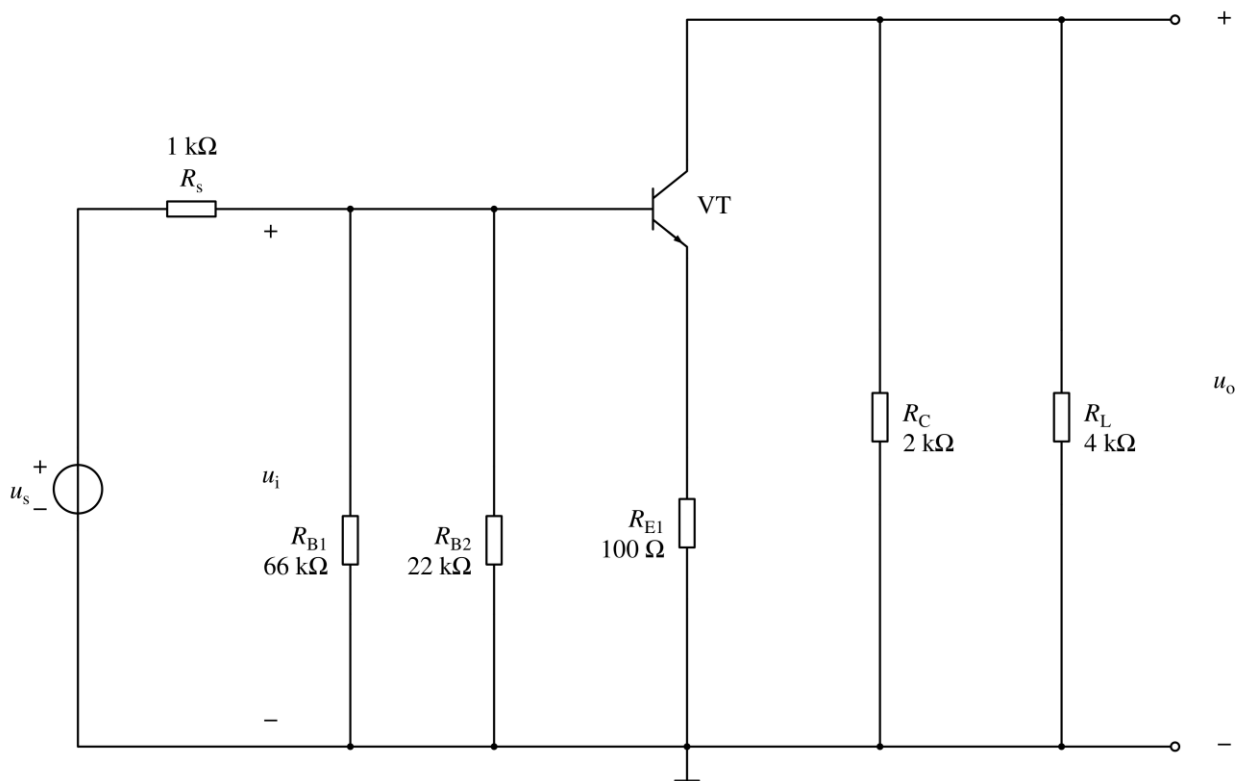
$$U_{CEQ} = V_C - V_E \approx 7.90178V$$

集电极高于基极，发射结正偏、集电结反偏，故本模型下的放大区假设自洽。

交流通路保留未旁路的发射电阻

中频三只电容近似短路，理想直流电源交流接地。 C_3 使 R_{E1} 与 R_{E2} 之间的节点接交流地，只短接 R_{E2} ； R_{E1} 仍从发射极接地。 R_C 与 R_L 并联构成集电极交流负载， R_S 串在信号源与放大器输入端之间。

【新增答案图】



新增交流通路：C3 短路仅旁路 RE2，保留 RE1

微变模型与电压增益

用 i_b 表示流入基极的增量电流，发射极增量电流为 $(\beta+1)i_b$ 。未旁路 R_{E1} 上的反馈电压必须同 r_{be} 上的电压一起计入输入。

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} = 2397\Omega$$

$$u_i = i_b[r_{be} + (\beta + 1)R_{E1}]$$

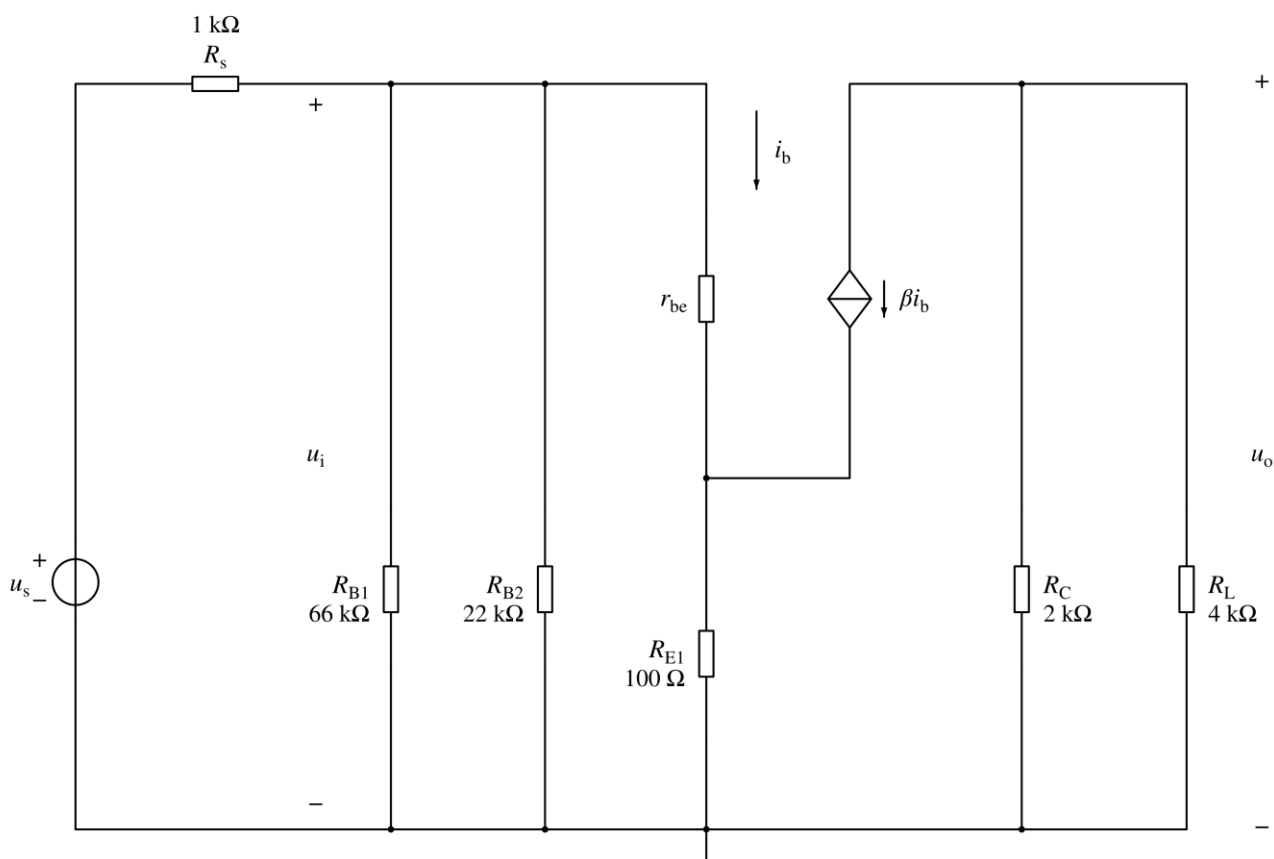
$$A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (\beta + 1)R_{E1}} \approx -10.1616$$

$$R_i = R_{TH} \parallel [r_{be} + (\beta + 1)R_{E1}] \approx 6.4155\text{k}\Omega$$

$$A_{us} = A_u \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx -8.79132$$

$$R_o = R_C = 2\text{k}\Omega$$

【新增答案图】



新增微变图：C3 仅旁路 R_{E2} ；忽略晶体管输出电导

求输出电阻时撤去 R_L 并令信号源为零；在 r_o 无穷大的单向小信号模型中，输出端只见 R_C 。

更换晶体管及旁路电容开路的数值比较

比较均保持题给 $U_{BEQ} = 0.6V$ 与 $r_{bb'} = 200\Omega$ 不变，并使用同一 U_T 与 r_o 模型。 β 改为 120 时必须重新求 Q 点与 r_{be} ，不能只把增益分子中的 80 换成 120。表内带符号的 A_u 、 A_{us} 为反相增益。

参数	$\beta = 80$ 正常	$\beta = 120$ 正常	$\beta = 80$ C_3 开路
I_{BQ}	11.8343 μA	8.14111 μA	11.8343 μA
I_{CQ}	0.946746mA	0.976934mA	0.946746mA
U_{CEQ}	7.90178V	7.78046V	7.90178V
r_{be}	2397 Ω	3393.67 Ω	2397 Ω
R_i	6.41555k Ω	7.9905k Ω	15.1732k Ω
A_u	-10.1616	-10.3268	-0.56528
A_{us}	-8.79132	-9.17817	-0.530329
R_o	2k Ω	2k Ω	2k Ω

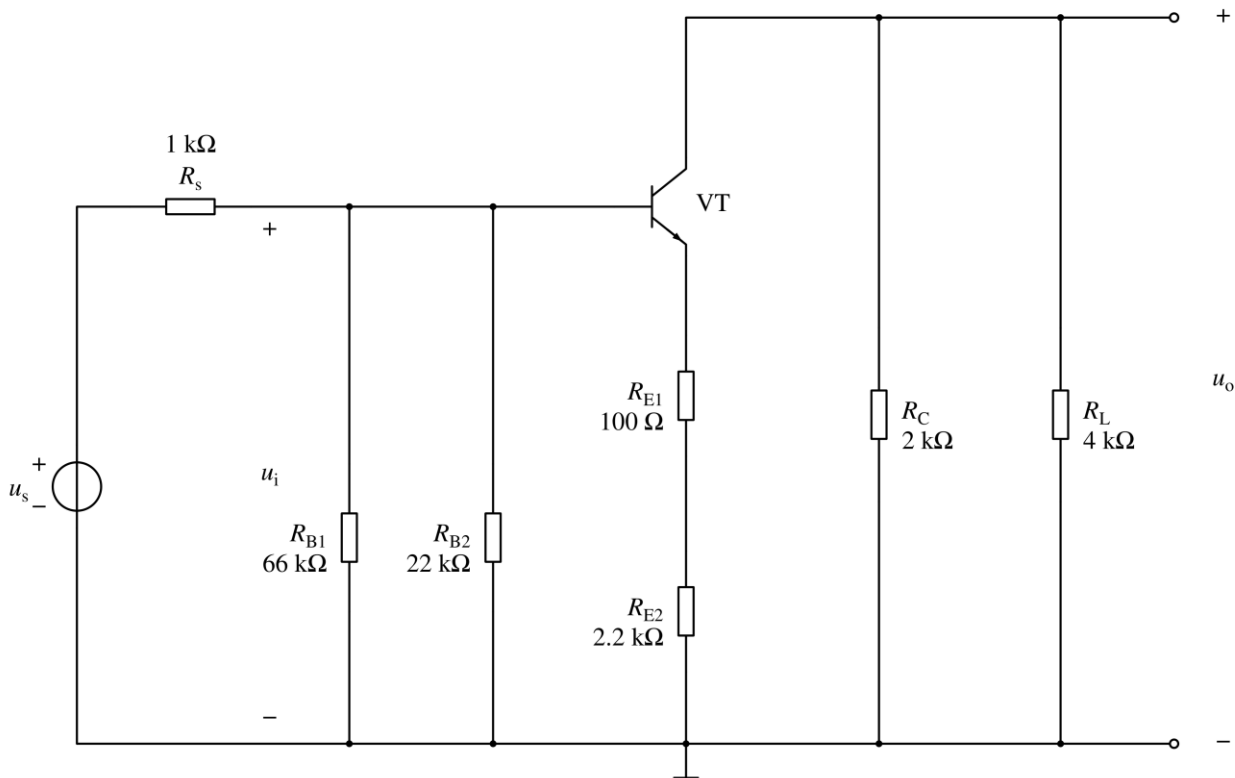
β 从 80 增至 120： I_{CQ} 约增加 3.19%， U_{CEQ} 约减小 1.54%； $|A_u|$ 约增加 1.63%， R_i 约增加 24.5%， R_o 不变。若题目只用增大、减小或基本不变分类，可称静态点及电压增益变化较小、输入电阻增大、输出电阻基本不变；“基本不变”是近似评价，不能掩盖上述有限变化。对带符号负增益，绝对值增大对应代数值更负。

C3 开路后的动态变化

C₃ 开路对直流通路没有影响，Q 点和 r_{be} 仍等于原 $\beta = 80$ 的正常值。交流时 R_{E1} 与 R_{E2} 均参与发射极反馈，只需把原交流式中的 R_{E1} 替换成 $R_{E1} + R_{E2}$ 。

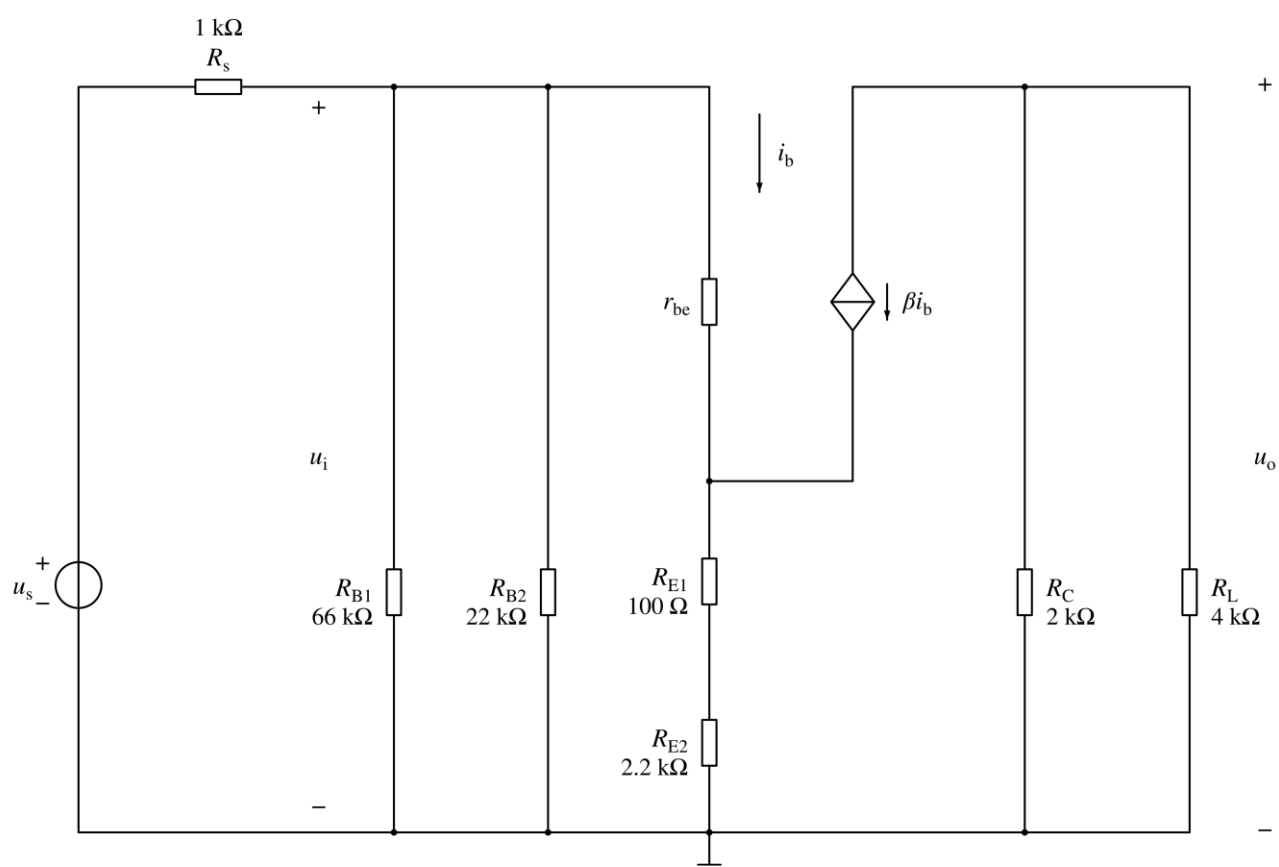
$$A_u = -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (\beta + 1)(R_{E1} + R_{E2})} \approx -0.565280$$
$$R_i = R_{TH} \parallel [r_{be} + (\beta + 1)(R_{E1} + R_{E2})] \approx 15.1732\text{k}\Omega$$
$$A_{us} \approx -0.530329, \quad R_o = 2\text{k}\Omega$$

【新增答案图】



新增故障交流通路：C3 开路，RE1、RE2 均保留

【新增答案图】



新增故障微变图：C3 开路；忽略晶体管输出电导

因此电压增益及源电压增益的绝对值显著减小，输入电阻增大；在已说明的 r_o 无穷大模型下输出电阻不变。未给电容值与具体频率，不能另报低频截止频率的数值。